

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

—o0o—



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Hiếu Cường

Sinh viên thực hiện – Nhóm 8:

Hồ Việt Tùng – 231230949

Phạm Minh Tuấn – 231230946

Nguyễn Văn Tú – 231230941

Trần Tiến Sơn – 231210892

Lớp:

Công nghệ thông tin 2 – K64

Hà Nội, Tháng 4 Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

—o0o—



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI:

QUẢN LÝ HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Hiếu Cường

Sinh viên thực hiện – Nhóm 8:

Hồ Việt Tùng – 231230949

Phạm Minh Tuấn – 231230946

Nguyễn Văn Tú – 231230941

Trần Tiến Sơn – 231210892

Lớp:

Công nghệ thông tin 2 – K64

Hà Nội, Tháng 4 Năm 2026

Lời cảm ơn

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Hiếu Cường – giảng viên bộ môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng – đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quan trọng và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quý báu trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài.

Những chia sẻ và định hướng của thầy không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo một cách tốt hơn mà còn giúp chúng em hiểu sâu hơn về cách tiếp cận, phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

Mở đầu	11
1 Khảo sát thực tế	13
1.1 Xác định bài toán	13
1.1.1 Tên đề tài	13
1.1.2 Phạm vi sơ bộ	13
1.1.3 Lý do chọn đề tài	13
1.2 Khảo sát yêu cầu và viết đặc tả yêu cầu phần mềm	13
1.2.1 Khảo sát	13
1.2.2 Tổng quan hệ thống	25
1.2.3 Phạm vi hệ thống	25
1.2.4 Yêu cầu chức năng và phi chức năng	26
2 Hồ sơ Phân tích	30
2.1 Biểu đồ Use Case	30
2.1.1 Tổng thể hệ thống	30
2.1.2 Học viên ghi danh vào trung tâm	32
2.1.3 Cập nhật hồ sơ năng lực học viên	32
2.1.4 Đánh giá và xét trình độ học viên	33
2.1.5 Mở khóa học	33
2.1.6 Đóng khóa học	33
2.1.7 Xử lý học viên đăng ký học	34
2.1.8 Xử lý học viên hủy đăng ký học	34
2.1.9 Thu học phí	35
2.1.10 Tra cứu, truy cứu học phí	35
2.1.11 Mở lớp học	35
2.1.12 Lập lịch cho lớp	36
2.1.13 Gán học viên vào lớp	36
2.1.14 Chăm sóc học viên	37
2.1.15 Điểm danh học viên theo lớp	37
2.1.16 Cập nhật điểm số học viên theo lớp	37
2.1.17 Xử lý học viên bảo lưu	38
2.1.18 Xử lý học viên tiếp tục học	38
2.1.19 Đánh giá trạng thái học sau khi lớp kết thúc	38
2.1.20 Đóng lớp học	39
2.1.21 Hoàn tiền	39
2.1.22 Xử lý học viên thôi học tại lớp	39
2.1.23 Xử lý học viên thôi học tại trung tâm	40
2.1.24 Quản lý tài khoản	40
2.1.25 Quản lý lớp	40
2.1.26 Quản lý khóa học	41
2.1.27 Quản lý học viên	41
2.1.28 Quản lý điểm / điểm danh	41
2.1.29 Quản lý giáo viên	41
2.1.30 Quản lý đăng ký học	42
2.1.31 Quản lý bảo lưu, nghỉ	42
2.1.32 Quản lý học phí	42
2.2 Biểu đồ hành động	42
2.2.1 Quy trình ghi danh học viên	43

2.2.2	Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực học viên	44
2.2.3	Quy trình đánh giá trình độ học viên	45
2.2.4	Quy trình mở khóa học	46
2.2.5	Quy trình đóng khóa học	47
2.2.6	Quy trình đăng ký học	48
2.2.7	Quy trình hủy đăng ký	49
2.2.8	Quy trình thu học phí	50
2.2.9	Quy trình tra cứu, truy thu học phí	51
2.2.10	Quy trình mở lớp	52
2.2.11	Quy trình lập lịch	53
2.2.12	Quy trình gán học viên vào lớp	54
2.2.13	Quy trình chăm sóc học viên	55
2.2.14	Quy trình điểm danh học viên theo lớp	56
2.2.15	Quy trình nhập điểm học viên theo lớp	57
2.2.16	Quy trình học viên bảo lưu	58
2.2.17	Quy trình học viên tiếp tục học	59
2.2.18	Quy trình đánh giá học viên sau khi lớp học kết thúc	60
2.2.19	Quy trình đóng lớp	61
2.2.20	Quy trình hoàn tiền	62
2.2.21	Quy trình xử lý học viên thôi lớp học	63
2.2.22	Quy trình xử lý học viên thôi học trung tâm	64
2.3	Đặc tả Use Case	65
2.3.1	Quản lý tài khoản	65
2.3.2	Quản lý học viên	66
2.3.3	Quản lý khóa học	67
2.3.4	Quản lý lớp	68
2.3.5	Quản lý đăng ký học	69
2.3.6	Quản lý học phí	70
2.3.7	Quản lý điểm	71
2.3.8	Quản lý bảo lưu	72
2.3.9	Quản lý giáo viên	73
2.3.10	Ghi danh học viên	74
2.3.11	Cập nhật hồ sơ học viên	75
2.3.12	Đánh giá trình độ	76
2.3.13	Mở khóa học	77
2.3.14	Đóng khóa học	78
2.3.15	Đăng ký học	79
2.3.16	Hủy đăng ký	80
2.3.17	Thu học phí	81
2.3.18	Tra cứu học phí	82
2.3.19	Hoàn tiền	83
2.3.20	Mở lớp	84
2.3.21	Lập lịch	85
2.3.22	Gán học viên vào lớp	86
2.3.23	Điểm danh	87
2.3.24	Nhập điểm	88
2.3.25	Đánh giá cuối khóa	89
2.3.26	Bảo lưu	90
2.3.27	Tiếp tục học	91
2.3.28	Thôi học lớp	92

2.3.29	Thôi học trung tâm	93
2.3.30	Đóng lớp	94
2.3.31	Gửi thông báo	95
2.4	Mô hình miền (Domain Model)	95
2.5	Áp dụng kỹ thuật CRC (Thẻ CRC)	99
3	Hồ sơ Thiết kế	105
3.1	Thiết kế kiến trúc BCE	105
3.1.1	Lớp biên (Boundary Class)	105
3.1.2	Lớp điều khiển (Controller Class)	105
3.1.3	Lớp thực thể (Entity Class)	105
3.2	Biểu đồ trình tự (Sequence Diagrams)	106
3.2.1	Quy trình ghi danh học viên	106
3.2.2	Quy trình đánh giá trình độ	106
3.2.3	Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực	107
3.2.4	Quy trình mở khóa học	107
3.2.5	Quy trình đóng khóa học	108
3.2.6	Quy trình đăng ký học	108
3.2.7	Quy trình hủy đăng ký	109
3.2.8	Quy trình thu học phí	109
3.2.9	Quy trình tra cứu học phí	110
3.2.10	Quy trình hoàn tiền	110
3.2.11	Quy trình mở lớp	111
3.2.12	Quy trình lập lịch	111
3.2.13	Quy trình gán học viên	112
3.2.14	Quy trình đóng lớp	112
3.2.15	Quy trình điểm danh	113
3.2.16	Quy trình nhập điểm	113
3.2.17	Quy trình đánh giá cuối khóa	114
3.2.18	Quy trình bảo lưu	114
3.2.19	Quy trình tiếp tục học	115
3.2.20	Quy trình thôi lớp học	115
3.2.21	Quy trình thôi học trung tâm	116
3.2.22	Quy trình gửi thông báo	116
3.2.23	Quy trình quản lý tài khoản	117
3.2.24	Quy trình quản lý lớp	118
3.2.25	Quy trình quản lý khóa học	118
3.2.26	Quy trình quản lý học viên	119
3.2.27	Quy trình quản lý điểm / điểm danh	120
3.2.28	Quy trình quản lý giáo viên	120
3.2.29	Quy trình quản lý đăng ký học	121
3.2.30	Quy trình quản lý bảo lưu, nghỉ	122
3.2.31	Quy trình quản lý học phí	122
3.3	Biểu đồ Lớp chi tiết (Detailed Class Diagram)	123
3.4	Biểu đồ Trạng thái (State Machine Diagram)	129
3.4.1	Tài khoản	129
3.4.2	Học viên	130
3.4.3	Đăng ký	131
3.4.4	Hóa đơn học phí	132
3.4.5	Khóa học	133

3.4.6	Lớp học	134
3.4.7	Lịch học	135
3.4.8	Điểm danh	136
3.4.9	Điểm số	137
3.4.10	Yêu cầu bảo lưu / nghỉ	138
3.4.11	Học viên học tại 1 lớp	139
3.5	Nguyên lý SOLID	139
3.5.1	Nguyên lý Trách nhiệm duy nhất (Single Responsibility Principle - SRP)	139
3.5.2	Nguyên lý Đóng/Mở (Open/Closed Principle - OCP)	140
3.5.3	Nguyên lý Thay thế Liskov (Liskov Substitution Principle - LSP)	140
3.5.4	Nguyên lý Phân tách Giao diện (Interface Segregation Principle - ISP) và Nghịch đảo Phụ thuộc (Dependency Inversion Principle - DIP)	141
3.5.5	Tính Đóng gói (Encapsulation)	141
4	Sản phẩm cài đặt	143
4.1	Tổng quan sản phẩm	143
4.2	Mã nguồn	148
	Kết luận	149
	Kết quả đạt được	149
	Tổng kết	149
	Tài liệu	150
	Phụ lục	151
	Các câu hỏi khảo sát	151
	Mẫu phiếu điều tra	152
	Mẫu phiếu điều tra 1	152
	Mẫu phiếu điều tra 2	153
	Mẫu phiếu điều tra 3	154
	Kết quả phiếu điều tra	155
	Mẫu phiếu điều tra 1	155
	Mẫu phiếu điều tra 2	158
	Mẫu phiếu điều tra 3	160

Danh sách hình vẽ

1	Giới thiệu về chương trình học cho trẻ em tại Candy English	15
2	Phiếu nhận xét học sinh mới tại Trung tâm SmartTalk	16
3	Phiếu ghi danh trở thành học viên của trung tâm	17
4	Giao diện phần mềm Easy Edu	18
5	Menu tài khoản của Easy Edu	19
6	Trang quản lý danh sách lớp học	20
7	Logo và giao diện trang chủ CenterUp	20
8	Giao diện phân quyền trên CenterUp (Admin – Giáo viên – Học viên)	21
9	Giao diện quản lý hồ sơ học viên	22
10	Dashboard quản lý lớp học và lịch giảng dạy	22
11	Giao diện quản lý lịch dạy của giáo viên	23
12	Báo cáo chi tiết lớp học	24
13	Giao diện gửi thông báo cho học viên	24
14	Sơ đồ Use Case Tổng thể hệ thống	31
15	Sơ đồ Use Case Học viên ghi danh vào trung tâm	32
16	Sơ đồ Use Case Cập nhật hồ sơ năng lực học viên	32
17	Sơ đồ Use Case Đánh giá và xét trình độ học viên	33
18	Sơ đồ Use Case Mở khóa học	33
19	Sơ đồ Use Case Đóng khóa học	33
20	Sơ đồ Use Case Xử lý học viên đăng ký học	34
21	Sơ đồ Use Case Xử lý học viên hủy đăng ký học	34
22	Sơ đồ Use Case Thu học phí	35
23	Sơ đồ Use Case Tra cứu học phí	35
24	Sơ đồ Use Case Mở lớp học	35
25	Sơ đồ Use Case Lập lịch cho lớp	36
26	Sơ đồ Use Case Gán học viên vào lớp	36
27	Sơ đồ Use Case Chăm sóc học viên	37
28	Sơ đồ Use Case Điểm danh học viên	37
29	Sơ đồ Use Case Cập nhật điểm số học viên	37
30	Sơ đồ Use Case Xử lý học viên bảo lưu	38
31	Sơ đồ Use Case Xử lý học viên tiếp tục học	38
32	Sơ đồ Use Case Đánh giá trạng thái học viên	38
33	Sơ đồ Use Case Đóng lớp học	39
34	Sơ đồ Use Case Hoàn tiền	39
35	Sơ đồ Use Case Học viên thôi học tại lớp	39
36	Sơ đồ Use Case Học viên thôi học tại trung tâm	40
37	Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản	40
38	Sơ đồ Use Case Quản lý lớp	40
39	Sơ đồ Use Case Quản lý khóa học	41
40	Sơ đồ Use Case Quản lý học viên	41
41	Sơ đồ Use Case Quản lý điểm / điểm danh	41
42	Sơ đồ Use Case Quản lý giáo viên	41
43	Sơ đồ Use Case Quản lý đăng ký học	42
44	Sơ đồ Use Case Quản lý bảo lưu, nghỉ	42
45	Sơ đồ Use Case Quản lý học phí	42
46	Biểu đồ hành động Quy trình ghi danh học viên	43
47	Biểu đồ hành động Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực học viên	44
48	Biểu đồ hành động Quy trình đánh giá trình độ học viên	45

49	Biểu đồ hành động Quy trình mở khóa học	46
50	Biểu đồ hành động Quy trình đóng khóa học	47
51	Biểu đồ hành động Quy trình đăng ký học	48
52	Biểu đồ hành động Quy trình hủy đăng ký	49
53	Biểu đồ hành động Quy trình thu học phí	50
54	Biểu đồ hành động Quy trình tra cứu, truy thu học phí	51
55	Biểu đồ hành động Quy trình mở lớp	52
56	Biểu đồ hành động Quy trình lập lịch	53
57	Biểu đồ hành động Quy trình gán học viên vào lớp	54
58	Biểu đồ hành động Quy trình chăm sóc học viên	55
59	Biểu đồ hành động Quy trình điểm danh học viên theo lớp	56
60	Biểu đồ hành động Quy trình nhập điểm học viên theo lớp	57
61	Biểu đồ hành động Quy trình học viên bảo lưu	58
62	Biểu đồ hành động Quy trình học viên tiếp tục học	59
63	Biểu đồ hành động Quy trình đánh giá học viên sau khi lớp học kết thúc	60
64	Biểu đồ hành động Quy trình đóng lớp	61
65	Biểu đồ hành động Quy trình hoàn tiền	62
66	Biểu đồ hành động Quy trình xử lý học viên thôi lớp học	63
67	Biểu đồ hành động Quy trình xử lý học viên thôi học trung tâm	64
68	Biểu đồ Mô hình miền	96
69	Biểu đồ trình tự Quy trình ghi danh học viên	106
70	Biểu đồ trình tự Quy trình đánh giá trình độ	106
71	Biểu đồ trình tự Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực	107
72	Biểu đồ trình tự Quy trình mở khóa học	107
73	Biểu đồ trình tự Quy trình đóng khóa học	108
74	Biểu đồ trình tự Quy trình đăng ký học	108
75	Biểu đồ trình tự Quy trình hủy đăng ký	109
76	Biểu đồ trình tự Quy trình thu học phí	109
77	Biểu đồ trình tự Quy trình tra cứu học phí	110
78	Biểu đồ trình tự Quy trình hoàn tiền	110
79	Biểu đồ trình tự Quy trình mở lớp	111
80	Biểu đồ trình tự Quy trình lập lịch	111
81	Biểu đồ trình tự Quy trình gán học viên	112
82	Biểu đồ trình tự Quy trình đóng lớp	112
83	Biểu đồ trình tự Quy trình điểm danh	113
84	Biểu đồ trình tự Quy trình nhập điểm	113
85	Biểu đồ trình tự Quy trình đánh giá cuối khóa	114
86	Biểu đồ trình tự Quy trình bảo lưu	114
87	Biểu đồ trình tự Quy trình tiếp tục học	115
88	Biểu đồ trình tự Quy trình thôi lớp học	115
89	Biểu đồ trình tự Quy trình thôi học trung tâm	116
90	Biểu đồ trình tự Quy trình gửi thông báo	116
91	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý tài khoản	117
92	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý lớp	118
93	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý khóa học	118
94	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý học viên	119
95	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý điểm / điểm danh	120
96	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý giáo viên	120
97	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý đăng ký học	121
98	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý bảo lưu, nghỉ	122

99	Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý học phí	122
100	Biểu đồ lớp chi tiết	123
101	Biểu đồ trạng thái Tài khoản	129
102	Biểu đồ trạng thái Học viên	130
103	Biểu đồ trạng thái Đăng ký	131
104	Biểu đồ trạng thái Hóa đơn học phí	132
105	Biểu đồ trạng thái Khóa học	133
106	Biểu đồ trạng thái Lớp học	134
107	Biểu đồ trạng thái Lịch học	135
108	Biểu đồ trạng thái Điểm danh	136
109	Biểu đồ trạng thái Điểm số	137
110	Biểu đồ trạng thái Yêu cầu bảo lưu / nghỉ	138
111	Biểu đồ trạng thái Học viên học tại 1 lớp	139
112	Giao diện Admin quản lý tài khoản	143
113	Giao diện Admin quản lý đăng ký học	144
114	Giao diện Admin quản lý học phí	144
115	Giao diện hóa đơn, in hóa đơn	145
116	Giao diện Student quản lý thông tin cá nhân	145
117	Giao diện Student xem lịch học cá nhân	146
118	Giao diện Student xem bảng điểm cá nhân	146
119	Giao diện Teacher quản lý lớp học	147
120	Giao diện Teacher quản lý điểm danh	147

Danh sách bảng

1	Bảng lớp miền Account	96
2	Bảng lớp miền Student	97
3	Bảng lớp miền Course	97
4	Bảng lớp miền Class	97
5	Bảng lớp miền Enrollment	97
6	Bảng lớp miền Payment	97
7	Bảng lớp miền Score	98
8	Bảng lớp miền Attendance	98
9	Bảng lớp miền Teacher	98
10	Bảng lớp miền Schedule	98
11	Bảng lớp miền Certificate	98
12	Bảng lớp miền CourseRequirement	98
13	Bảng lớp miền LeaveRequest	98
14	Thẻ CRC: EnrollmentForm (Boundary)	99
15	Thẻ CRC: PaymentUI (Boundary)	99
16	Thẻ CRC: ClassUI (Boundary)	99
17	Thẻ CRC: TeacherUI (Boundary)	99
18	Thẻ CRC: AdminUI (Boundary)	99
19	Thẻ CRC: LeaveDropoutUI (Boundary)	100
20	Thẻ CRC: CourseUI (Boundary)	100
21	Thẻ CRC: EnrollmentController (Control)	100
22	Thẻ CRC: PaymentController (Control)	100
23	Thẻ CRC: ClassController (Control)	100
24	Thẻ CRC: TeacherController (Control)	101
25	Thẻ CRC: AccountController (Control)	101
26	Thẻ CRC: LeaveDropoutController (Control)	101
27	Thẻ CRC: CourseController (Control)	101
28	Thẻ CRC: Student (Entity)	101
29	Thẻ CRC: Teacher (Entity)	102
30	Thẻ CRC: Account (Entity)	102
31	Thẻ CRC: Course (Entity)	102
32	Thẻ CRC: Enrollment (Entity)	102
33	Thẻ CRC: Payment (Entity)	102
34	Thẻ CRC: Class (Entity)	102
35	Thẻ CRC: Schedule (Entity)	103
36	Thẻ CRC: ClassAssignment (Entity)	103
37	Thẻ CRC: Attendance (Entity)	103
38	Thẻ CRC: Score (Entity)	103
39	Thẻ CRC: LeaveRequest (Entity)	103
40	Thẻ CRC: StudentCertificate (Entity)	103
41	Thẻ CRC: CourseRequirement (Entity)	104
42	Lớp chi tiết Account	124
43	Lớp chi tiết Student	124
44	Lớp chi tiết Teacher	125
45	Lớp chi tiết Course	125
46	Lớp chi tiết Class	126
47	Lớp chi tiết Enrollment	126
48	Lớp chi tiết Payment	127

49	Lớp chi tiết Score	127
50	Lớp chi tiết Attendance	127
51	Lớp chi tiết Schedule	128
52	Lớp chi tiết LeaveRequest	128

Mở đầu

Tính cấp thiết của bài toán

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành một kỹ năng thiết yếu đối với học sinh, sinh viên cũng như người lao động. Nhu cầu học tập ngôn ngữ này ngày càng cấp thiết, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm tiếng Anh. Số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ của các cơ sở đào tạo tiếng Anh, với 2.380 trung tâm hiện hành, cao gấp 6 lần so với con số 370 của năm 2010. Tương tự, Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần gấp đôi trong 6 năm, từ 562 cơ sở (tháng 8/2018) lên 955 cơ sở vào cuối năm 2024 (VnExpress, 2025).

Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng học viên và sự đa dạng của các khóa học đã tạo ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Thực tế cho thấy, phương pháp quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc các tệp tin rời rạc không chỉ dễ gây thất lạc, sai sót thông tin mà còn làm tốn nhiều thời gian tra cứu. Bên cạnh đó, việc theo dõi tiến độ học tập và điểm số của từng học viên chưa được hệ thống hóa, gây khó khăn cho việc quản lý và phản hồi kịp thời cho phụ huynh. Tình trạng này còn thể hiện ở công tác quản lý học phí, khi các khoản thu chi chưa được đồng bộ, dẫn đến thiếu minh bạch và dễ phát sinh nhầm lẫn. Những yếu tố này khiến việc tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo, thống kê trở nên nặng nề, đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực, làm giảm hiệu quả hoạt động chung của trung tâm.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm chúng em thực hiện bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Cường, với đề tài: “Quản lý học viên trung tâm tiếng Anh”. Bài tập lớn này là cơ hội để nhóm tiếp cận và áp dụng phương pháp phát triển phần mềm theo hướng đối tượng, từ việc khảo sát yêu cầu, xây dựng mô hình phân tích đến thiết kế hệ thống. Thông qua đó, nhóm tiến hành mô hình hóa hệ thống bằng các kỹ thuật tiêu biểu như Use Case, Domain Model, Sequence Diagram và Design Class Diagram nhằm đảm bảo hệ thống được thiết kế một cách chặt chẽ, rõ ràng và có khả năng mở rộng.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một bản thiết kế hệ thống quản lý học viên tại trung tâm tiếng Anh dựa trên phương pháp hướng đối tượng, đảm bảo tính đầy đủ về chức năng, hợp lý về mặt kiến trúc và rõ ràng trong mô hình tương tác giữa các đối tượng. Qua quá trình thực hiện, nhóm mong muốn nâng cao khả năng phân tích, tư duy thiết kế hệ thống và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển phần mềm theo chuẩn công nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm đã tiến hành thu thập yêu cầu của khách hàng tại một số trung tâm tiếng Anh thông qua phỏng vấn trực tiếp và sử dụng phiếu khảo sát. Sau đó, nhóm xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng, và tiến hành mô hình hóa hệ thống theo hướng đối tượng. Các mô hình được xây dựng bao gồm Use Case Diagram, Use Case Specification, Domain Model, CRC Cards, BCE Architecture, Sequence Diagram và các biểu đồ thiết kế chi tiết nhằm mô tả đầy đủ cấu trúc và hành vi của hệ thống.

Mục tiêu học phần

Đối với học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng, mục tiêu cốt lõi mà nhóm hướng tới là vận dụng các nguyên lý và phương pháp của lập trình hướng đối tượng vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm. Cụ thể, nhóm tập trung vào việc xây dựng các mô hình phân tích (Analysis Models) và mô hình thiết kế (Design Models) nhằm biểu diễn hệ thống dưới góc nhìn đối tượng.

Thông qua bài tập lớn này, các thành viên có cơ hội hiểu và áp dụng quy trình phát triển

phần mềm theo hướng đối tượng, xây dựng và đặc tả Use Case để mô tả yêu cầu hệ thống, phân tích và mô hình hóa miền bài toán bằng Domain Model, xác minh trách nhiệm và sự cộng tác giữa các lớp thông qua CRC Cards, thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình BCE (Boundary – Control – Entity), mô tả hành vi hệ thống bằng Sequence Diagram và State Machine Diagram, thiết kế lớp chi tiết theo các nguyên lý như SOLID và Encapsulation.

Qua đó, nhóm không chỉ nâng cao kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống một cách bài bản, mà còn tiếp cận gần hơn với quy trình phát triển phần mềm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

Các công cụ và công nghệ được sử dụng

Để tối ưu hóa hiệu quả làm việc cộng tác và đảm bảo chất lượng cho bài tập lớn, nhóm sử dụng các công cụ hỗ trợ sau:

- Trello: Quản lý tiến độ và phân công công việc theo từng giai đoạn
- Mermaid Diagram: Xây dựng các sơ đồ UML
- Microsoft Word: Soạn thảo tài liệu SRS và báo cáo

Cấu trúc của báo cáo

Cấu trúc của báo cáo được tổ chức một cách logic và tuần tự nhằm phản ánh đầy đủ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng.

Báo cáo bắt đầu với phần Mở đầu (Introduction), trong đó trình bày tổng quan về đề tài, lý do lựa chọn và mục tiêu thực hiện. Tiếp theo là phần Tổng quan bài toán (Problem Description), tập trung mô tả bài toán thực tế và các vấn đề tồn tại cần được giải quyết. Trên cơ sở đó, phần Phạm vi hệ thống (System Scope) xác định phạm vi hệ thống.

Sau khi xác định phạm vi, báo cáo đi vào việc đặc tả yêu cầu với hai phần chính là Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) và Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements). Tiếp đến, hệ thống được mô hình hóa thông qua Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagrams) và Đặc tả ca sử dụng (Use Case Specification).

Ở mức phân tích sâu hơn, phần Mô hình miền (Domain Model) trình bày các lớp khái niệm và mối quan hệ trong hệ thống, trong khi Thẻ CRC (CRC Cards) giúp xác định rõ trách nhiệm giữa các lớp. Dựa trên đó, báo cáo chuyển sang giai đoạn thiết kế với Kiến trúc BCE (BCE Architecture).

Tiếp theo, Biểu đồ Trình tự (Sequence Diagrams) được sử dụng để mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng, và Biểu đồ lớp chi tiết (Design Class Diagram) thể hiện chi tiết cấu trúc lớp. Ngoài ra, Biểu đồ trạng thái (State Machine Diagram) được áp dụng để mô tả vòng đời của các đối tượng.

Cuối cùng, phần Sản phẩm cài đặt (Implementation) trình bày việc hiện thực hóa hệ thống, và phần Kết luận (Conclusion) tổng kết kết quả đạt được.

1 Khảo sát thực tế

1.1 Xác định bài toán

1.1.1 Tên đề tài

Tên đề tài được nhóm lựa chọn thực hiện là "**Quản lý học viên tại trung tâm tiếng Anh**".

1.1.2 Phạm vi sơ bộ

Phạm vi của đề tài được xác định sơ bộ qua phạm vi dữ liệu và các công việc dự kiến.

Về phạm vi dữ liệu, nhóm dự kiến tiến hành khảo sát thực tế tại Trung tâm tiếng Anh SmartTalk và Trung tâm tiếng Anh Candy English. Các đối tượng chính để tham khảo nghiệp vụ bao gồm Quản lý trung tâm, giáo viên đang giảng dạy và nhân viên tư vấn tuyển sinh.

1.1.3 Lý do chọn đề tài

Lý do nhóm lựa chọn đề tài này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cấp bách trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi tiếng Anh trở thành kỹ năng thiết yếu và số lượng các trung tâm ngoại ngữ đang bùng nổ mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Sự gia tăng nhanh chóng về quy mô học viên và sự đa dạng của các khóa học đã làm bộc lộ những hạn chế của phương pháp quản lý thủ công truyền thống hoặc việc sử dụng các tệp tin rời rạc, vốn dễ gây thất lạc, sai sót dữ liệu và tốn nhiều thời gian tra cứu. Thêm vào đó, việc thiếu hệ thống hóa trong theo dõi tiến độ học tập, điểm số và quản lý tài chính không đồng bộ đã làm giảm tính minh bạch, gây khó khăn cho việc phản hồi kịp thời cho phụ huynh và gây áp lực lên công tác tổng hợp báo cáo. Vì vậy, việc thực hiện đề tài không chỉ nhằm xây dựng một giải pháp quản lý khoa học, chặt chẽ để tối ưu hóa hiệu quả vận hành trung tâm mà còn là cơ hội quan trọng để các thành viên trong nhóm vận dụng tổng hợp các lý thuyết về phân tích thiết kế hướng đối tượng vào một bài toán thực tế, giúp rèn luyện kỹ năng chuyên môn chuyên nghiệp.

1.2 Khảo sát yêu cầu và viết đặc tả yêu cầu phần mềm

1.2.1 Khảo sát

a) Phỏng vấn

Để thu thập thông tin phục vụ cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, nhóm tiến hành khảo sát thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp với các đối tượng liên quan trong trung tâm. Kế hoạch phỏng vấn được xây dựng linh hoạt, thực hiện vào khoảng thời gian trước hoặc sau khi trung tâm làm việc nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày.

Đối tượng phỏng vấn bao gồm: Ban quản lý, giáo viên giảng dạy, nhân viên tư vấn tuyển sinh và nhân viên hành chính đang làm việc tại trung tâm. Việc lựa chọn đa dạng các nhóm đối tượng giúp nhóm khảo sát có được cái nhìn toàn diện về quy trình vận hành và quản lý của trung tâm.

Chủ đề phỏng vấn tập trung vào các nội dung chính như: nghiệp vụ vận hành trung tâm, quy trình quản lý thông tin học viên, quản lý khóa học, lớp học đang vận hành, cũng như các khó khăn và nhu cầu thực tế trong công tác quản lý.

Trong quá trình khảo sát, các thành viên đã vận dụng linh hoạt các kỹ thuật đặt câu hỏi khác nhau như câu hỏi thăm dò, câu hỏi dẫn dắt, câu hỏi đóng và câu hỏi phễu để cuộc

phỏng vấn đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, thái độ phỏng vấn lịch sự, đúng mực cũng là một yếu tố được nhóm thực hiện chú trọng.

Nhóm khảo sát gồm các thành viên Hồ Việt Tùng, Trần Tiến Sơn phụ trách thực hiện phỏng vấn. Mỗi buổi phỏng vấn dự kiến kéo dài khoảng 60 phút, với bộ câu hỏi được chuẩn bị sẵn nhằm đảm bảo khai thác được đầy đủ thông tin cần thiết cho việc phân tích yêu cầu hệ thống.

b) Phiếu điều tra

Dựa trên kết quả khảo sát từ các giảng viên và quản lý tại các trung tâm Anh ngữ, có thể rút ra một số nhận định rõ nét về thực trạng quản lý hiện tại như sau:

Hiện tại trung tâm đang ở giai đoạn phân quyền rất phân tán và chưa có sự thống nhất: 100% giảng viên đánh giá sự phối hợp chỉ ở mức “Tốt” trở xuống, trong đó 100% cho rằng phối hợp chỉ đạt ở mức “Tốt” (không có ai đánh giá “Rất tốt”). Vị trí công tác của người trả lời chia đều 33,3% cho Quản lý học vụ, Quản lý đào tạo và Quản lý tài chính – hành chính, cho thấy không có bộ phận nào đang nắm quyền chủ đạo trong quy trình quản lý học viên.

Về công nghệ, trung tâm gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các công cụ thủ công: 66,7% sử dụng phần mềm CRM/ERP do trung tâm tự phát triển, 33,3% còn lại dùng Google Sheets/Excel; việc nhập và quản lý điểm số học viên hiện tại chủ yếu thực hiện qua bảng tính Excel/Google Sheets (80%) hoặc trực tiếp trên phần mềm trung tâm (20%). 100% giảng viên cho rằng có quy trình tiếp nhận học viên mới, nhưng 100% lại đánh giá quy trình này “chưa nhất quán” hoặc “thiếu quy trình rõ ràng”.

Mức độ hài lòng chung của giảng viên và nhân viên với hệ thống quản lý hiện tại chỉ ở mức trung bình: 66,7% cảm thấy “Bình thường”, 33,3% “Hài lòng”. Khó khăn lớn nhất được chỉ ra là thiếu công cụ phần mềm hỗ trợ (33,3%) và thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận (33,3%), cùng với phần mềm chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế (33,3%).

Về quản lý thông tin lớp học và tài chính học phí, tình trạng cũng tương tự: 80% cho rằng quy trình nhập và lưu trữ thông tin học viên hiện tại “Rất rõ ràng”, nhưng khi quản lý thông tin lớp học thì chỉ 50% đánh giá quy trình “Rất rõ ràng”, 25% “Khá rõ ràng”, 25% “Chưa rõ ràng”. Việc quản lý học phí, chi phí lớp học hiện nay chủ yếu dùng Excel/Google Sheets (50–50% với phần mềm kế toán/quản lý tài chính), và 75% giảng viên gặp khó khăn lớn nhất là “Khối lượng dữ liệu lớn, cập nhật thủ công”.

Dựa trên khảo sát, phần lớn giảng viên và nhân viên đều mong muốn trung tâm có những cải tiến mạnh mẽ trong công tác quản lý. Khoảng 75–80% kỳ vọng có một ứng dụng phần mềm quản lý đồng bộ, với giao diện hiện đại và khả năng quản lý học viên, điểm số hiệu quả hơn, đồng thời chuẩn hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và đào tạo. Bên cạnh đó, 60% mong muốn trung tâm trong tương lai sẽ xây dựng được một hệ thống quản lý tích hợp toàn diện, bao gồm học viên, lớp học, tài chính và điểm số. Ngoài ra, khoảng 75% kỳ vọng các báo cáo tài chính và báo cáo lớp học sẽ được tự động hóa để giảm tải công việc thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cuối cùng, có thể suy ra kết luận các trung tâm hiện đang vận hành với hệ thống quản lý phân mảnh, phụ thuộc lớn vào Excel/ Google Sheets và các phần mềm nội bộ cũ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, dẫn đến hiệu quả chưa cao và gây khó khăn cho cả giảng viên lẫn nhân viên hành chính. Nhu cầu chuyển đổi sang một hệ thống quản lý học viên – lớp học – tài chính đồng bộ, hiện đại là rất cấp thiết và nhận được sự đồng thuận rất lớn từ đội ngũ nhân sự hiện tại.

c) Quan sát

Theo Trung tâm Anh ngữ Candy English, lộ trình học chương trình tiếng Anh cho trẻ em được chia theo 03 cấp độ với thời gian 2 năm cho mỗi cấp, tương ứng với 03 chương trình sách. Chi tiết về quyền lợi của học sinh trong khóa học được miêu tả ở Hình 1.



Hình 1: Giới thiệu về chương trình học cho trẻ em tại Candy English

Bên cạnh đó, nhóm thực hiện báo cáo cũng thu thập được mẫu đánh giá học sinh tại Trung tâm Anh ngữ SmartTalk (Hình 2). Năng lực của học sinh được đánh giá theo các kỹ năng về từ vựng, cấu trúc (ngữ pháp), bài hát và bài học, chữ cái và âm vị, video và dự án. Ở phần đánh giá, giáo viên có thể chọn mức độ về năng lực phù hợp với học sinh theo các thang đã cho trước và có thể đánh giá thêm ở phía dưới.

NEW STUDENT ASSESSMENT PHIẾU NHẬN XÉT HỌC SINH MỚI			
Student information		Pre- test	Placement Test
Student Name:		TA	EC:
Student Age:		Level:	Level:
Date:		Class:	
Lesson Outcome/Nội dung bài học		Assessment / Đánh giá	Teacher's Advice
Lesson 1&2: New words/ Từ vựng	☐	Identify and pronounce words exactly 100%	Nhận diện và phát âm đúng 100% từ vựng
	☐	Identify and pronounce words exactly 70%	Nhận diện và phát âm đúng 70% từ vựng
	☐	Identify and pronounce words exactly 50%	Nhận diện và phát âm đúng 50% từ vựng
	☐	Identify words without pronouncing	Chỉ phân biệt được từ vựng
Lesson 3: Structure/ Cấu trúc + What's this? -> It's a	☐	Obtain and apply the structure, be able to make the question and answer.	Hiểu và vận dụng được cấu trúc, tự hỏi và trả lời.
	☐	Obtain the structure, make the question and answer with teacher's help.	Hiểu được cấu trúc, hỏi và trả lời với sự hỗ trợ của giáo viên.
	☐	Not able to make the question and answer.	Chưa hiểu và vận dụng được cấu trúc.

Hình 2: Phiếu nhận xét học sinh mới tại Trung tâm SmartTalk

Quy trình ghi danh học viên được bắt đầu khi phụ huynh hoặc học viên cung cấp thông tin đăng ký học thông qua phiếu ghi danh như hình 3. Các thông tin này sau đó được nhập vào hệ thống để phục vụ việc tạo hồ sơ học viên mới. Hệ thống tiến hành kiểm tra các điều kiện đăng ký như độ tuổi, trình độ hiện tại và lớp học phù hợp. Dựa trên kết quả này, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ để hỗ trợ, tư vấn khóa học phù hợp và sắp xếp lớp học thử nếu cần thiết. Toàn bộ quy trình giúp trung tâm quản lý tập trung dữ liệu học viên, đảm bảo việc ghi danh diễn ra nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp.

Anh/chị vui lòng cho trung tâm biết họ và tên của mình ạ? *

Your answer

Anh/chị vui lòng cho trung tâm xin họ tên của con *

Your answer

Hiện tại con đang học lớp mấy và tại trường nào ạ? *

Your answer

Anh/chị vui lòng để lại số điện thoại mà trung tâm có thể liên hệ ạ? *

Your answer

Nếu được phụ huynh khác giới thiệu, anh/chị vui lòng cho biết tên của người đã giới thiệu mình đến với trung tâm ạ! (bố/mẹ của bạn...đang học trung tâm CANDY)

Your answer

Submit Clear form

Hình 3: Phiếu ghi danh trở thành học viên của trung tâm

d) Lấy mẫu

Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của trung tâm tiếng Anh đã được nhóm nghiên cứu xác định và mô tả chi tiết, bao gồm các lĩnh vực chính như: tuyển sinh và ghi danh, quản lý lớp học và đào tạo, tài chính, chăm sóc học viên, giao việc và tuyển dụng.

Dưới đây là chi tiết về một quy trình nghiệp vụ chính của trung tâm được ghi nhận qua khảo sát:

Quy trình Ghi danh Học viên và Tuyển sinh mô tả quá trình từ khi tiếp nhận học viên tiềm năng đến khi học viên chính thức nhập học và đóng phí. Bắt đầu từ việc tiếp nhận khách hàng tiềm năng, thực hiện kiểm tra đầu vào (kiểm tra kỹ năng viết và nói), sắp xếp học thử (với dữ liệu tạm thời được nhập vào hệ thống/App để điểm danh), sau đó mới chuyển sang ghi danh chính thức, nhập hồ sơ, thu học phí lần đầu và phân lớp.

Trong quá trình học, Quy trình Quản lý Lớp học và Đào tạo bao gồm các hoạt động cốt lõi như phân công giáo viên, điểm danh, ghi điểm và nhận xét chi tiết về học viên, cũng như tổng hợp các báo cáo tiến độ và điểm số cuối kỳ. Các hoạt động này thường được thực hiện thông qua bảng tính Excel/Google Sheets song song với phần mềm nội bộ.

Về mặt Tài chính, quy trình quản lý thu chi phức tạp, liên quan đến việc thu học phí, cập nhật công nợ, xuất hóa đơn và lập các báo cáo định kỳ. Đặc biệt, việc xác nhận nộp phí đòi hỏi nhiều bước kiểm soát thông qua sự chấp thuận của quản lý trên ứng dụng. Các quy trình khác như Chăm sóc Học viên (gửi thông báo, nhắc đóng phí, tiếp nhận phản hồi) cũng là một phần quan trọng của chuỗi hoạt động.

Tóm lại, mặc dù các quy trình nghiệp vụ đã được mô tả chi tiết, nguồn thông tin khảo sát nhấn mạnh rằng chúng đều đang vận hành theo cơ chế bán thủ công, đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa nhiều bộ phận và dẫn đến tình trạng nhập liệu trùng lặp qua nhiều công cụ khác nhau, làm giảm đáng kể hiệu quả hoạt động chung của trung tâm.

e) Các hệ thống tương tự

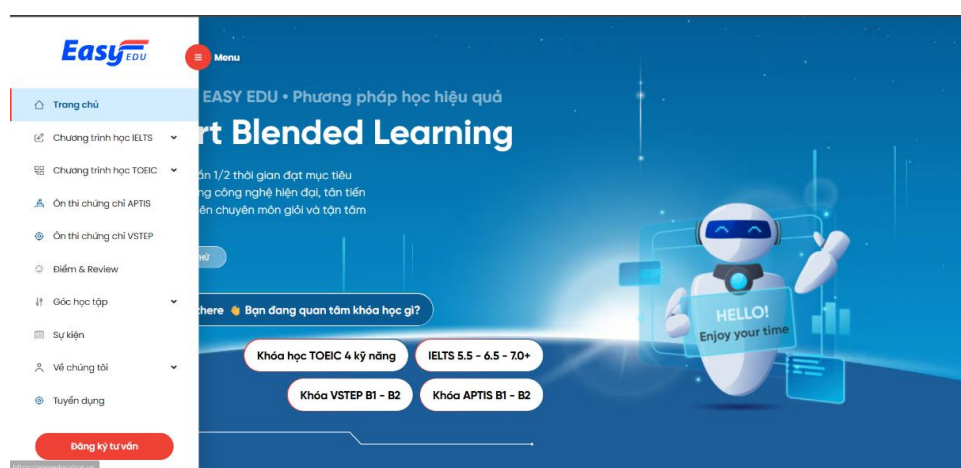
Bên cạnh việc khảo sát trực tiếp tại hiện trường, nhóm đã mở rộng phạm vi nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập các biểu mẫu nghiệp vụ thực tế cũng như phân tích các hệ thống quản lý trung tâm đang phổ biến trên thị trường để học hỏi cách thức tổ chức hệ thống.

Cụ thể, nhóm đã tiến hành thu thập và nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu vận hành cốt lõi như lộ trình chương trình học, các mẫu phiếu nhận xét đánh giá năng lực học sinh mới và quy trình ghi danh thông qua các phiếu đăng ký trực tuyến. Việc này giúp nhóm nắm bắt được chính xác các trường dữ liệu cần thiết đầu vào và các tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp lớp cho học viên.

Song song đó, nhóm đi sâu vào nghiên cứu và so sánh các giải pháp phần mềm như Easy Edu và CenterUp. Nhóm đã quan sát cách các hệ thống này tổ chức mô hình quản lý tập trung trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép truy cập đa nền tảng qua web và mobile app. Đặc biệt, nhóm tập trung phân tích cách thức phân quyền người dùng và thiết kế các dashboard báo cáo trực quan.

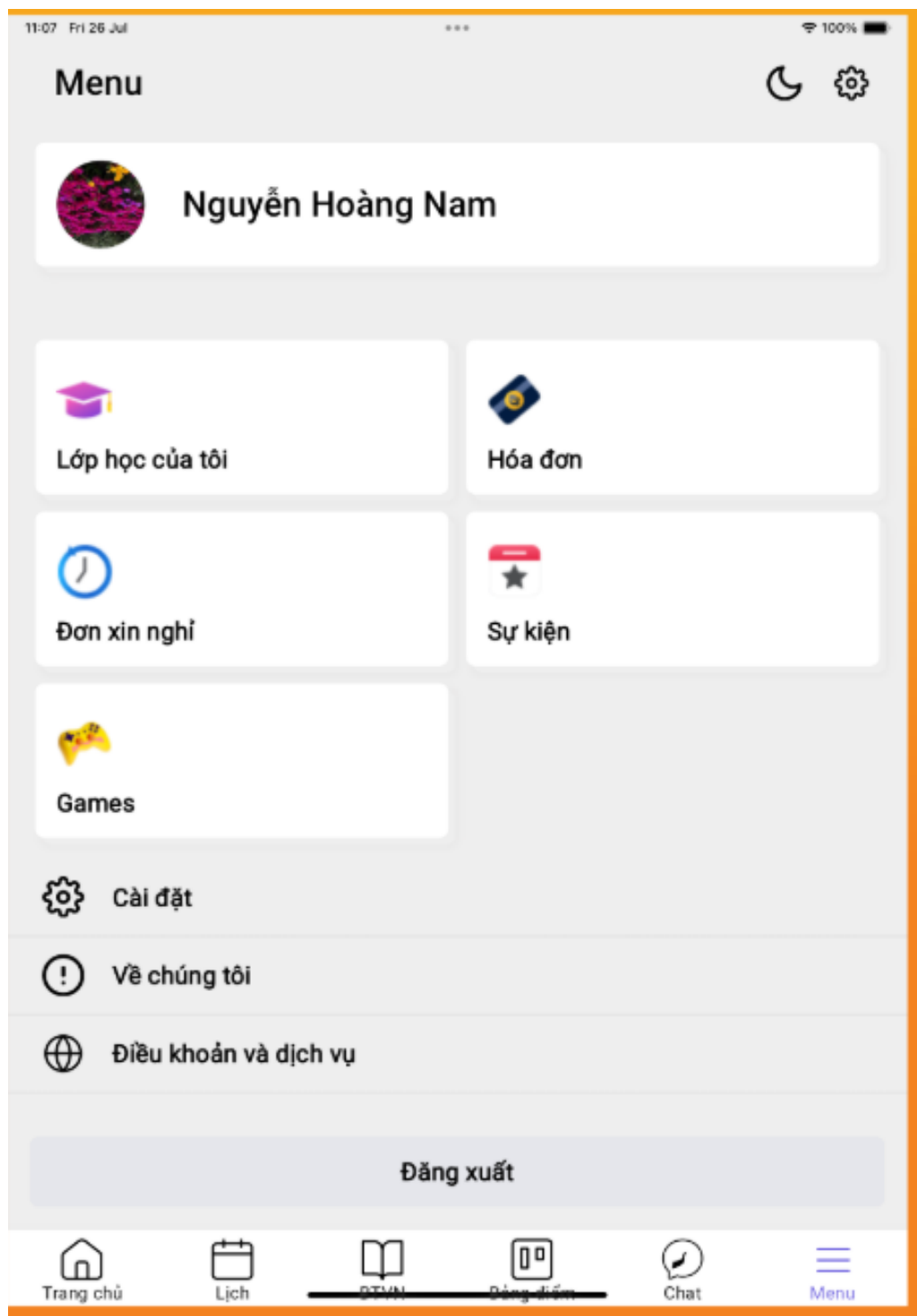
Phần mềm Easy Edu

Phần mềm Easy Edu là nền tảng quản trị trung tâm đào tạo/ngoại ngữ với quy mô sử dụng lớn tại Việt Nam.



Hình 4: Giao diện phần mềm Easy Edu

Easy Edu cung cấp mô hình quản lý tập trung, dữ liệu lưu trữ trên nền tảng cloud. Người dùng có thể truy cập qua web hoặc ứng dụng di động.

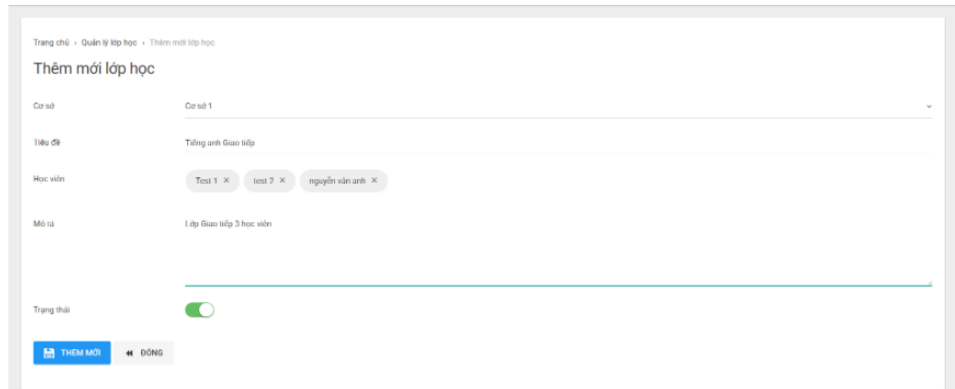


Hình 5: Menu tài khoản của Easy Edu

Chức năng chính:

- Quản lý học viên
- Quản lý lớp học/khóa học
- Quản lý tài chính
- Quản lý giáo viên
- Báo cáo – thống kê

- Tương tác (SMS/email)
- Hỗ trợ nhiều chi nhánh



Hình 6: Trang quản lý danh sách lớp học

Ưu điểm:

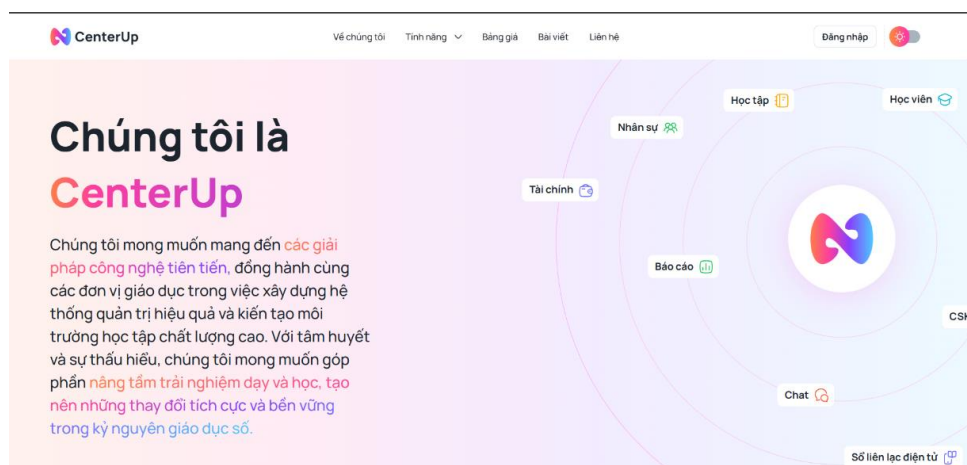
- Độ tin cậy cao
- Quản lý toàn diện
- Giao diện thân thiện
- Có mobile app
- Báo cáo trực quan

Hạn chế:

- Cần thời gian đào tạo
- Chi phí cao
- Chưa mạnh về học online

Phần mềm CenterUp

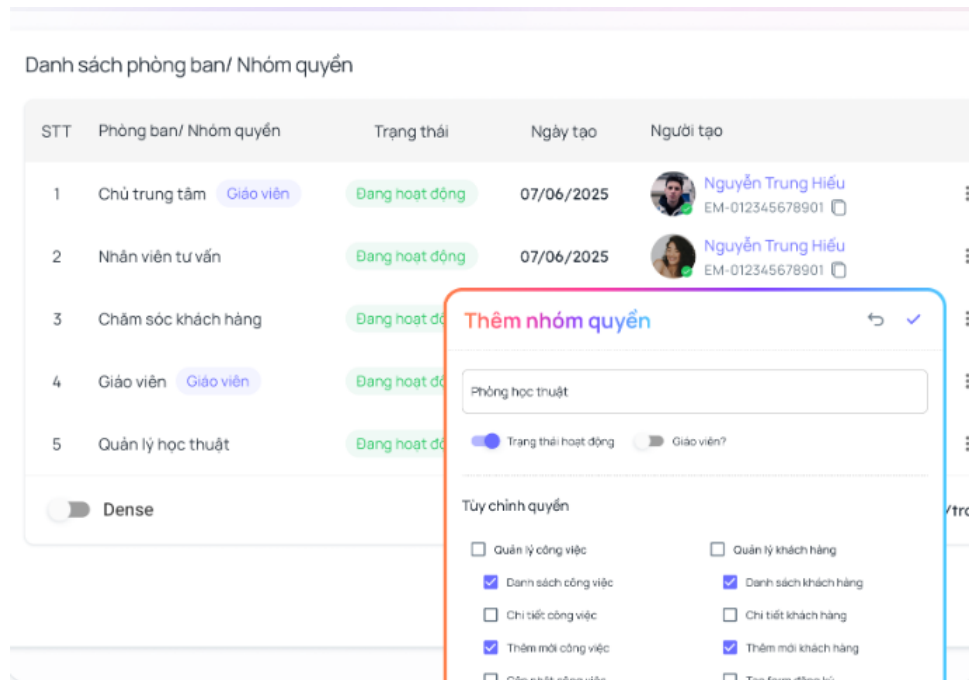
CenterUp là phần mềm quản lý trung tâm thể hệ mới, triển khai theo mô hình SaaS.



Hình 7: Logo và giao diện trang chủ CenterUp

Mô hình quản lý & phân quyền:

- Quản lý: theo dõi tài chính, doanh thu
- Nhân viên: ghi danh, thu học phí
- Giáo viên: điểm danh, nhập điểm
- Học viên/phụ huynh: tra cứu thông tin

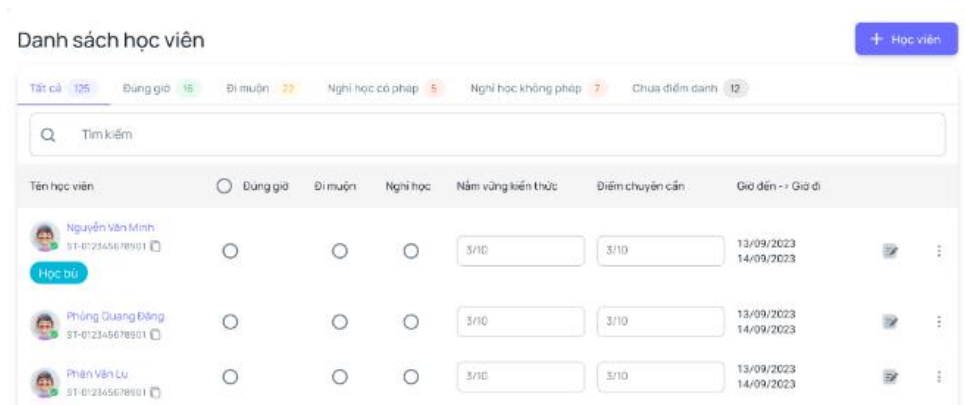


Hình 8: Giao diện phân quyền trên CenterUp (Admin – Giáo viên – Học viên)

Chức năng chính:

Quản lý học viên

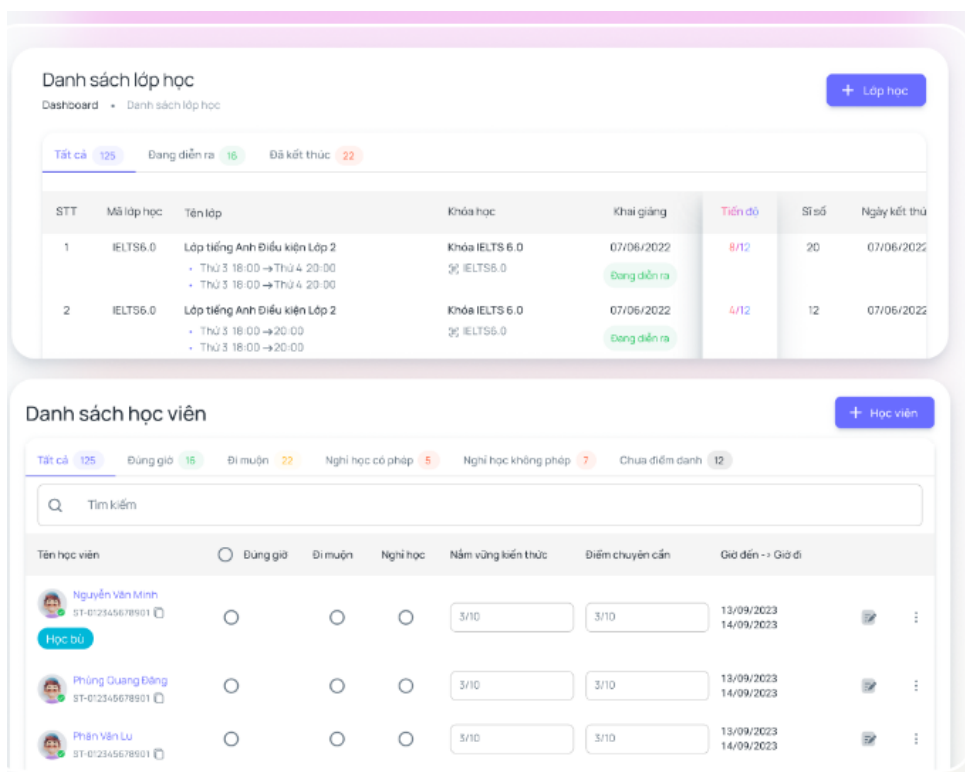
- Lưu trữ hồ sơ
- Ghi danh nhanh
- Phân lớp tự động
- Theo dõi kết quả học tập
- Quản lý học phí



Hình 9: Giao diện quản lý hồ sơ học viên

Quản lý lớp học

- Tạo khóa học
- Lập thời khóa biểu
- Theo dõi sĩ số
- Chuyển lớp/bảo lưu

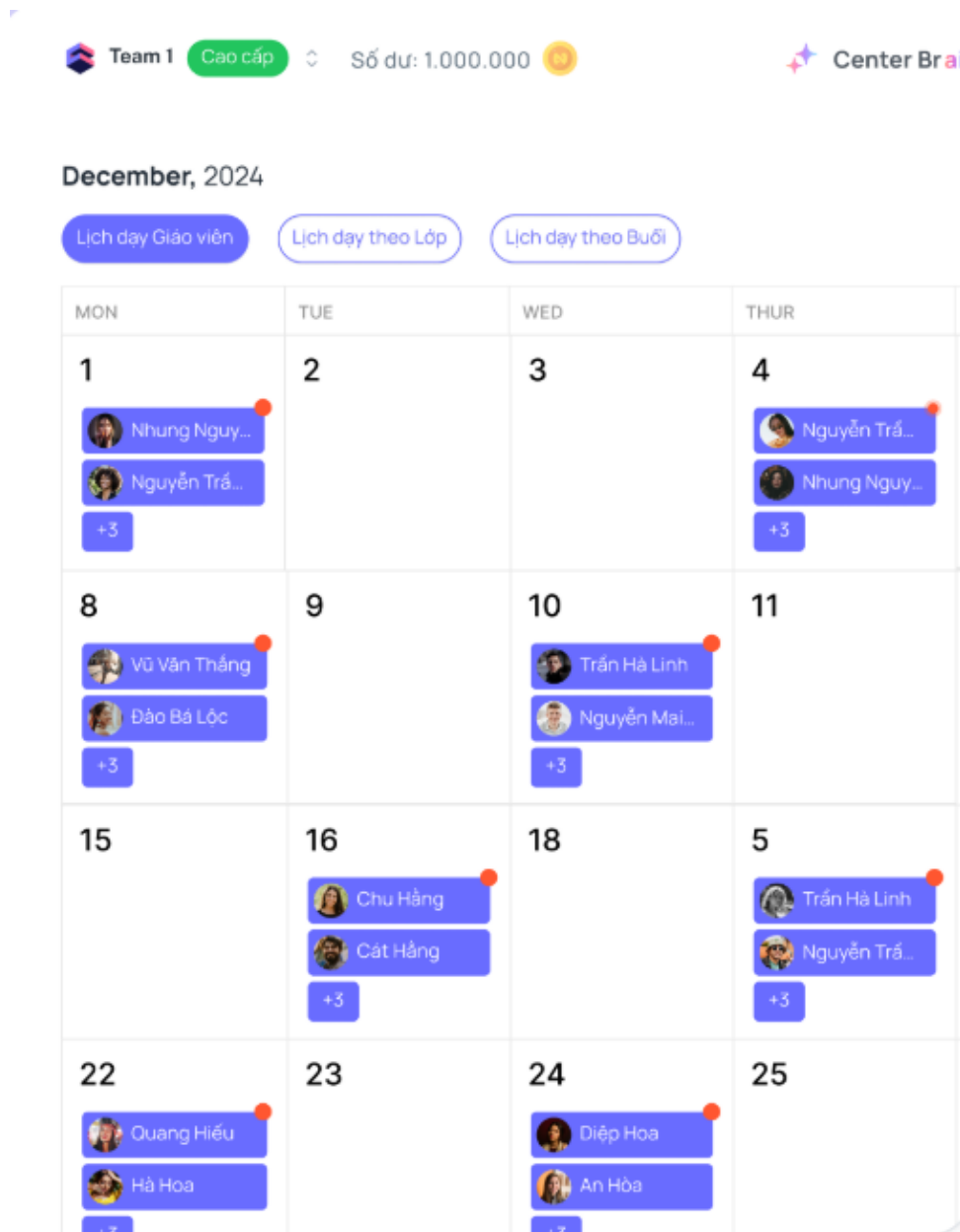


Hình 10: Dashboard quản lý lớp học và lịch giảng dạy

Quản lý giáo viên

- Hồ sơ giáo viên
- Lịch dạy
- Chấm công

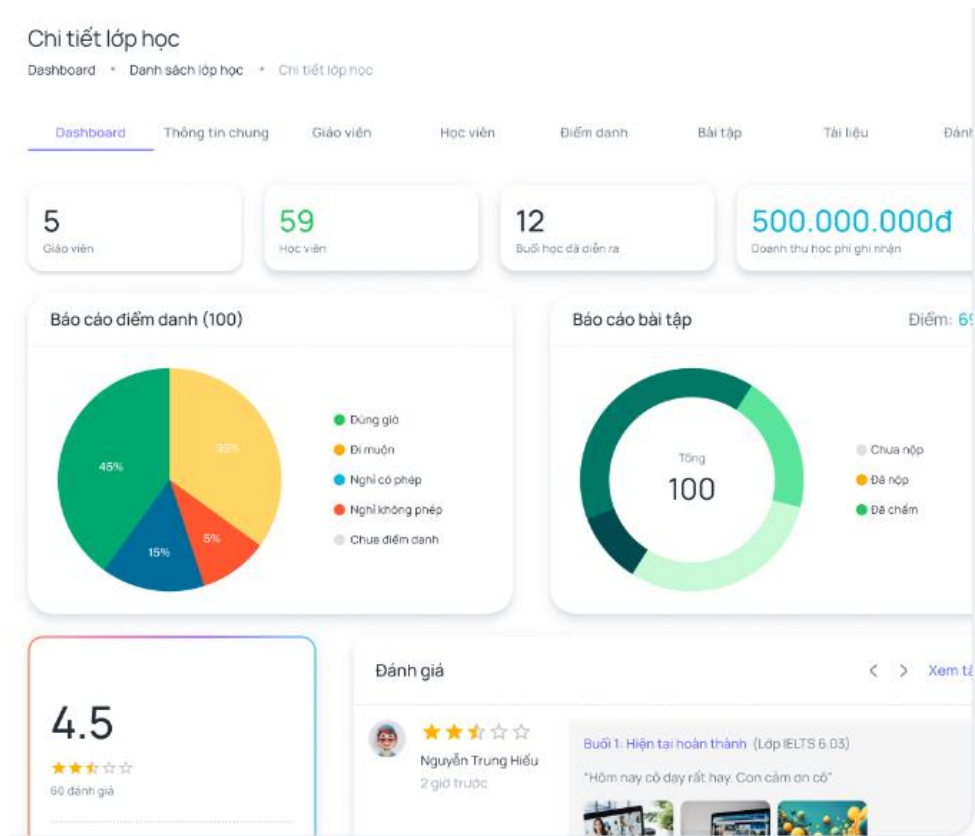
- Đánh giá hiệu suất



Hình 11: Giao diện quản lý lịch dạy của giáo viên

Báo cáo

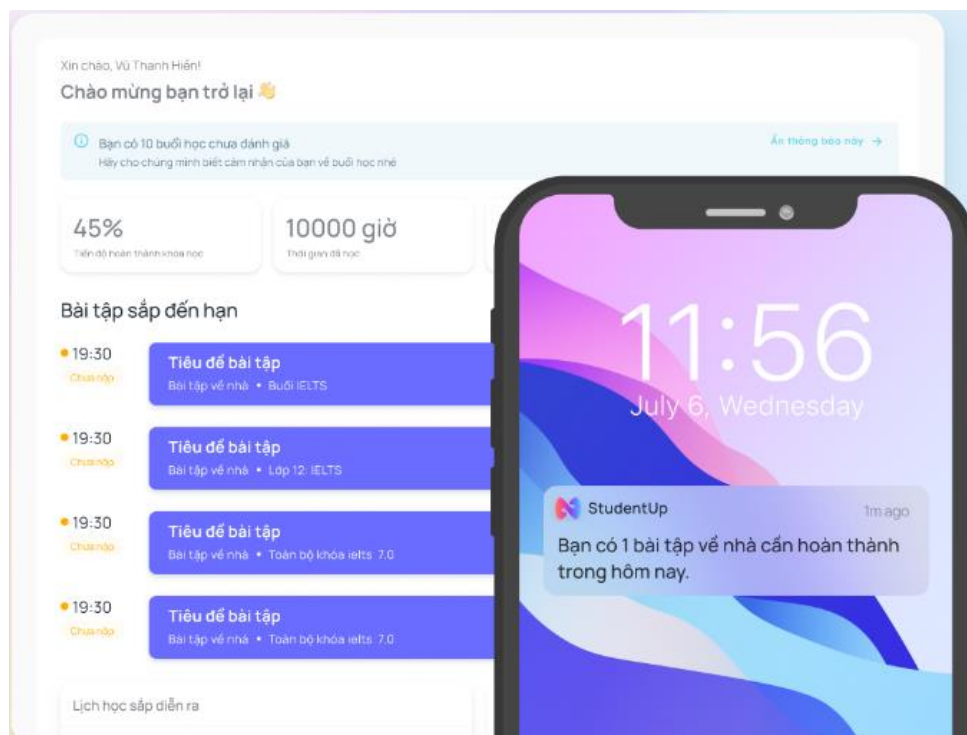
- Báo cáo học viên
- Báo cáo doanh thu
- Thống kê học phí



Hình 12: Báo cáo chi tiết lớp học

Tương tác & đa chi nhánh

- Gửi thông báo SMS/email
- Quản lý nhiều chi nhánh



Hình 13: Giao diện gửi thông báo cho học viên

Ưu điểm:

- Cloud, truy cập mọi nơi
- Giao diện hiện đại
- Quản lý toàn diện
- Báo cáo trực quan

Hạn chế:

- Ít thông tin người dùng
- Tài liệu hạn chế
- Chưa mạnh về học online

CenterUp đã đáp ứng được nhiều chức năng cơ bản theo yêu cầu đề tài. Tuy nhiên, nhóm đề xuất cải tiến thêm các chức năng như thi online, giao bài tập, cá nhân hóa lộ trình học và module marketing.

1.2.2 Tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm giải quyết các thách thức trong công tác quản lý tại các trung tâm tiếng Anh đang bùng nổ hiện nay. Thay vì sử dụng phương pháp thủ công bằng giấy tờ hoặc các tệp tin Excel rời rạc dễ gây thất lạc và sai sót, hệ thống hướng tới việc số hóa và đồng bộ hóa toàn bộ quy trình vận hành.

Mục tiêu chính: Xây dựng một bản thiết kế hệ thống khoa học, hoàn chỉnh về chức năng và logic dữ liệu để quản lý học viên, giáo viên và các hoạt động đào tạo.

Đối tượng sử dụng: Hệ thống phục vụ đa dạng các nhóm người dùng bao gồm Ban quản lý (Admin), Giáo viên, Nhân viên tư vấn/tuyển sinh và Học viên.

Nền tảng đề xuất: Hệ thống được định hình phát triển dưới dạng ứng dụng web (Web App) hoặc ứng dụng di động, cho phép truy cập tập trung và lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây.

1.2.3 Phạm vi hệ thống

Phạm vi của hệ thống được xác định chi tiết qua các khía cạnh dữ liệu, chức năng và các yêu cầu kỹ thuật:

a) Phạm vi dữ liệu và khảo sát:

- Dữ liệu được thu thập và chuẩn hóa dựa trên nghiệp vụ thực tế tại các trung tâm như SmartTalk và Candy English.
- Đối tượng khảo sát chính là các cấp quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính/tư vấn.

b) Phạm vi chức năng (9 Module chính):

- **Quản lý tài khoản, phân quyền:** Quản lý người dùng, tạo lập và gán quyền truy cập.
- **Quản lý học viên:** Lưu trữ hồ sơ cá nhân, trình độ và thành tích.
- **Quản lý học phí:** Tạo hóa đơn, theo dõi thanh toán, quản lý công nợ.

- **Quản lý khóa học:** Thêm mới, cập nhật chương trình đào tạo.
- **Quản lý lớp:** Xếp lịch học, phòng học, điểm danh.
- **Quản lý điểm:** Theo dõi kết quả học tập và tiến bộ.
- **Quản lý xin nghỉ, bảo lưu:** Xử lý yêu cầu tạm dừng học.
- **Quản lý đăng ký học:** Xét duyệt đăng ký khóa học.
- **Quản lý giáo viên:** Lưu trữ hồ sơ và lịch giảng dạy.

c) **Phạm vi phi chức năng:**

- **Hiệu năng:** Thời gian phản hồi dưới 3 giây, tối thiểu 100 người dùng đồng thời.
- **Bảo mật:** Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, phân quyền chi tiết, sao lưu hàng ngày.
- **Tính tương thích:** Hoạt động trên Chrome, Firefox, Edge và nhiều thiết bị.

1.2.4 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

a) **Yêu cầu chức năng**

- **Quản lý tài khoản, phân quyền**
 - Quản lý toàn bộ tài khoản và quyền truy cập hệ thống.
 - Tiếp nhận yêu cầu tạo mới hoặc thay đổi tài khoản.
 - Tạo tài khoản đăng nhập mới.
 - Phân quyền cho từng người dùng theo vai trò.
 - Cập nhật thông tin tài khoản.
 - Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản.
 - Tìm kiếm tài khoản trong hệ thống.
- **Quản lý học viên**
 - Quản lý thông tin học viên tại trung tâm.
 - Tiếp nhận yêu cầu thêm/cập nhật học viên.
 - Thêm học viên mới.
 - Cập nhật thông tin học viên.
 - Xóa học viên.
 - Tìm kiếm học viên.
 - Đăng ký khóa học cho học viên.
 - Cập nhật trình độ học viên.
 - Báo cáo trình độ học viên.
 - Cập nhật hồ sơ năng lực.
 - Thu thập thông tin chứng chỉ, thành tích.
- **Quản lý học phí**

- Quản lý thu, theo dõi và báo cáo học phí.
- Tiếp nhận yêu cầu liên quan học phí.
- Tạo hóa đơn.
- Cập nhật thông tin hóa đơn.
- Xóa hóa đơn.
- Tìm kiếm hóa đơn.
- Thống kê báo cáo học phí.
- Xuất hóa đơn.

• **Quản lý khóa học**

- Thêm khóa học.
- Cập nhật khóa học.
- Xóa khóa học.
- Tìm kiếm khóa học.
- Thống kê đăng ký học.

• **Quản lý lớp**

- Thêm lớp học.
- Cập nhật thông tin lớp.
- Cập nhật học viên trong lớp.
- Cập nhật trạng thái lớp.
- Cập nhật điểm danh.
- Cập nhật trạng thái học của học viên.
- Xếp lịch học.
- Xóa lớp học.
- Tìm kiếm lớp.
- Xóa học viên khỏi lớp.
- Thống kê điểm theo lớp.
- Báo cáo điểm danh.
- Tra cứu điểm danh.
- Tra cứu lịch học.

• **Quản lý điểm**

- Tiếp nhận điểm học viên.
- Nhập điểm theo lớp.
- Cập nhật điểm.
- Xóa điểm.

- Tra cứu điểm.
- Thống kê điểm học viên.
- Thêm điểm đánh giá năng lực.
- Cập nhật điểm đánh giá năng lực.
- Xóa điểm đánh giá năng lực.
- Tra cứu điểm đánh giá năng lực.

- **Quản lý xin nghỉ, bảo lưu**

- Tiếp nhận yêu cầu nghỉ/bảo lưu.
- Thêm thông tin nghỉ/bảo lưu.
- Xóa thông tin nghỉ.
- Tìm kiếm thông tin nghỉ/bảo lưu.
- Cập nhật thông tin nghỉ/bảo lưu.

- **Quản lý đăng ký học**

- Thêm đăng ký học.
- Xóa đăng ký học.
- Cập nhật đăng ký học.
- Tìm kiếm đăng ký học.
- Cập nhật trạng thái đăng ký.

- **Quản lý giáo viên**

- Thêm giáo viên.
- Cập nhật thông tin giáo viên.
- Xóa giáo viên.
- Tìm kiếm giáo viên.
- Gán giáo viên vào lớp.

b) Yêu cầu phi chức năng

- **Yêu cầu về hiệu năng (Performance Requirements)**

- **Thời gian phản hồi:**
 - * Các thao tác truy xuất thông tin phải phản hồi trong < 3 giây.
 - * Tải trang chủ hoặc dashboard phải < 5 giây.
- **Khả năng chịu tải:**
 - * Hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời.
 - * Không bị treo hoặc mất kết nối khi có nhiều truy vấn song song.
- **Tốc độ xử lý dữ liệu:**
 - * Truy vấn thống kê hoàn tất trong < 10 giây.

- * Thêm/sửa/xóa dữ liệu không làm gián đoạn người dùng khác.
- **Tối ưu lưu trữ:**
 - * CSDL được đánh chỉ mục (indexing) trên các trường quan trọng.
- **Yêu cầu về bảo mật (Security Requirements)**
 - Mỗi người dùng có tài khoản và quyền truy cập riêng.
 - Dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu.
 - Cơ chế đăng nhập an toàn, chống brute-force.
 - **Quản lý phân quyền chi tiết:**
 - * Học viên chỉ xem thông tin của mình.
 - * Giáo viên chỉ truy cập lớp phụ trách.
 - * Quản trị viên có toàn quyền hệ thống.
 - Sao lưu dữ liệu tự động (backup hàng ngày).
- **Yêu cầu về tính tin cậy và an toàn (Reliability & Safety)**
 - Hệ thống hoạt động 24/7, downtime < 1%.
 - Có cơ chế phục hồi sau lỗi (rollback, backup).
 - Cảnh báo khi có lỗi hệ thống hoặc mất kết nối.
- **Yêu cầu về khả năng sử dụng (Usability)**
 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
 - Có hướng dẫn sử dụng (Help/Tooltip).
 - Hỗ trợ tiếng Việt (có thể mở rộng tiếng Anh).
 - Bố cục, màu sắc rõ ràng, thống nhất.
- **Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì (Maintainability & Scalability)**
 - Dễ bổ sung module mới.
 - Mã nguồn tổ chức theo mô hình MVC hoặc 3-layer.
 - Hỗ trợ mở rộng khi số lượng học viên tăng.
 - Có tài liệu hướng dẫn cho lập trình viên.
- **Yêu cầu về tương thích (Compatibility)**
 - Hoạt động tốt trên Chrome, Edge, Firefox.
 - Ứng dụng web: tương thích PC, laptop, tablet.
 - Ứng dụng desktop: hỗ trợ Windows 10 trở lên.
- **Yêu cầu về tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)**
 - Dữ liệu phải được kiểm tra ràng buộc.
 - Không cho phép xóa khi còn quan hệ dữ liệu.

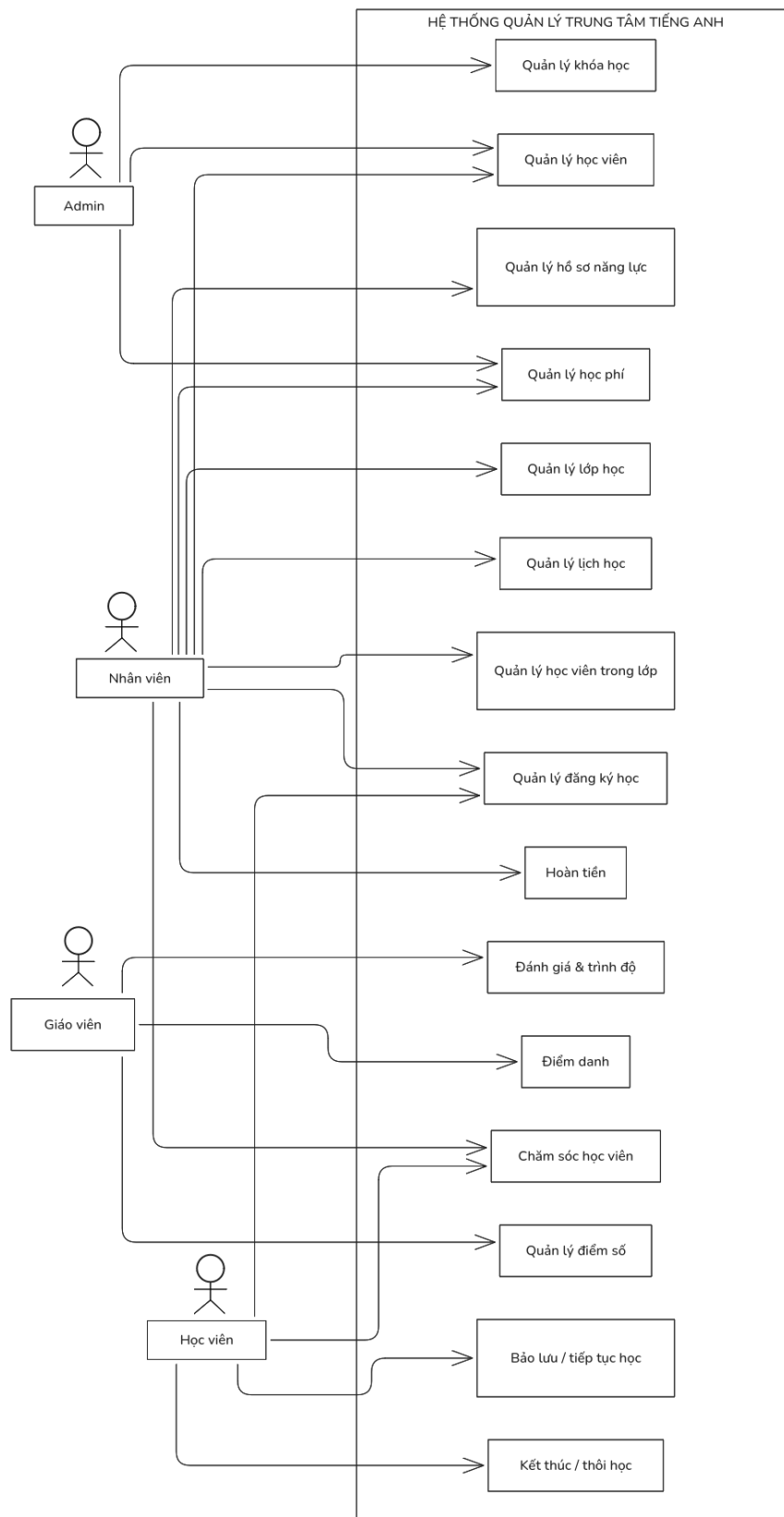
- Ghi log lịch sử các thao tác cập nhật/xóa.
- **Yêu cầu về báo cáo và thống kê**
 - Xuất báo cáo PDF, Excel.
 - Lọc, tìm kiếm, thống kê linh hoạt.
- **Yêu cầu về pháp lý & tuân thủ (Legal & Compliance)**
 - Tuân thủ Nghị định 13/2023/ND-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 - Không sử dụng tài nguyên có bản quyền khi chưa được phép.

2 Hồ sơ Phân tích

2.1 Biểu đồ Use Case

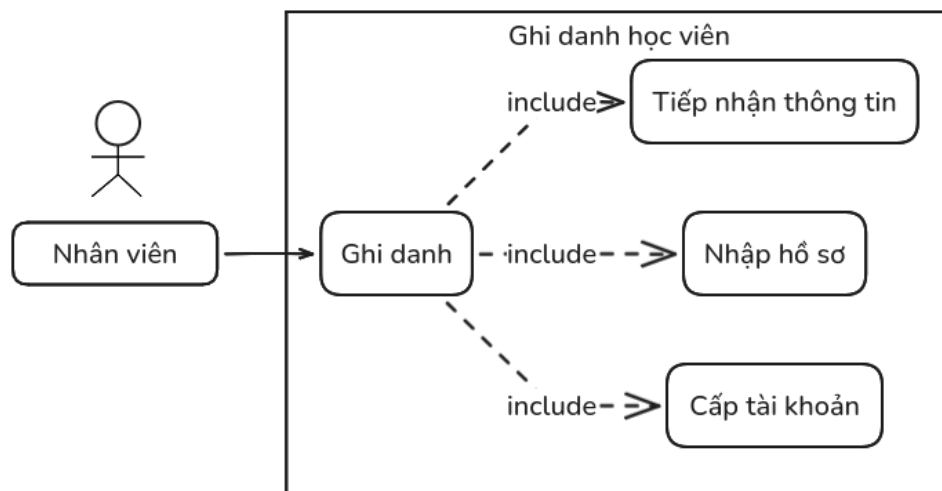
2.1.1 Tổng thể hệ thống

Các biểu đồ Use Case trong hệ thống được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mô hình hóa UML nhằm mô tả tương tác giữa các tác nhân và hệ thống. Phương pháp này được trình bày trong *Systems Analysis and Design with UML* [1] và được tinh giản trong *UML Distilled* [3].



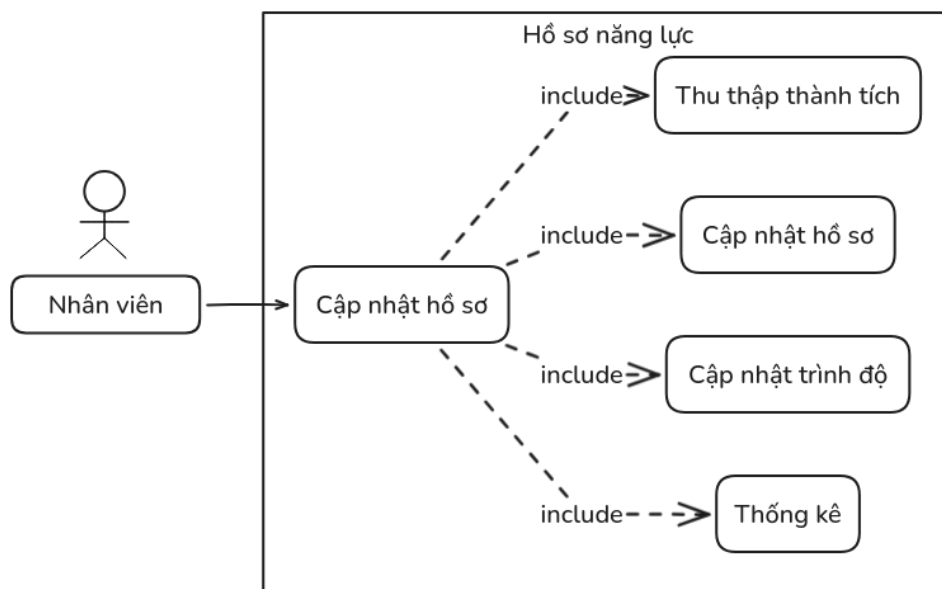
Hình 14: Sơ đồ Use Case Tổng thể hệ thống

2.1.2 Học viên ghi danh vào trung tâm



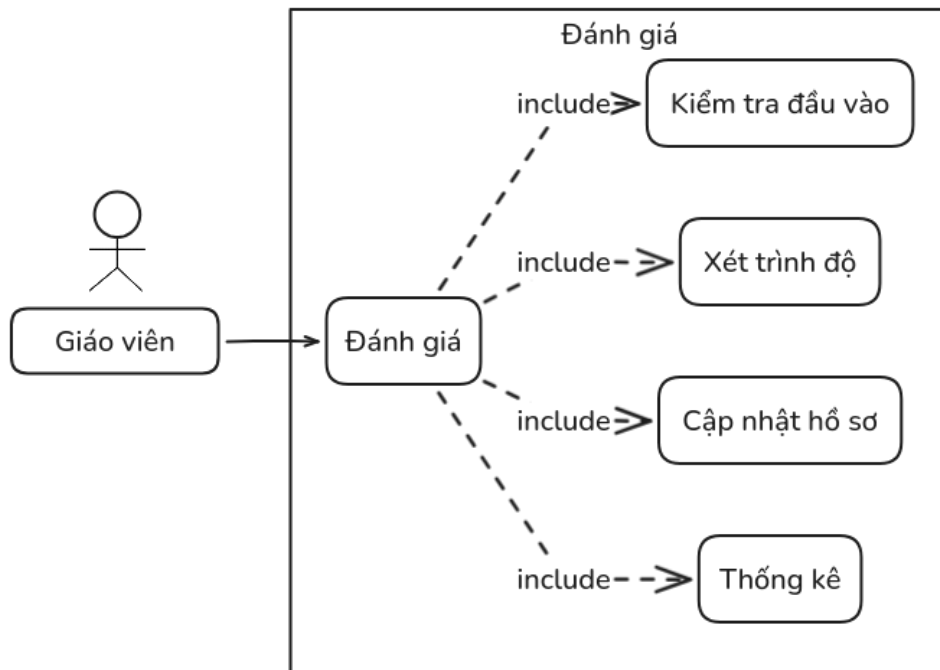
Hình 15: Sơ đồ Use Case Học viên ghi danh vào trung tâm

2.1.3 Cập nhật hồ sơ năng lực học viên



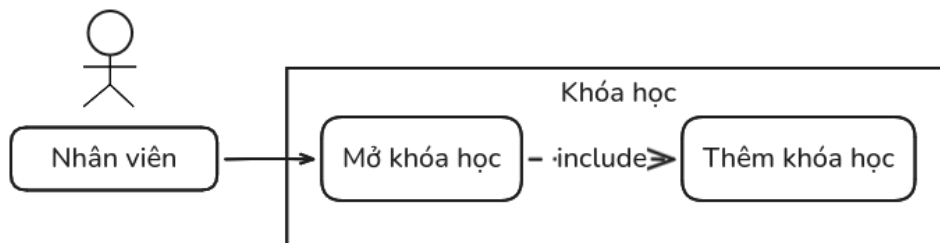
Hình 16: Sơ đồ Use Case Cập nhật hồ sơ năng lực học viên

2.1.4 Đánh giá và xét trình độ học viên



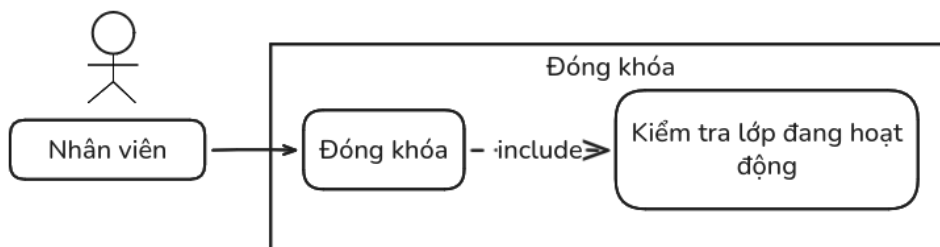
Hình 17: Sơ đồ Use Case Đánh giá và xét trình độ học viên

2.1.5 Mở khóa học



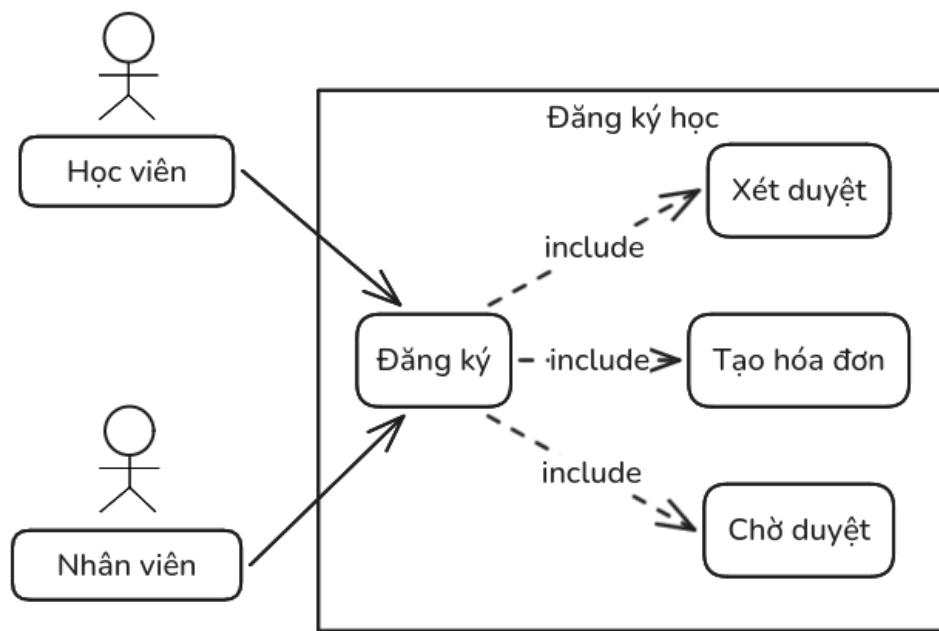
Hình 18: Sơ đồ Use Case Mở khóa học

2.1.6 Đóng khóa học



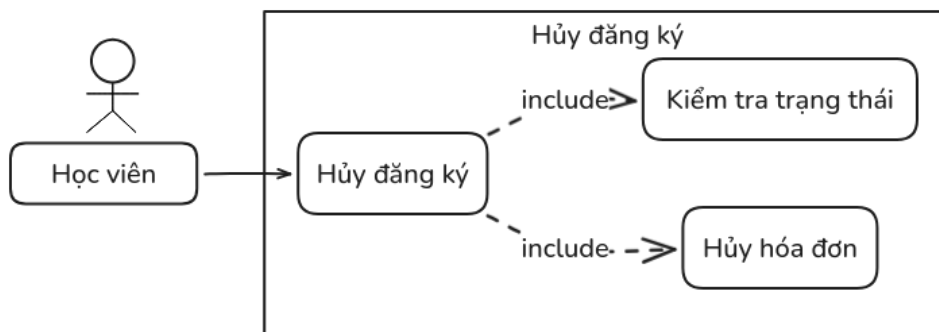
Hình 19: Sơ đồ Use Case Đóng khóa học

2.1.7 Xử lý học viên đăng ký học



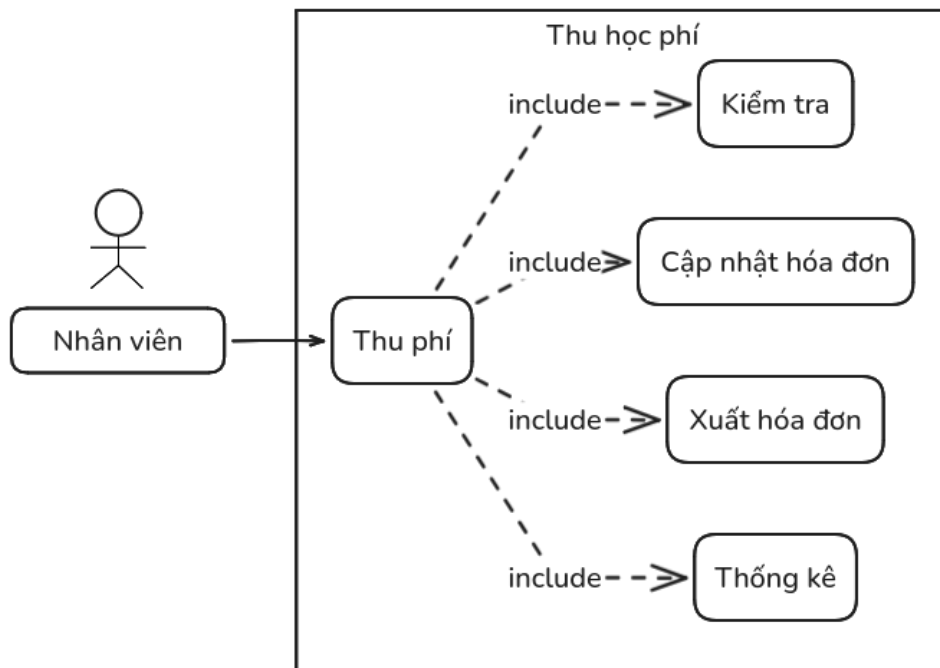
Hình 20: Sơ đồ Use Case Xử lý học viên đăng ký học

2.1.8 Xử lý học viên hủy đăng ký học



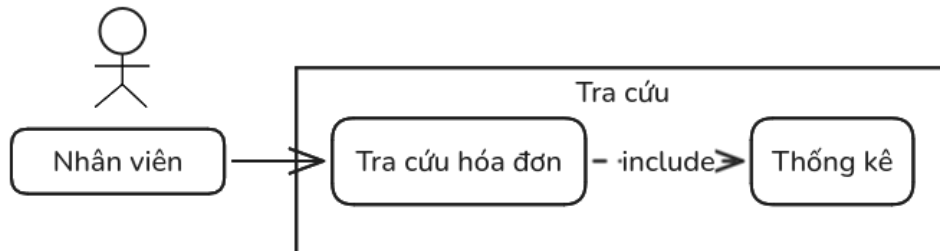
Hình 21: Sơ đồ Use Case Xử lý học viên hủy đăng ký học

2.1.9 Thu học phí



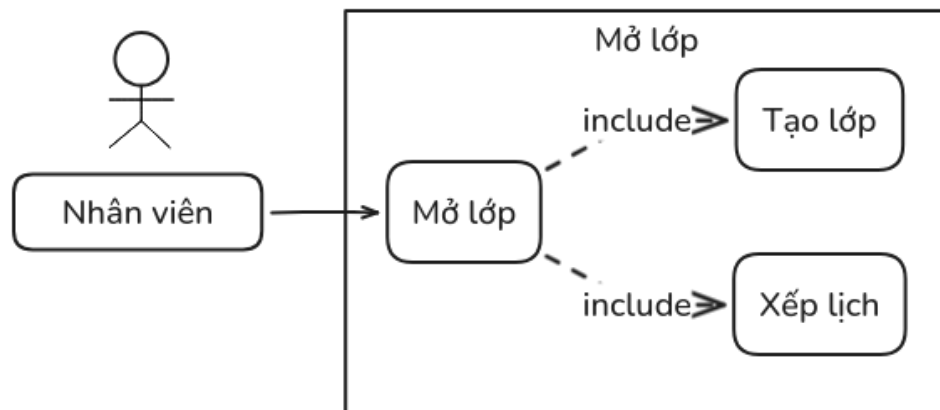
Hình 22: Sơ đồ Use Case Thu học phí

2.1.10 Tra cứu, truy cứu học phí



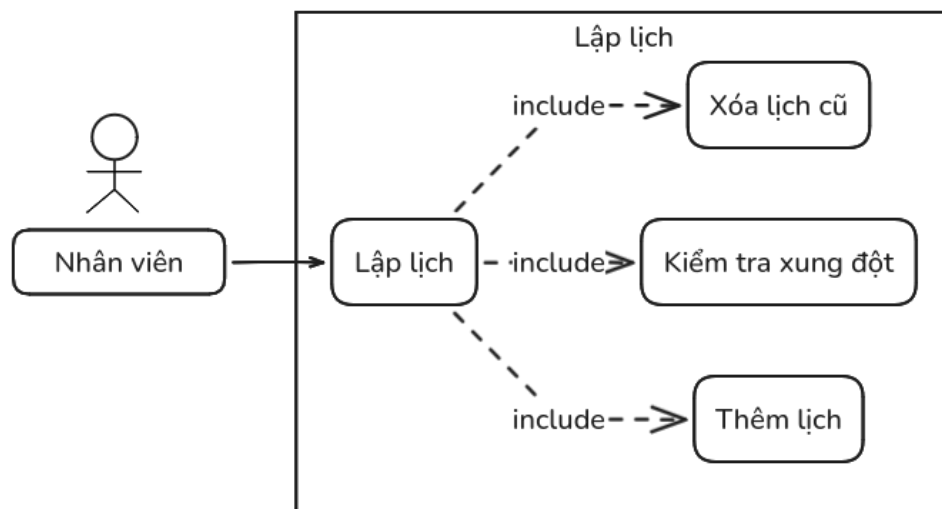
Hình 23: Sơ đồ Use Case Tra cứu học phí

2.1.11 Mở lớp học



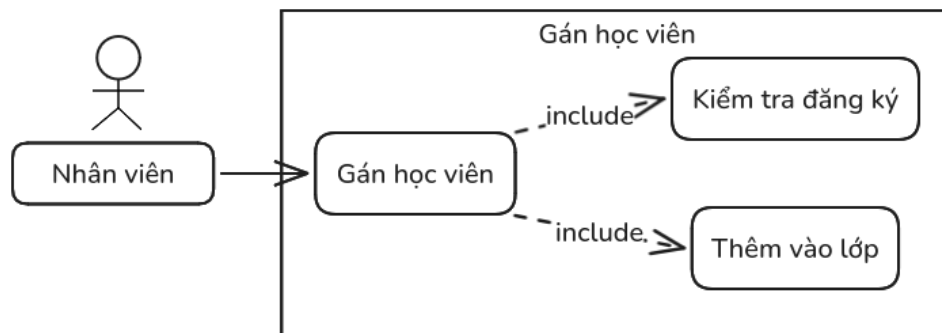
Hình 24: Sơ đồ Use Case Mở lớp học

2.1.12 Lập lịch cho lớp



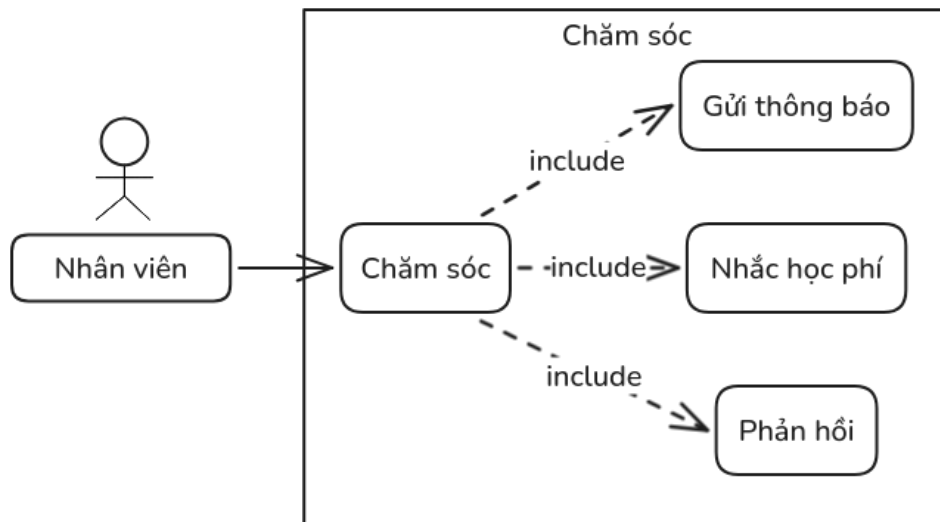
Hình 25: Sơ đồ Use Case Lập lịch cho lớp

2.1.13 Gán học viên vào lớp



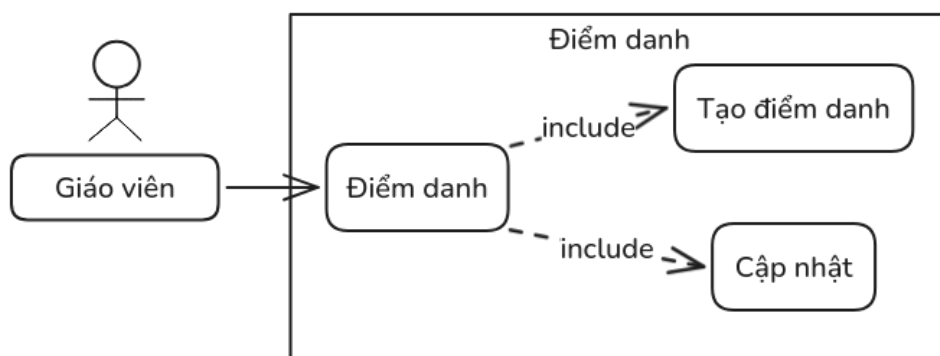
Hình 26: Sơ đồ Use Case Gán học viên vào lớp

2.1.14 Chăm sóc học viên



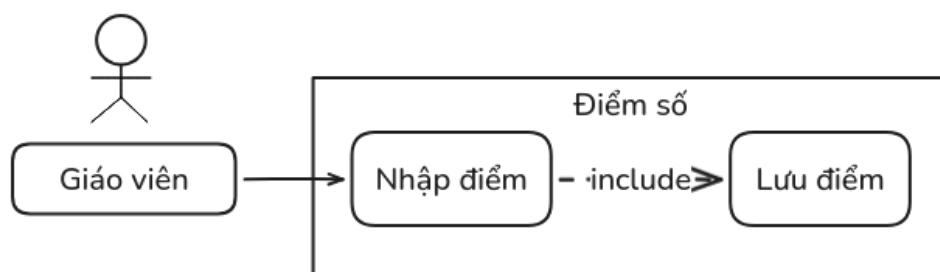
Hình 27: Sơ đồ Use Case Chăm sóc học viên

2.1.15 Điểm danh học viên theo lớp



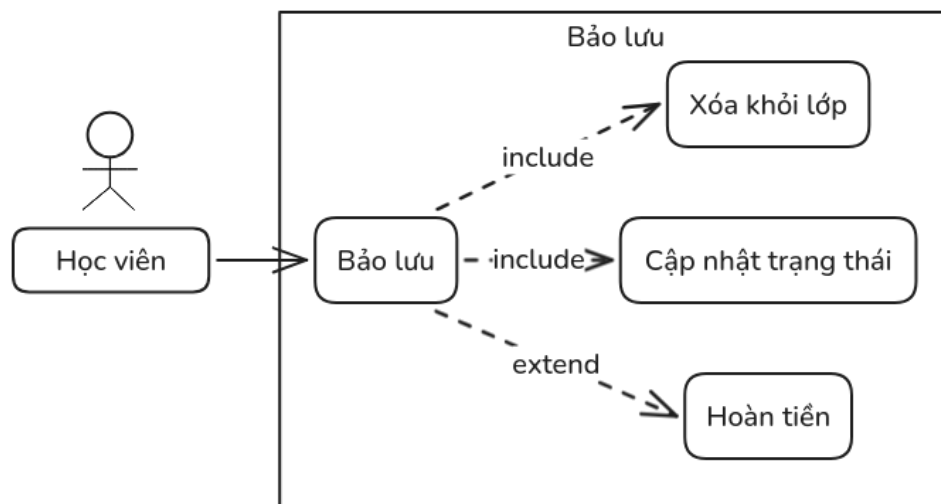
Hình 28: Sơ đồ Use Case Điểm danh học viên

2.1.16 Cập nhật điểm số học viên theo lớp



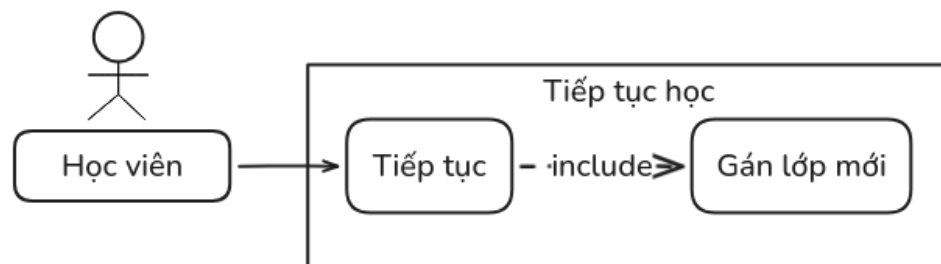
Hình 29: Sơ đồ Use Case Cập nhật điểm số học viên

2.1.17 Xử lý học viên bảo lưu



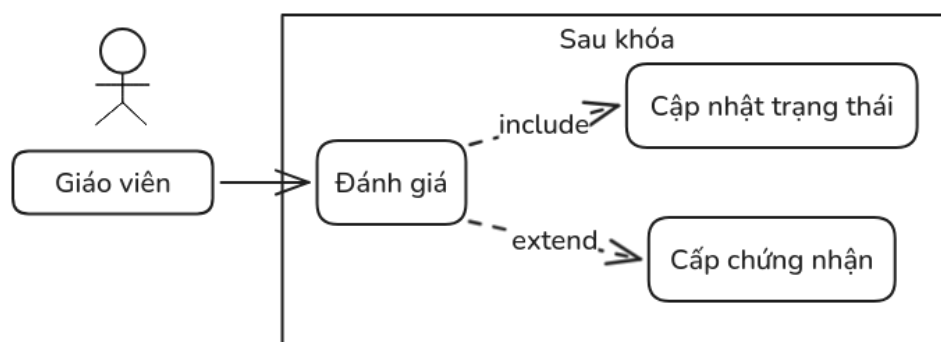
Hình 30: Sơ đồ Use Case Xử lý học viên bảo lưu

2.1.18 Xử lý học viên tiếp tục học



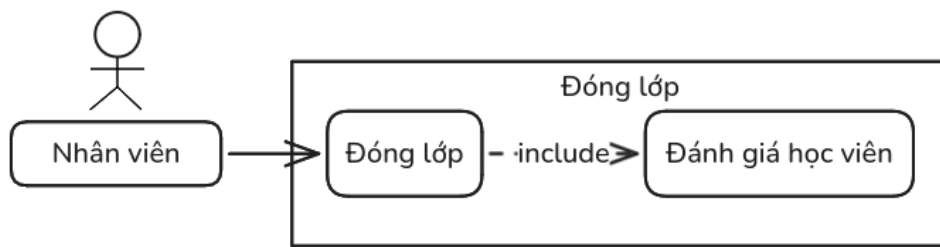
Hình 31: Sơ đồ Use Case Xử lý học viên tiếp tục học

2.1.19 Đánh giá trạng thái học sau khi lớp kết thúc



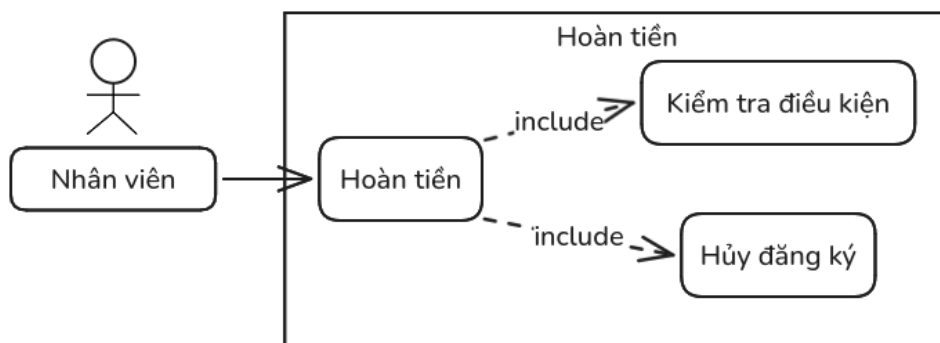
Hình 32: Sơ đồ Use Case Đánh giá trạng thái học viên

2.1.20 Đóng lớp học



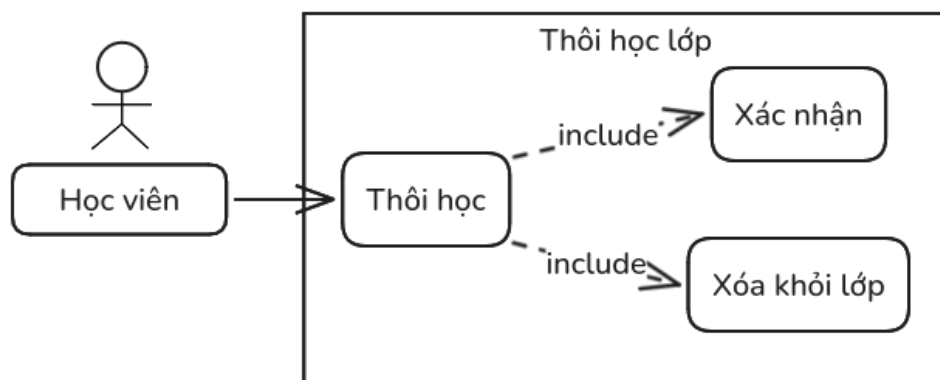
Hình 33: Sơ đồ Use Case Đóng lớp học

2.1.21 Hoàn tiền



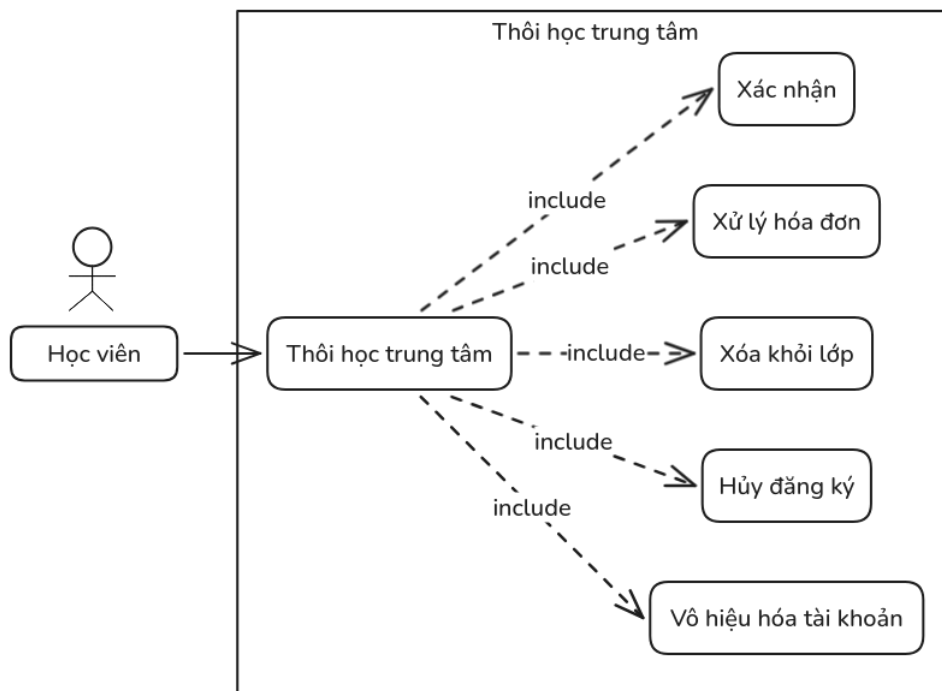
Hình 34: Sơ đồ Use Case Hoàn tiền

2.1.22 Xử lý học viên thôi học tại lớp



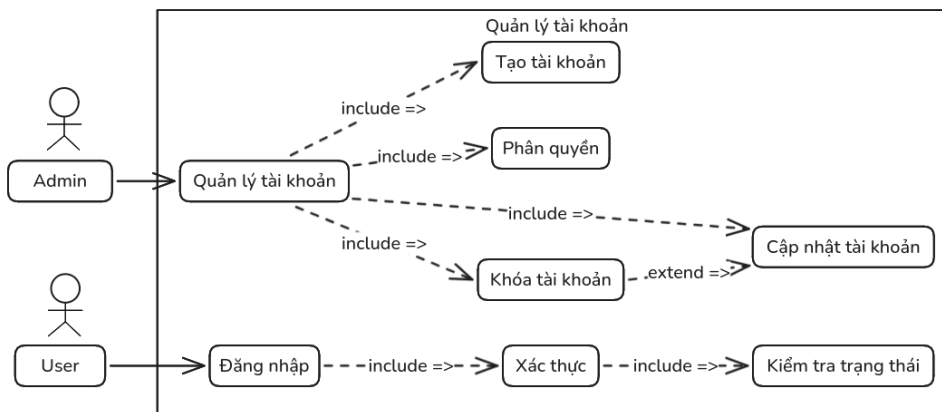
Hình 35: Sơ đồ Use Case Học viên thôi học tại lớp

2.1.23 Xử lý học viên thôi học tại trung tâm



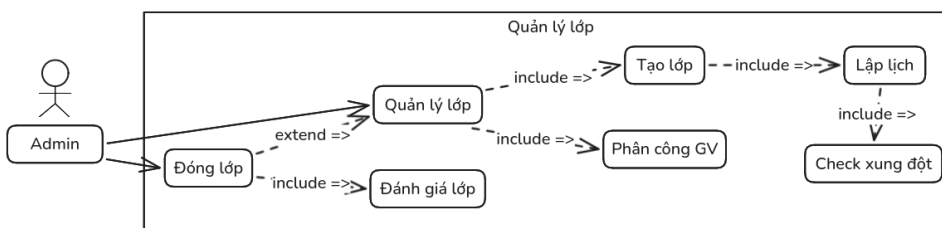
Hình 36: Sơ đồ Use Case Học viên thôi học tại trung tâm

2.1.24 Quản lý tài khoản



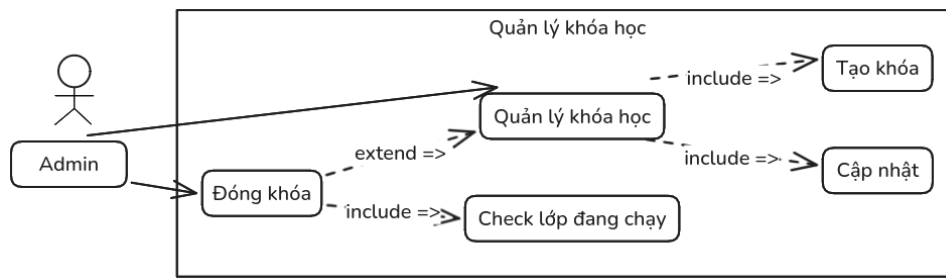
Hình 37: Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản

2.1.25 Quản lý lớp



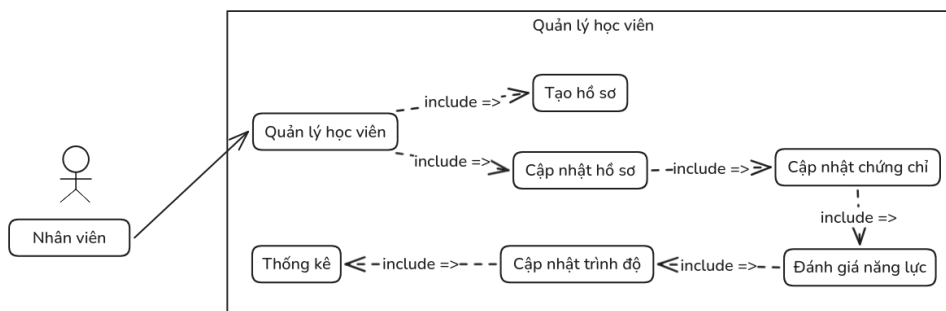
Hình 38: Sơ đồ Use Case Quản lý lớp

2.1.26 Quản lý khóa học



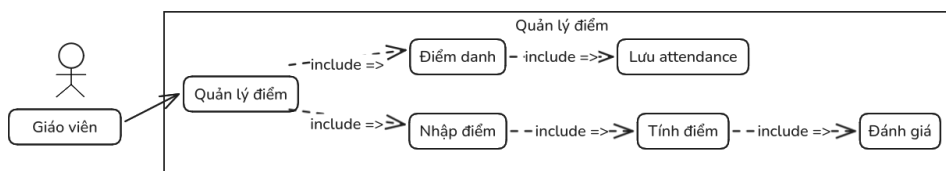
Hình 39: Sơ đồ Use Case Quản lý khóa học

2.1.27 Quản lý học viên



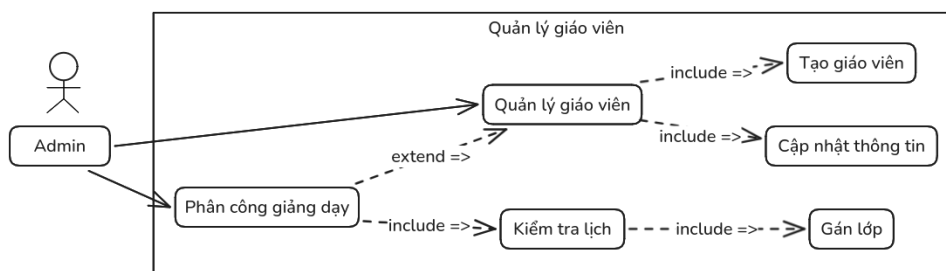
Hình 40: Sơ đồ Use Case Quản lý học viên

2.1.28 Quản lý điểm / điểm danh



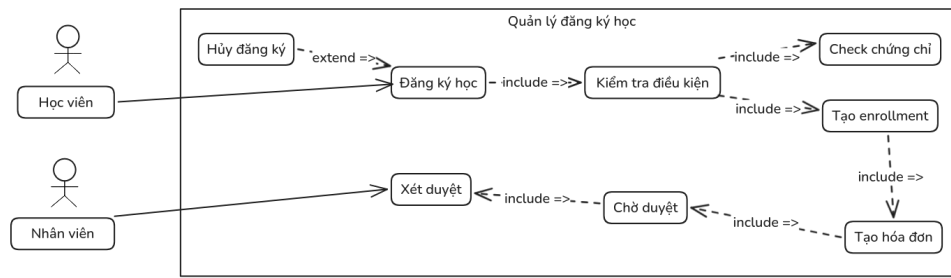
Hình 41: Sơ đồ Use Case Quản lý điểm / điểm danh

2.1.29 Quản lý giáo viên



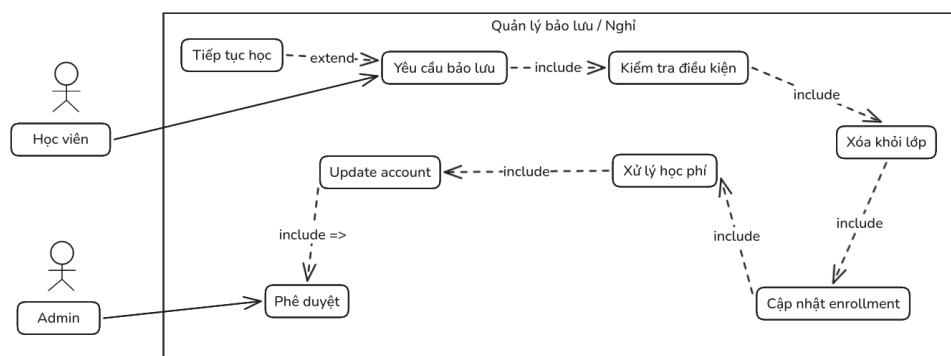
Hình 42: Sơ đồ Use Case Quản lý giáo viên

2.1.30 Quản lý đăng ký học



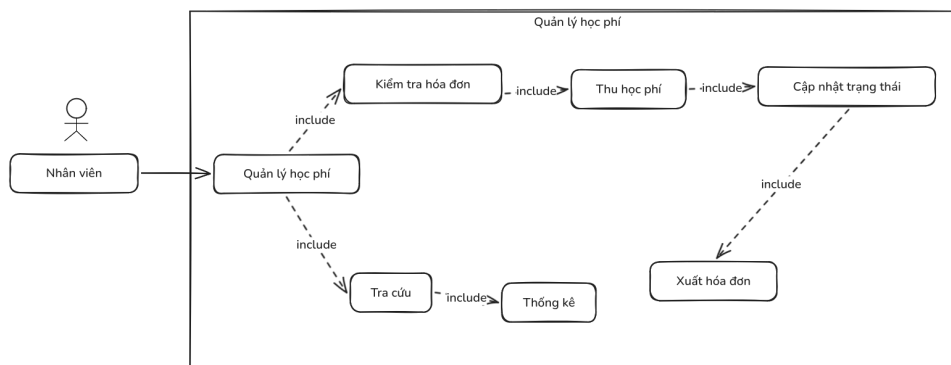
Hình 43: Sơ đồ Use Case Quản lý đăng ký học

2.1.31 Quản lý bảo lưu, nghỉ



Hình 44: Sơ đồ Use Case Quản lý bảo lưu, nghỉ

2.1.32 Quản lý học phí

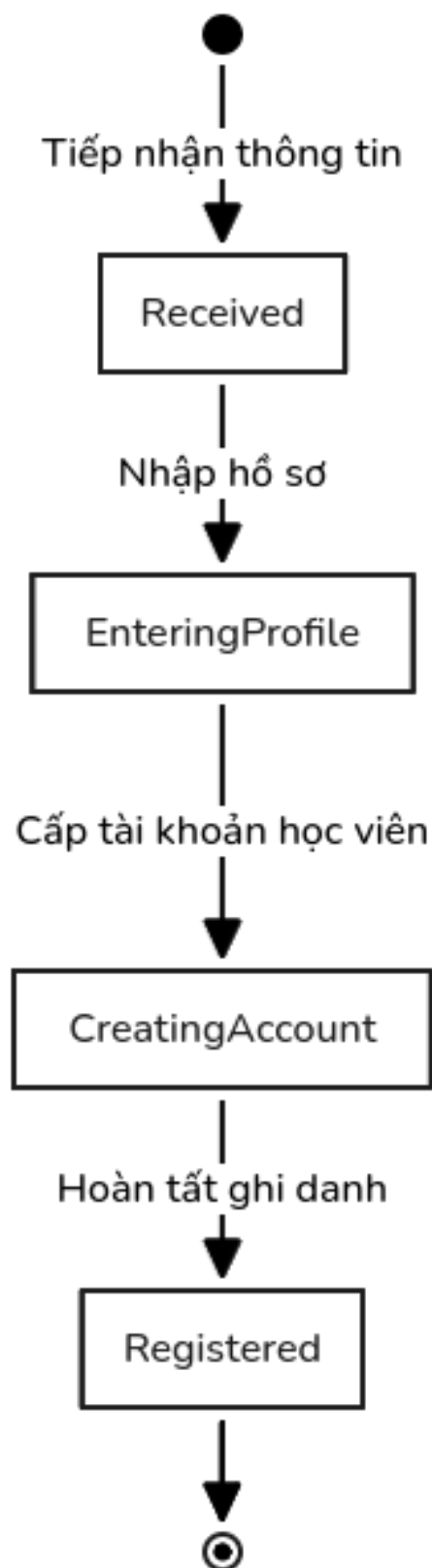


Hình 45: Sơ đồ Use Case Quản lý học phí

2.2 Biểu đồ hành động

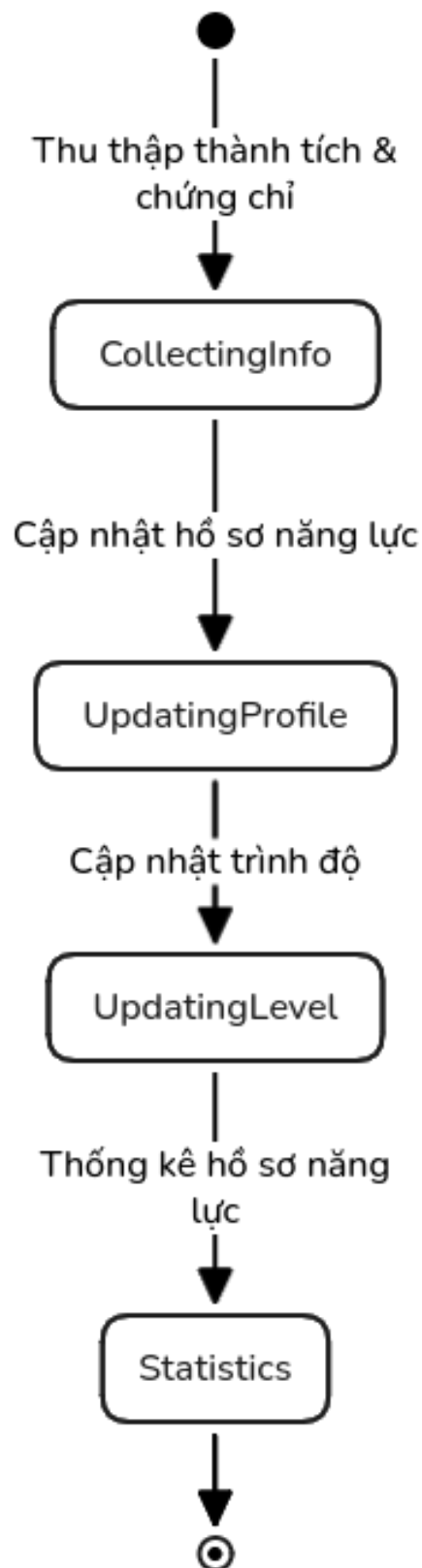
Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) được sử dụng để mô tả luồng xử lý nghiệp vụ của hệ thống theo từng kịch bản cụ thể. Các ký hiệu và phương pháp xây dựng biểu đồ tuân theo chuẩn UML được trình bày trong *UML Distilled* [3] và *Systems Analysis and Design with UML* [1].

2.2.1 Quy trình ghi danh học viên



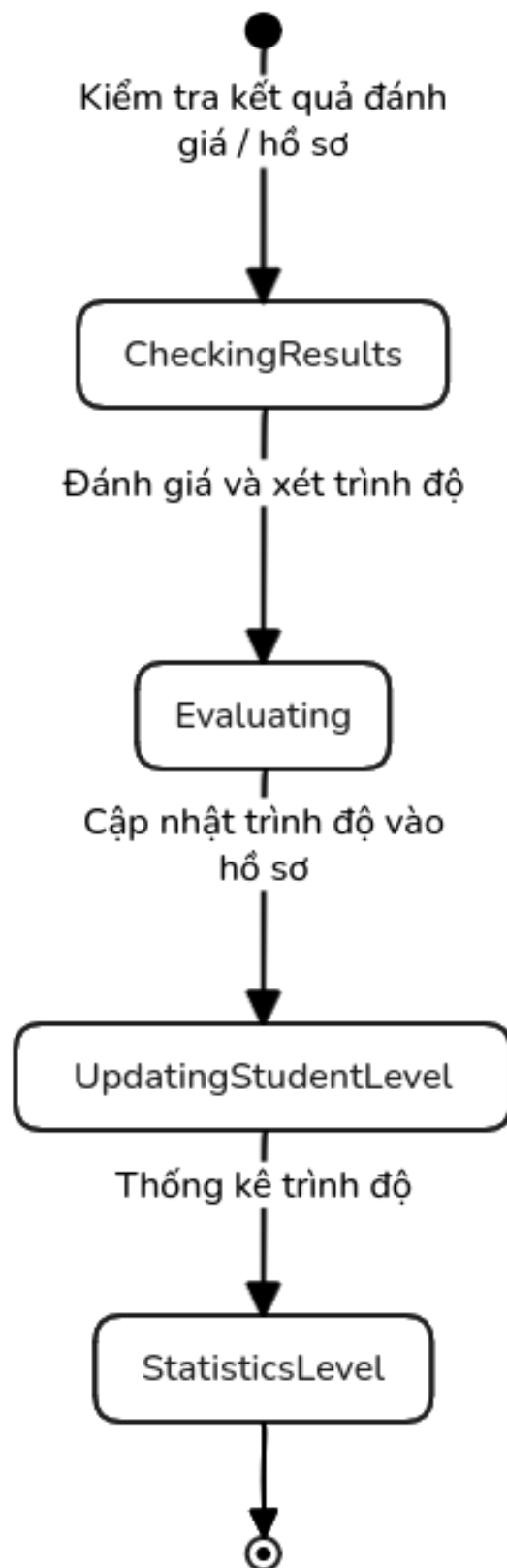
Hình 46: Biểu đồ hành động Quy trình ghi danh học viên

2.2.2 Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực học viên



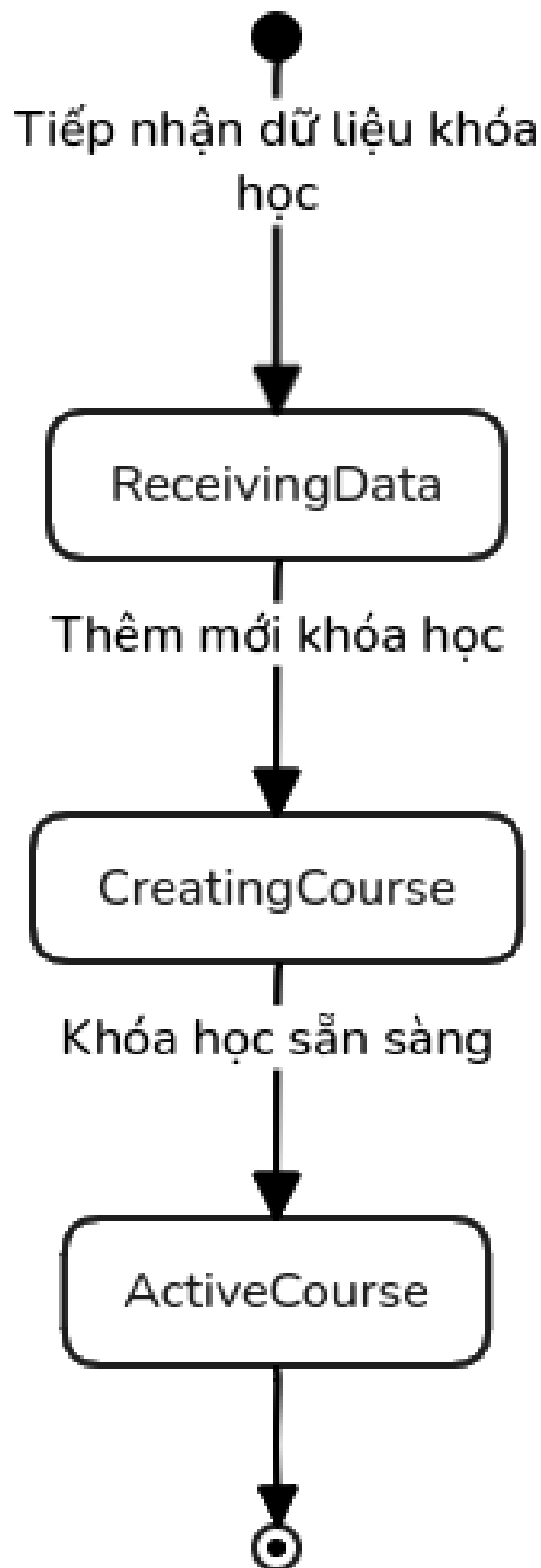
Hình 47: Biểu đồ hành động Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực học viên

2.2.3 Quy trình đánh giá trình độ học viên



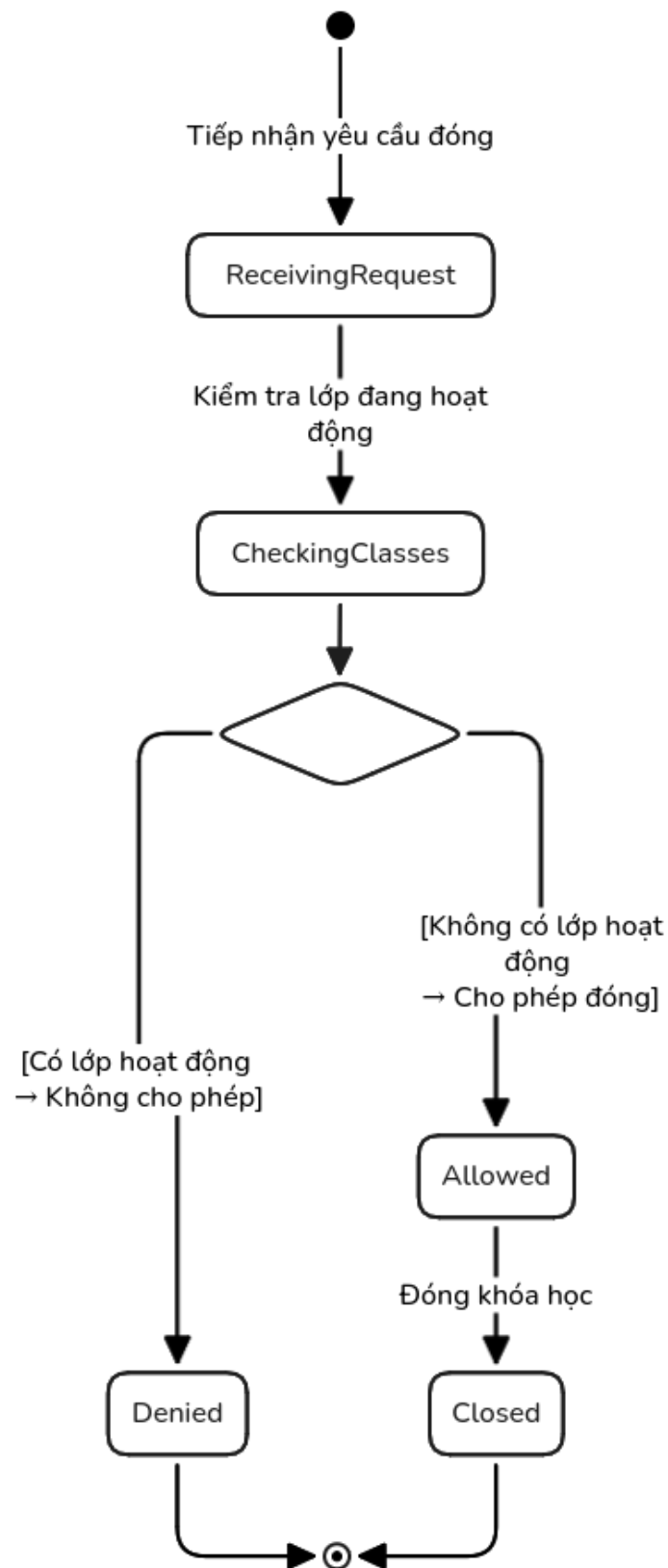
Hình 48: Biểu đồ hành động Quy trình đánh giá trình độ học viên

2.2.4 Quy trình mở khóa học



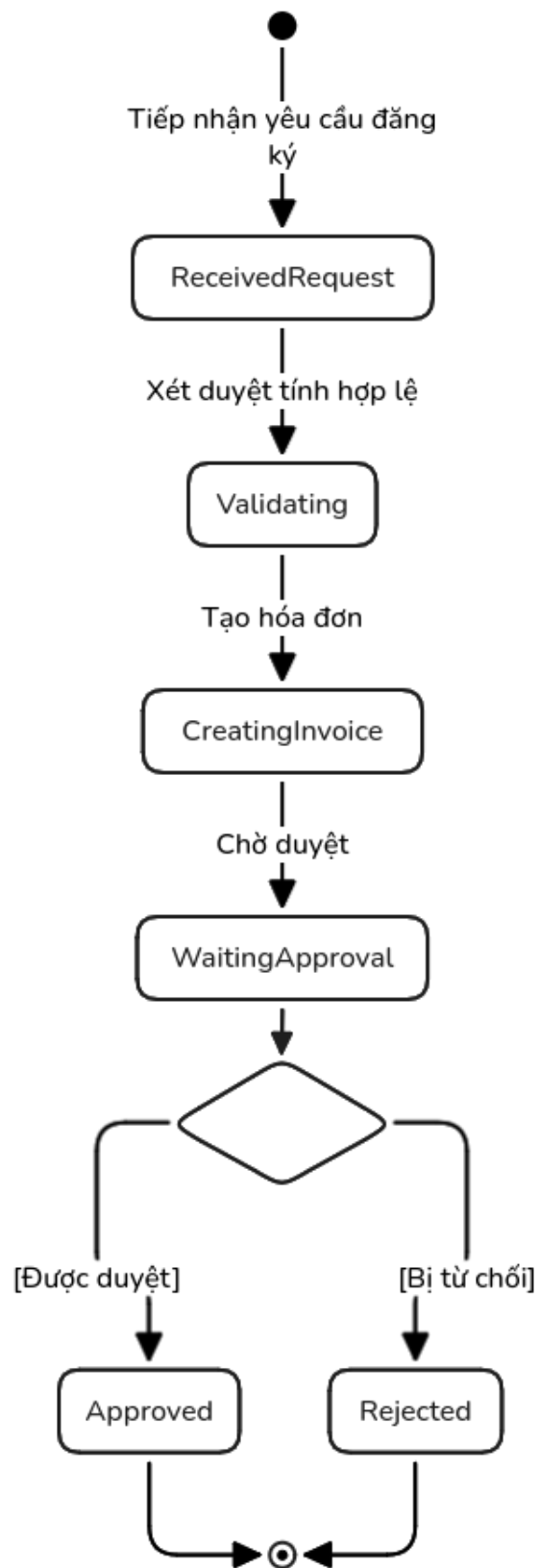
Hình 49: Biểu đồ hành động Quy trình mở khóa học

2.2.5 Quy trình đóng khóa học



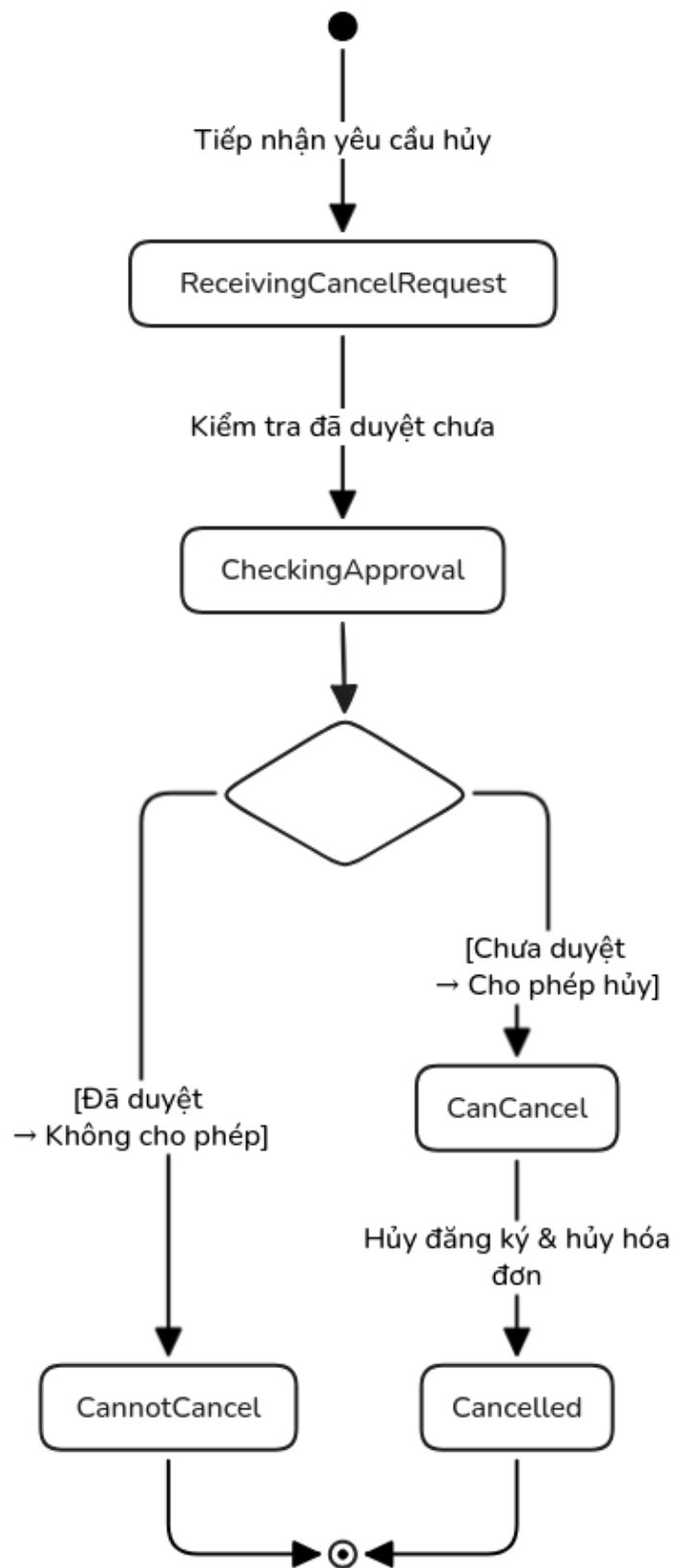
Hình 50: Biểu đồ hành động Quy trình đóng khóa học

2.2.6 Quy trình đăng ký học



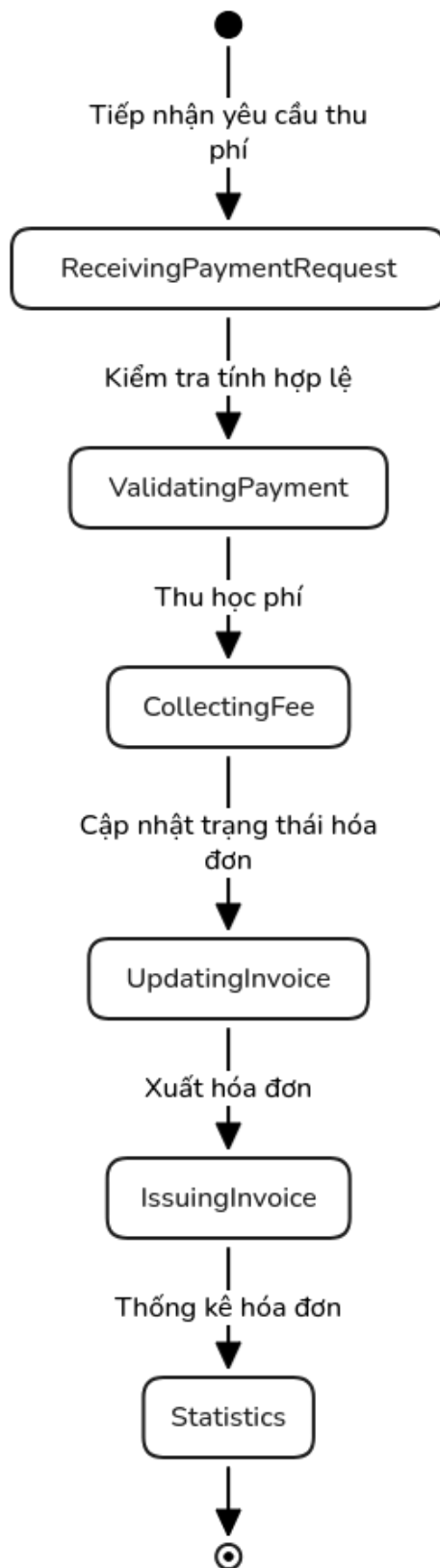
Hình 51: Biểu đồ hành động Quy trình đăng ký học

2.2.7 Quy trình hủy đăng ký



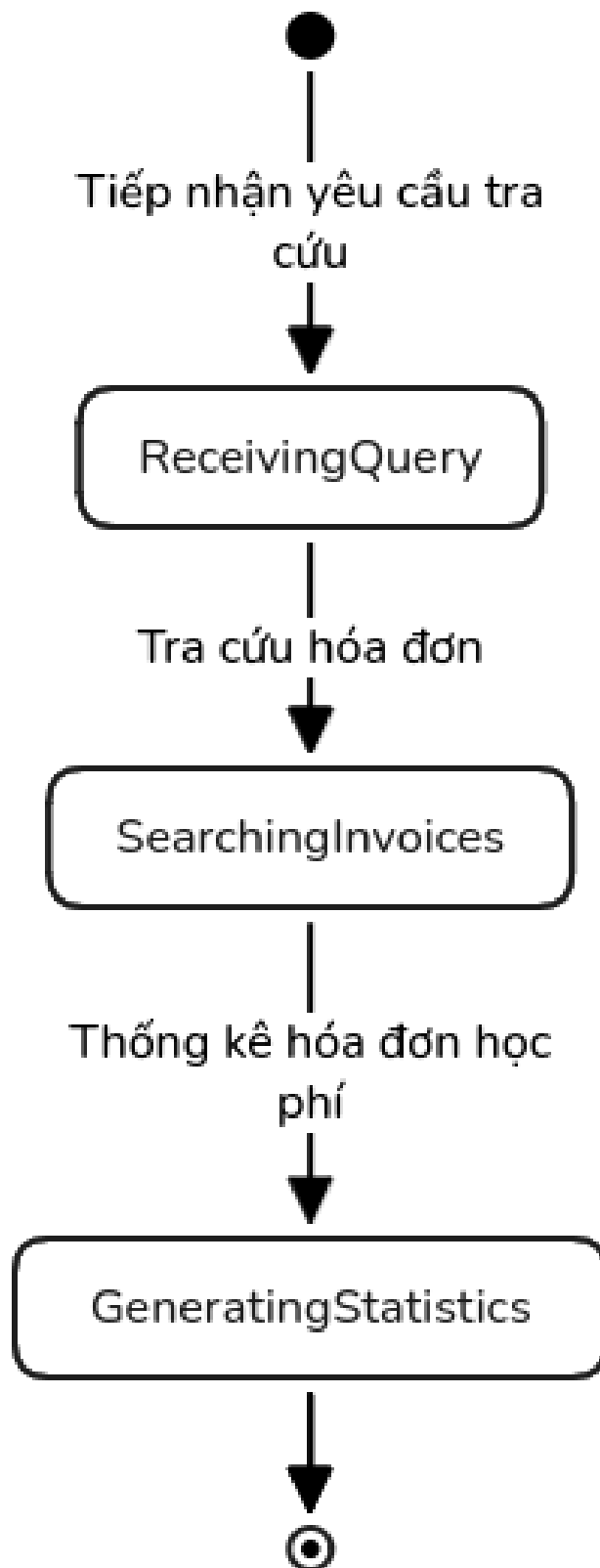
Hình 52: Biểu đồ hành động Quy trình hủy đăng ký

2.2.8 Quy trình thu học phí



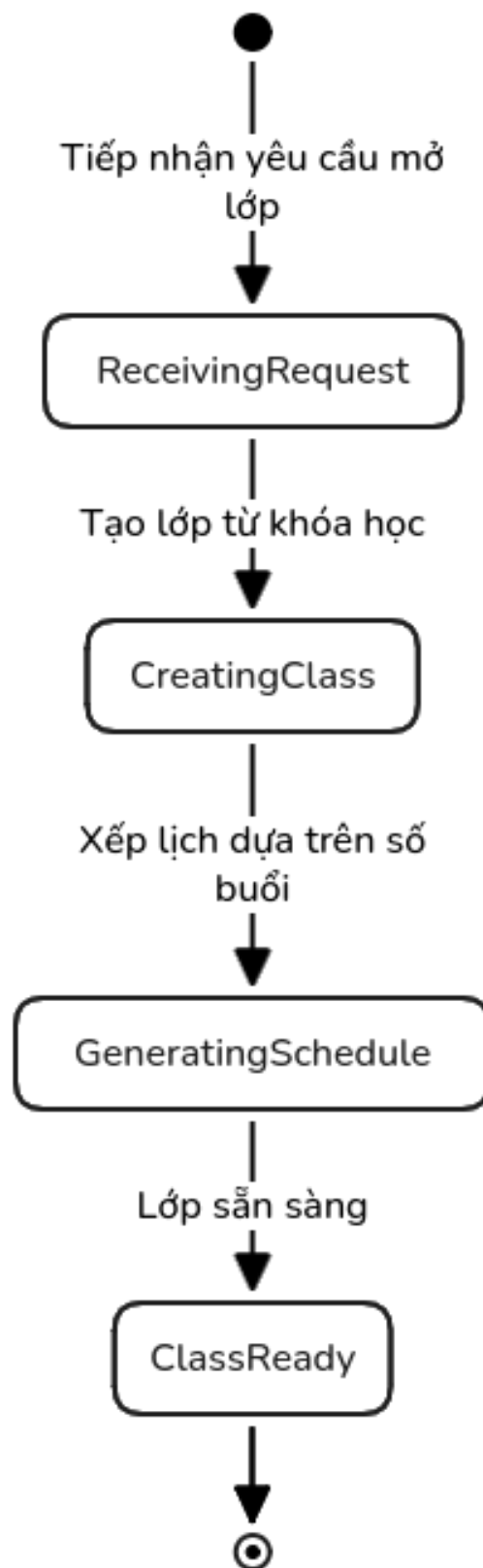
Hình 53: Biểu đồ hành động Quy trình thu học phí

2.2.9 Quy trình tra cứu, truy thu học phí



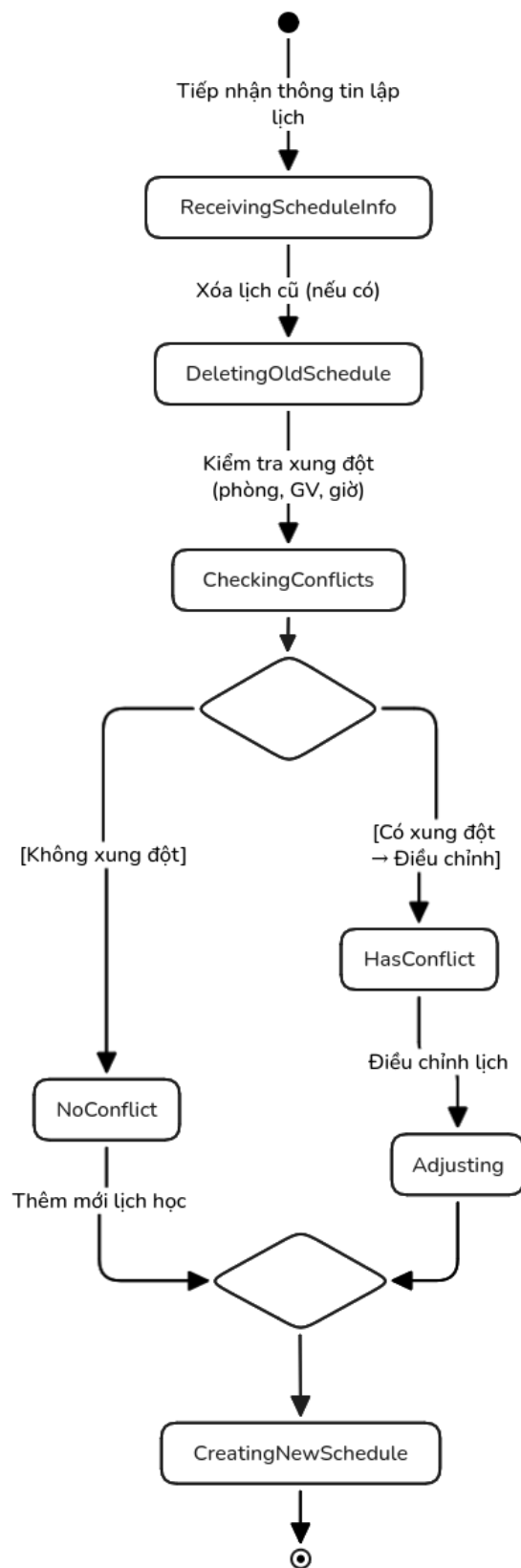
Hình 54: Biểu đồ hành động Quy trình tra cứu, truy thu học phí

2.2.10 Quy trình mở lớp



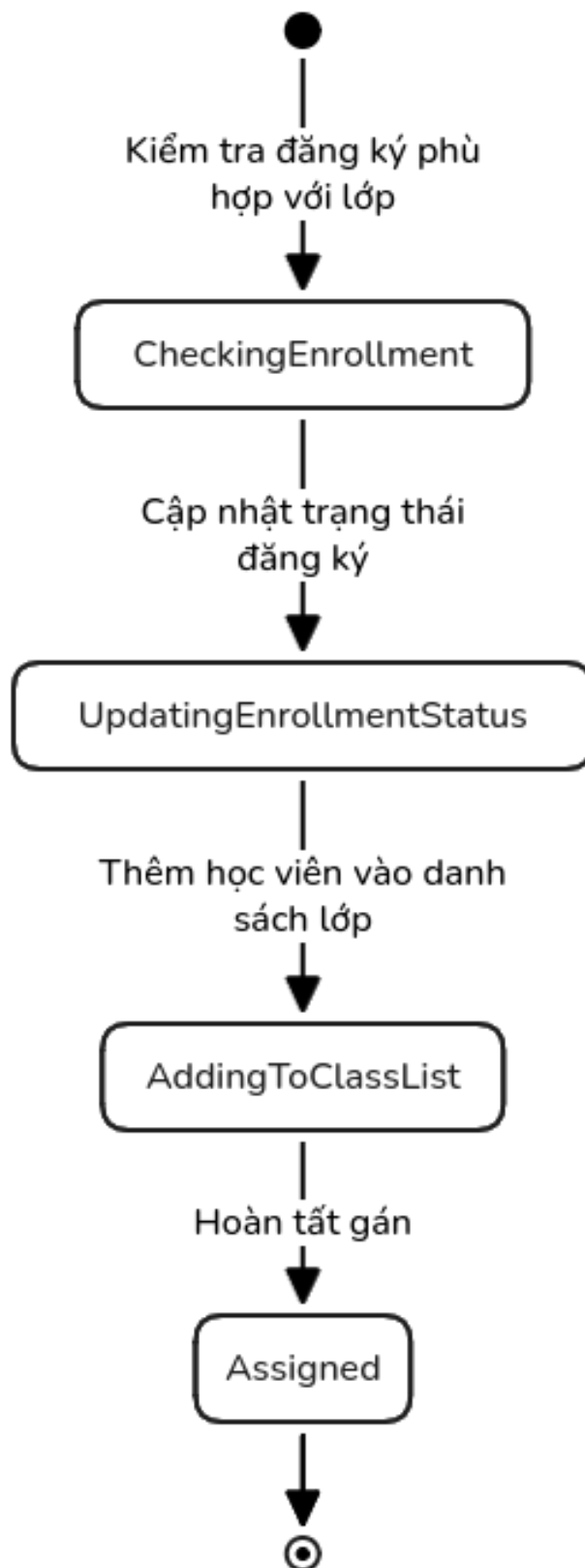
Hình 55: Biểu đồ hành động Quy trình mở lớp

2.2.11 Quy trình lập lịch



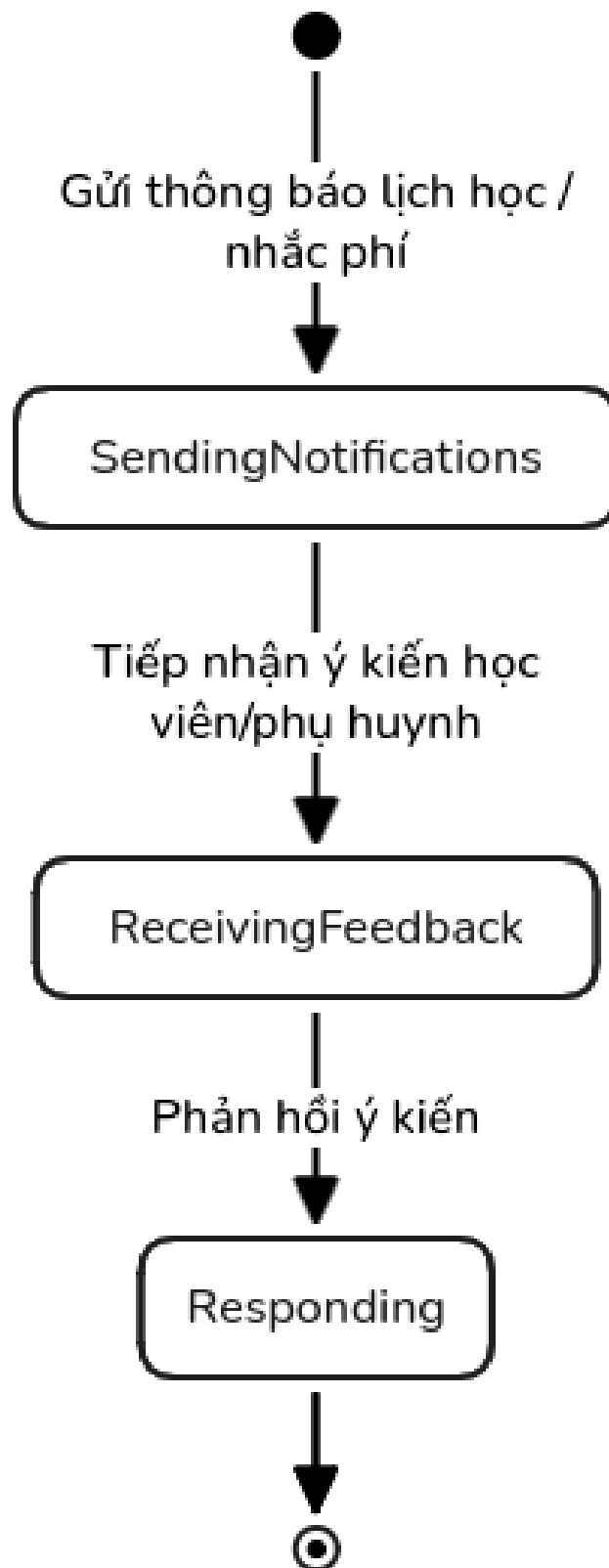
Hình 56: Biểu đồ hành động Quy trình lập lịch

2.2.12 Quy trình gán học viên vào lớp



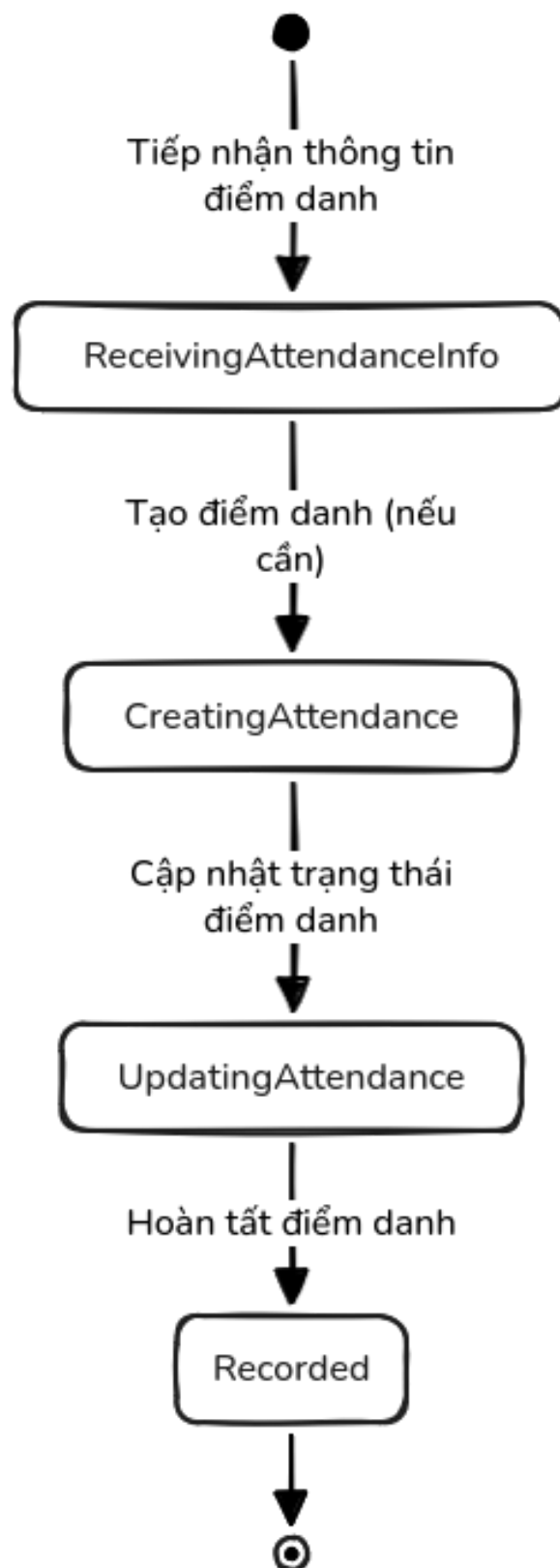
Hình 57: Biểu đồ hành động Quy trình gán học viên vào lớp

2.2.13 Quy trình chăm sóc học viên



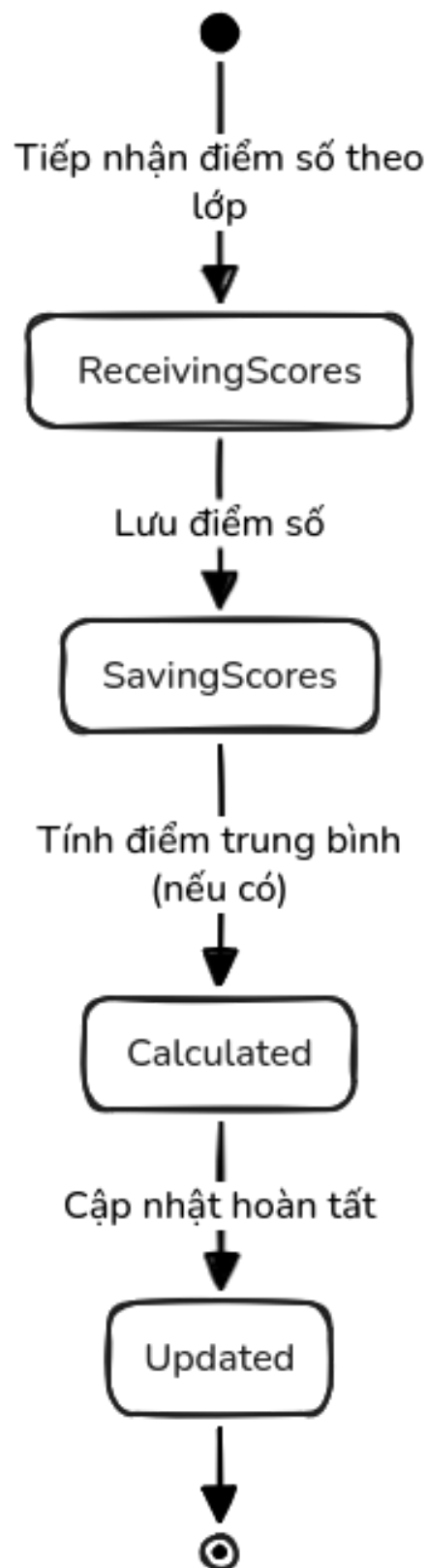
Hình 58: Biểu đồ hành động Quy trình chăm sóc học viên

2.2.14 Quy trình điểm danh học viên theo lớp



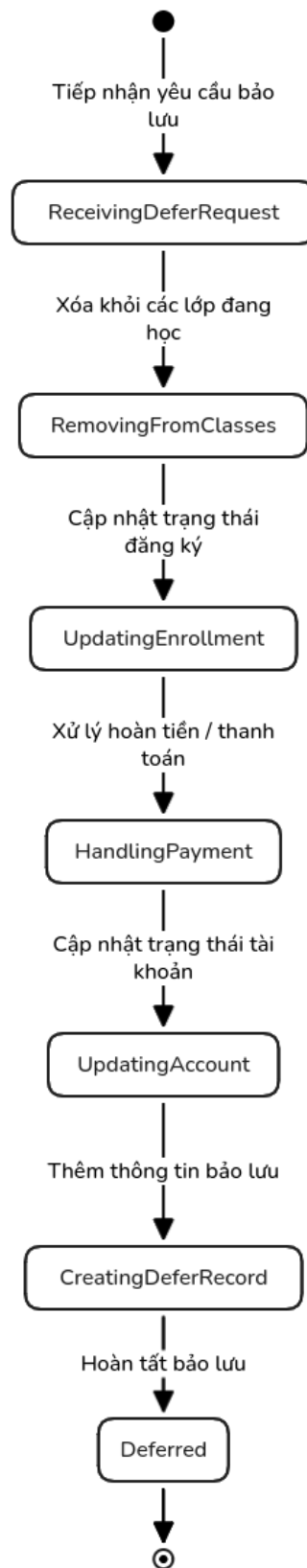
Hình 59: Biểu đồ hành động Quy trình điểm danh học viên theo lớp

2.2.15 Quy trình nhập điểm học viên theo lớp



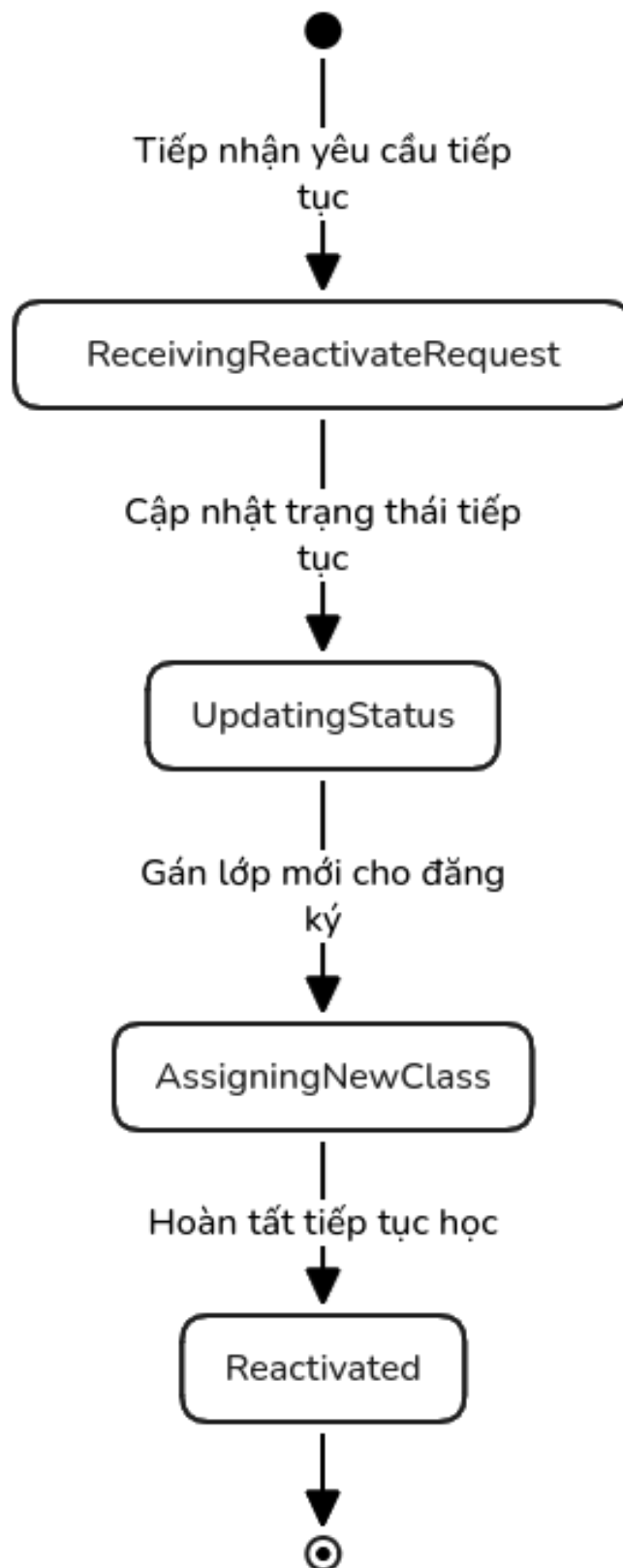
Hình 60: Biểu đồ hành động Quy trình nhập điểm học viên theo lớp

2.2.16 Quy trình học viên bảo lưu



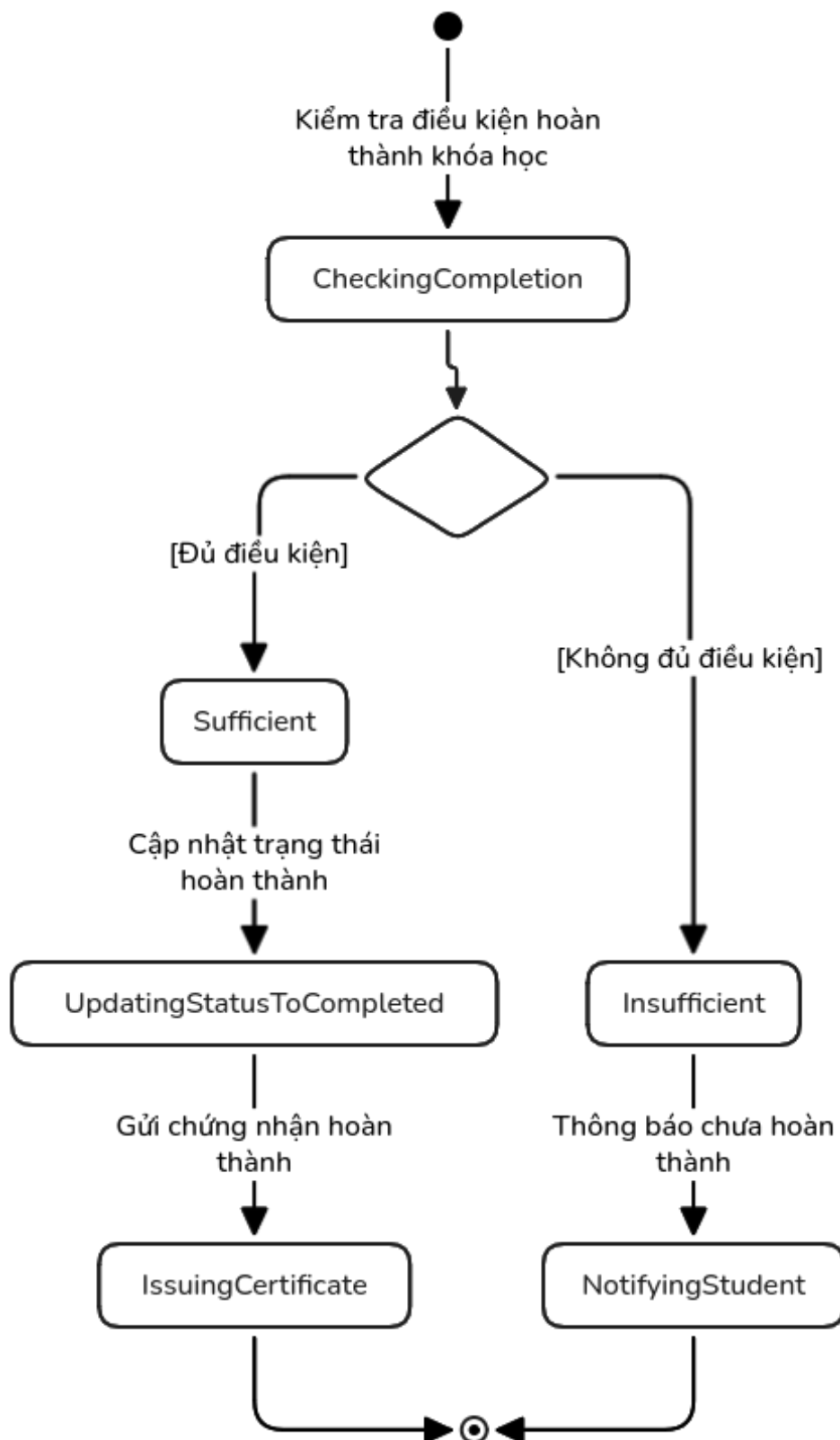
Hình 61: Biểu đồ hành động Quy trình học viên bảo lưu

2.2.17 Quy trình học viên tiếp tục học



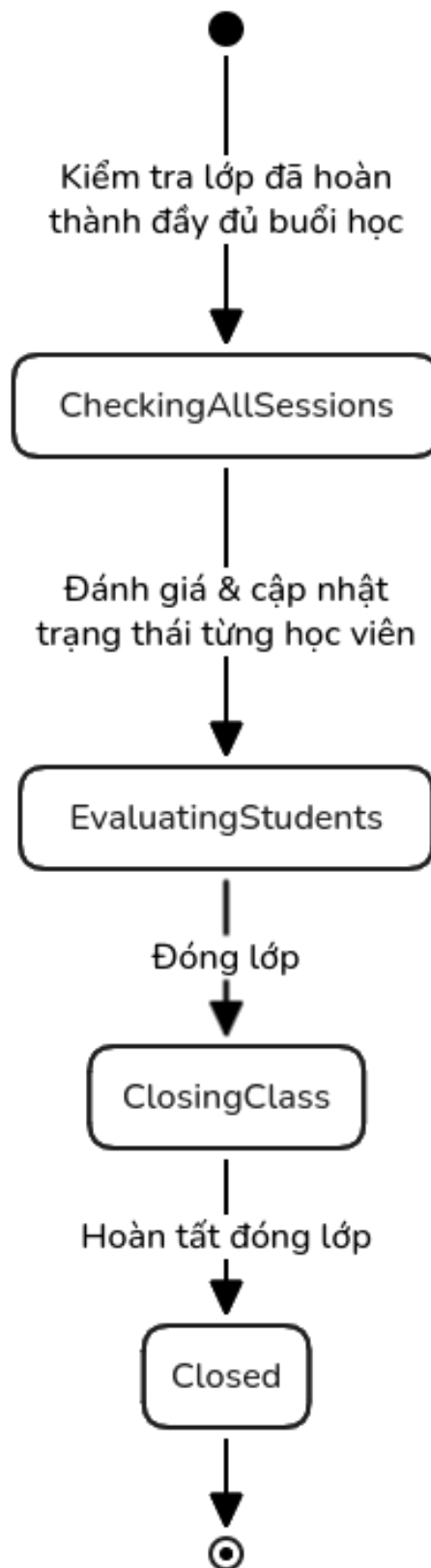
Hình 62: Biểu đồ hành động Quy trình học viên tiếp tục học

2.2.18 Quy trình đánh giá học viên sau khi lớp học kết thúc



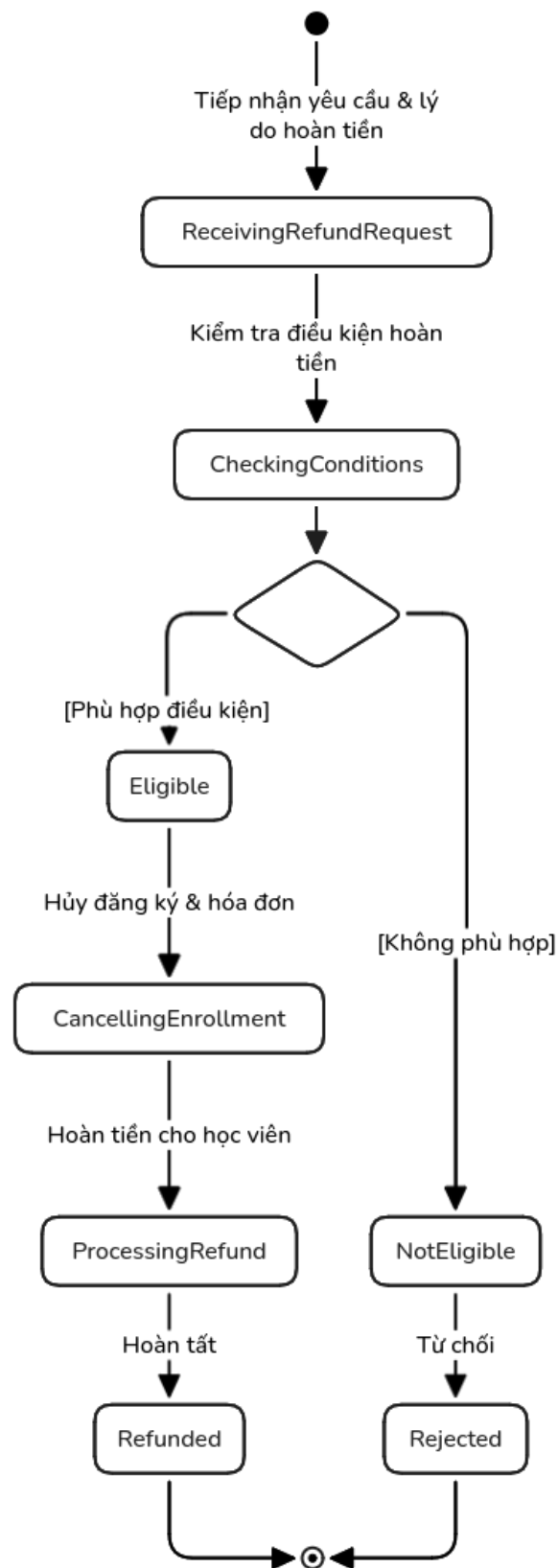
Hình 63: Biểu đồ hành động Quy trình đánh giá học viên sau khi lớp học kết thúc

2.2.19 Quy trình đóng lớp



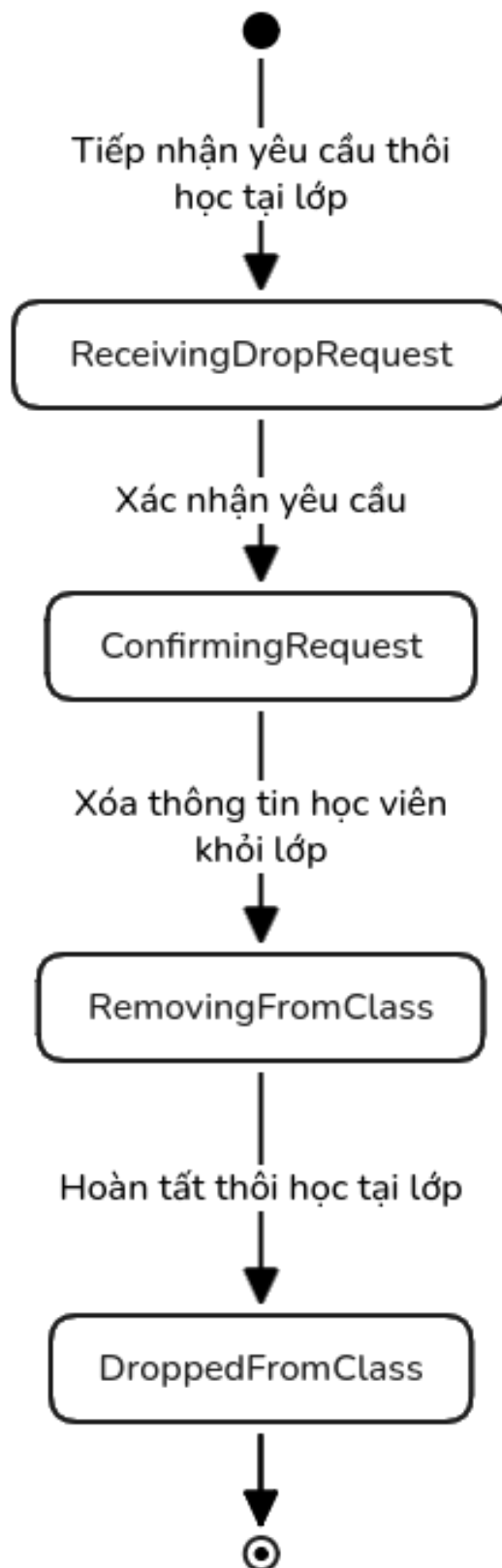
Hình 64: Biểu đồ hành động Quy trình đóng lớp

2.2.20 Quy trình hoàn tiền



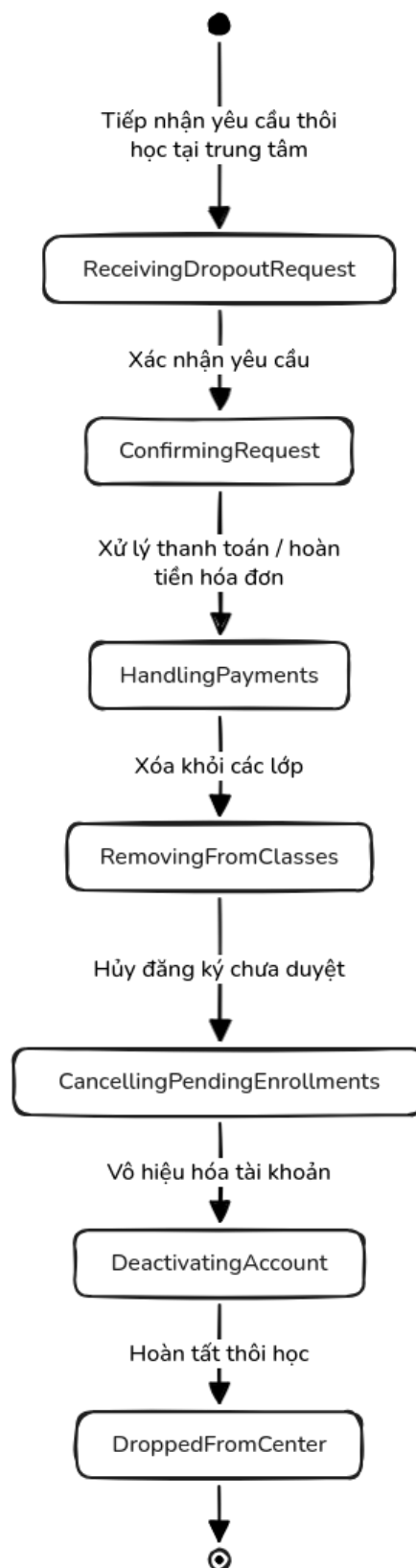
Hình 65: Biểu đồ hành động Quy trình hoàn tiền

2.2.21 Quy trình xử lý học viên thôi lớp học



Hình 66: Biểu đồ hành động Quy trình xử lý học viên thôi lớp học

2.2.22 Quy trình xử lý học viên thôi học trung tâm



Hình 67: Biểu đồ hành động Quy trình xử lý học viên thôi học trung tâm

2.3 Đặc tả Use Case

2.3.1 Quản lý tài khoản

Use case: Quản lý tài khoản

Actors: Admin, User

Goal: Tạo, cập nhật, phân quyền và quản lý trạng thái tài khoản

Overview:

Admin tạo và quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và kiểm soát truy cập hệ thống. Người dùng có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống theo quyền được cấp.

Cross-reference:

R1 - Quản lý tài khoản

R2 - Xác thực và đăng nhập hệ thống

R3 - Phân quyền và kiểm soát truy cập

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống với quyền quản trị

Hệ thống hoạt động bình thường

Typical course of events:

Actor action

1. Admin nhập thông tin tài khoản mới
3. User nhập thông tin đăng nhập

System response

2. Hệ thống kiểm tra username trùng
4. Hệ thống lưu tài khoản và gán quyền
5. Hệ thống xác thực đăng nhập

Alternative courses:

Nếu username đã tồn tại → báo lỗi

Nếu tài khoản bị khóa → không cho đăng nhập

Post-condition:

Tài khoản được tạo hoặc cập nhật thành công

Người dùng có thể đăng nhập nếu hợp lệ

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.2 Quản lý học viên

Use case: Quản lý học viên

Actors: Admin, Staff, Student

Goal: Quản lý hồ sơ học viên, trình độ và chứng chỉ

Overview:

Nhân viên nhập và cập nhật hồ sơ học viên, chứng chỉ và đánh giá trình độ. Admin có thể thống kê dữ liệu, học viên có thể xem thông tin cá nhân.

Cross-reference:

R4 - Quản lý hồ sơ học viên

R5 - Quản lý thông tin học viên

R6 - Quản lý trình độ và chứng chỉ

Pre-condition:

Admin/Staff đã đăng nhập hệ thống

Hệ thống có kết nối cơ sở dữ liệu

Typical course of events:

Actor action

1. Admin tạo học viên
3. Staff cập nhật hồ sơ
5. Student yêu cầu xem thông tin

System response

2. Hệ thống lưu hồ sơ học viên
4. Hệ thống lưu chứng chỉ và đánh giá trình độ
6. Hệ thống hiển thị thông tin cho học viên

Alternative courses:

Nếu thiếu chứng chỉ → cảnh báo

Nếu dữ liệu không hợp lệ → từ chối lưu

Post-condition:

Hồ sơ học viên được lưu hoặc cập nhật thành công

Thông tin chứng chỉ và trình độ được ghi nhận

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.3 Quản lý khóa học

Use case: Quản lý khóa học

Actors: Admin

Goal: Tạo, cập nhật và đóng khóa học

Overview:

Admin tạo khóa học mới và quản lý trạng thái khóa học. Hệ thống kiểm tra ràng buộc trước khi cho phép đóng khóa học.

Cross-reference:

R7 - Quản lý khóa học

R8 - Quản lý trạng thái khóa học

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Hệ thống hoạt động bình thường

Typical course of events:

Actor action

1. Admin nhập thông tin khóa học
3. Admin yêu cầu đóng khóa học

System response

2. Hệ thống lưu khóa học
4. Hệ thống kiểm tra lớp đang hoạt động
5. Hệ thống cập nhật trạng thái khóa học

Alternative courses:

Nếu còn lớp đang học → không cho đóng

Nếu dữ liệu sai → báo lỗi

Post-condition:

Khóa học được tạo hoặc cập nhật trạng thái thành công

Trạng thái phản ánh đúng điều kiện thực tế

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.4 Quản lý lớp

Use case: Quản lý lớp

Actors: Admin, Teacher

Goal: Tạo lớp, lập lịch và phân công giáo viên

Overview:

Admin tạo lớp học dựa trên khóa học và lập lịch học. Hệ thống kiểm tra xung đột trước khi lưu.

Cross-reference:

R9 - Quản lý lớp học

R10 - Quản lý lịch học

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Khóa học tương ứng đã tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Admin tạo lớp
3. Admin nhập lịch học
5. Admin gán giáo viên

System response

2. Hệ thống lưu lớp
4. Hệ thống kiểm tra trùng lịch
6. Hệ thống lưu lịch học và phân công

Alternative courses:

Nếu trùng lịch → báo lỗi

Nếu vượt số lượng học viên → từ chối

Post-condition:

Lớp học được tạo với lịch học

Giáo viên được phân công thành công

Nếu lỗi → không tạo lớp

2.3.5 Quản lý đăng ký học

Use case: Quản lý đăng ký học

Actors: Student, Staff

Goal: Xử lý đăng ký và hủy đăng ký khóa học

Overview:

Học viên đăng ký khóa học, hệ thống kiểm tra điều kiện và tạo hóa đơn. Nhân viên xét duyệt đăng ký.

Cross-reference:

R11 - Quản lý đăng ký khóa học

R12 - Xử lý xét duyệt đăng ký

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Khóa học còn chỗ và tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Student gửi yêu cầu đăng ký
5. Staff xét duyệt đăng ký

System response

2. Hệ thống kiểm tra điều kiện
3. Hệ thống tạo enrollment
4. Hệ thống tạo hóa đơn
6. Hệ thống cập nhật trạng thái

Alternative courses:

Nếu không đủ điều kiện → từ chối

Nếu đã duyệt → không cho hủy

Post-condition:

Enrollment được tạo thành công

Hóa đơn được tạo tương ứng

Nếu lỗi → không tạo dữ liệu

2.3.6 Quản lý học phí

Use case: Quản lý học phí

Actors: Staff, Student

Goal: Thu học phí và quản lý hóa đơn

Overview:

Nhân viên thu học phí và cập nhật trạng thái hóa đơn. Hệ thống hỗ trợ tra cứu và thống kê.

Cross-reference:

R13 - Quản lý học phí và hóa đơn

R14 - Xử lý thanh toán học phí

Pre-condition:

Staff/Student đã đăng nhập hệ thống

Hóa đơn tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Staff yêu cầu thu học phí
3. Student thanh toán

System response

2. Hệ thống kiểm tra trạng thái hóa đơn
4. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán
5. Hệ thống xuất hóa đơn

Alternative courses:

Nếu đã thanh toán → báo lỗi

Nếu thanh toán thất bại → giữ trạng thái pending

Post-condition:

Hóa đơn được cập nhật trạng thái thanh toán

Có thể tra cứu và thống kê

Nếu lỗi → giữ nguyên trạng thái

2.3.7 Quản lý điểm

Use case: Quản lý điểm

Actors: Teacher, Student

Goal: Điểm danh và cập nhật điểm học viên

Overview:

Giáo viên điểm danh và nhập điểm cho học viên. Hệ thống tính toán kết quả học tập.

Cross-reference:

R15 - Quản lý điểm danh

R16 - Quản lý điểm và kết quả học tập

Pre-condition:

Teacher đã đăng nhập hệ thống

Lớp học và danh sách học viên tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Teacher điểm danh
3. Teacher nhập điểm
5. Student xem điểm

System response

2. Hệ thống lưu attendance
4. Hệ thống lưu điểm
6. Hệ thống tính trung bình

Alternative courses:

Nếu thiếu dữ liệu → báo lỗi

Nếu điểm không hợp lệ → từ chối lưu

Post-condition:

Attendance và điểm được lưu thành công

Kết quả học tập được tính toán

Nếu lỗi → không lưu dữ liệu

2.3.8 Quản lý bảo lưu

Use case: Quản lý bảo lưu

Actors: Student, Admin

Goal: Xử lý yêu cầu nghỉ hoặc bảo lưu học

Overview:

Học viên gửi yêu cầu bảo lưu, hệ thống xử lý lớp, học phí và trạng thái tài khoản.

Cross-reference:

R17 - Xử lý bảo lưu và hoàn tiền

R18 - Quản lý trạng thái học viên

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Enrollment đang tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Student gửi yêu cầu
3. Admin xét duyệt

System response

2. Hệ thống xóa học viên khỏi lớp
4. Hệ thống cập nhật enrollment
5. Hệ thống xử lý học phí
6. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản

Alternative courses:

Nếu còn nợ học phí → yêu cầu thanh toán

Nếu dư tiền → hoàn tiền

Post-condition:

Enrollment được cập nhật trạng thái bảo lưu

Học phí được xử lý phù hợp

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.9 Quản lý giáo viên

Use case: Quản lý giáo viên

Actors: Admin, Teacher

Goal: Quản lý thông tin và phân công giảng dạy

Overview:

Admin quản lý giáo viên và phân công giảng dạy cho các lớp.

Cross-reference:

R19 - Quản lý thông tin giáo viên

R20 - Phân công giảng dạy và lịch dạy

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Khóa học/lớp học đã tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Admin tạo giáo viên
3. Admin phân công lớp
6. Teacher xem lịch dạy

System response

2. Hệ thống lưu thông tin giáo viên
4. Hệ thống kiểm tra lịch
5. Hệ thống phân công giảng dạy

Alternative courses:

Nếu trùng lịch → báo lỗi

Nếu dữ liệu sai → từ chối

Post-condition:

Thông tin giáo viên được lưu

Phân công giảng dạy hợp lệ

Nếu lỗi → không lưu thay đổi

2.3.10 Ghi danh học viên

Use case: Ghi danh học viên

Actors: Staff

Goal: Tạo tài khoản và hồ sơ học viên

Overview:

Nhân viên tiếp nhận thông tin học viên và nhập vào hệ thống để tạo account và student.

Cross-reference:

R1 - Quản lý tài khoản

R2 - Xác thực và tạo hồ sơ học viên

Pre-condition:

Staff đã đăng nhập hệ thống

Thông tin đầu vào được cung cấp

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập thông tin học viên
3. Xác nhận tạo

System response

2. Kiểm tra hợp lệ
4. Tạo account
5. Tạo student

Alternative courses:

Dữ liệu không hợp lệ → báo lỗi

Post-condition:

Account và student được tạo thành công

Dữ liệu được lưu vào hệ thống

Nếu lỗi → không tạo dữ liệu

2.3.11 Cập nhật hồ sơ học viên

Use case: Cập nhật hồ sơ học viên

Actors: Staff

Goal: Cập nhật thông tin học viên

Overview:

Nhân viên cập nhật thông tin cá nhân và thành tích học viên.

Cross-reference:

R2 - Cập nhật thông tin học viên

Pre-condition:

Staff đã đăng nhập hệ thống

Hồ sơ học viên đã tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập thông tin mới
3. Xác nhận cập nhật

System response

2. Kiểm tra hợp lệ
4. Cập nhật database

Alternative courses:

Dữ liệu sai → từ chối

Post-condition:

Thông tin học viên được cập nhật thành công

Dữ liệu phản ánh trạng thái mới

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.12 Đánh giá trình độ

Use case: Đánh giá trình độ

Actors: Teacher

Goal: Xác định trình độ học viên

Overview:

Giáo viên nhập kết quả kiểm tra để xác định level học viên.

Cross-reference:

R11 - Đánh giá trình độ đầu vào

Pre-condition:

Teacher đã đăng nhập hệ thống

Học viên tồn tại trong hệ thống

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập điểm test

System response

2. Phân tích điểm

3. Xác định level

4. Cập nhật hồ sơ

Alternative courses:

Thiếu dữ liệu → không đánh giá

Post-condition:

Level học viên được xác định và lưu

Hồ sơ được cập nhật

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.13 Mở khóa học

Use case: Mở khóa học

Actors: Admin

Goal: Tạo khóa học mới

Overview:

Admin nhập thông tin khóa học vào hệ thống.

Cross-reference:

R3 – Tạo mới khóa học

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Hệ thống hoạt động bình thường

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập thông tin khóa học

System response

2. Kiểm tra hợp lệ

3. Lưu khóa học

Alternative courses:

Thông tin thiếu → báo lỗi

Post-condition:

Khóa học được tạo thành công

Dữ liệu được lưu vào hệ thống

Nếu lỗi → không tạo khóa học

2.3.14 Đóng khóa học

Use case: Đóng khóa học

Actors: Admin

Goal: Ngừng khóa học

Overview:

Admin yêu cầu đóng khóa học.

Cross-reference:

R3 – Quản lý trạng thái khóa học

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Khóa học tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn khóa học

System response

2. Kiểm tra lớp đang hoạt động

3. Đóng khóa học

Alternative courses:

Có lớp đang học → không cho đóng

Post-condition:

Trạng thái khóa học được cập nhật (đóng)

Không còn cho phép đăng ký mới

Nếu lỗi → trạng thái giữ nguyên

2.3.15 Đăng ký học

Use case: Đăng ký học

Actors: Student

Goal: Đăng ký khóa học

Overview:

Học viên gửi yêu cầu đăng ký khóa học.

Cross-reference:

R4 – Quản lý học viên

R5 – Quản lý học phí

R21 – Kiểm tra điều kiện đăng ký học

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Khóa học/lớp học tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn khóa học

3. Gửi yêu cầu

System response

2. Hiển thị thông tin

4. Kiểm tra điều kiện

5. Tạo enrollment

6. Tạo hóa đơn

Alternative courses:

Không đủ điều kiện

Lớp đầy

Post-condition:

Enrollment được tạo thành công

Hóa đơn được tạo tương ứng

Nếu lỗi → không tạo dữ liệu

2.3.16 Hủy đăng ký

Use case: Hủy đăng ký

Actors: Student

Goal: Hủy enrollment

Overview:

Học viên yêu cầu hủy đăng ký.

Cross-reference:

R4 – Quản lý học viên và enrollment

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Enrollment tồn tại và thuộc về student

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn đăng ký
3. Xác nhận

System response

2. Kiểm tra trạng thái
4. Hủy enrollment

Alternative courses:

Đã duyệt → không cho hủy

Post-condition:

Enrollment được hủy thành công

Cập nhật trạng thái liên quan (nếu có)

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.17 Thu học phí

Use case: Thu học phí

Actors: Staff

Goal: Thanh toán học phí

Overview:

Nhân viên xử lý thanh toán học phí.

Cross-reference:

R5 – Quản lý học phí

R22 – Xử lý thanh toán và xuất hóa đơn

Pre-condition:

Staff đã đăng nhập hệ thống

Hóa đơn tồn tại và chưa thanh toán

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập mã
3. Xác nhận thanh toán

System response

2. Hiển thị hóa đơn
4. Kiểm tra
5. Update paid
6. In hóa đơn

Alternative courses:

Thanh toán thất bại

Post-condition:

Hóa đơn được cập nhật trạng thái đã thanh toán

Biên lai/hóa đơn được xuất

Nếu lỗi → trạng thái giữ nguyên

2.3.18 Tra cứu học phí

Use case: Tra cứu học phí

Actors: Staff

Goal: Tìm kiếm hóa đơn

Overview:

Nhân viên tra cứu hóa đơn theo điều kiện.

Cross-reference:

R20 – Tra cứu và thống kê hóa đơn

Pre-condition:

Staff đã đăng nhập hệ thống

Cơ sở dữ liệu sẵn sàng truy vấn

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập điều kiện tìm kiếm

System response

2. Query database

3. Hiển thị kết quả

Alternative courses:

Không có dữ liệu

Post-condition:

Danh sách hóa đơn phù hợp được hiển thị

Không có thay đổi dữ liệu hệ thống

2.3.19 Hoàn tiền

Use case: Hoàn tiền

Actors: Admin

Goal: Hoàn tiền cho học viên

Overview:

Admin xử lý hoàn tiền khi đủ điều kiện.

Cross-reference:

R17 – Xử lý hoàn tiền học phí

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Yêu cầu hoàn tiền tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập yêu cầu
3. Xác nhận

System response

2. Kiểm tra điều kiện
4. Thực hiện hoàn tiền

Alternative courses:

Không hợp lệ → từ chối

Post-condition:

Khoản tiền được hoàn thành công

Trạng thái tài chính được cập nhật

Nếu lỗi → không thực hiện hoàn tiền

2.3.20 Mở lớp

Use case: Mở lớp

Actors: Admin

Goal: Tạo lớp học

Overview:

Admin tạo lớp dựa trên khóa học.

Cross-reference:

R6 – Quản lý lớp học

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Khóa học tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập thông tin lớp
3. Chọn giáo viên

System response

2. Kiểm tra khóa học
4. Tạo lớp

Alternative courses:

Giáo viên không hợp lệ

Post-condition:

Lớp học được tạo thành công

Giáo viên được gán hợp lệ

Nếu lỗi → không tạo lớp

2.3.21 Lập lịch

Use case: Lập lịch

Actors: Admin

Goal: Tạo lịch học

Overview:

Admin thiết lập lịch học cho lớp.

Cross-reference:

R7 – Quản lý lịch học

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Lớp học tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập lịch
3. Xác nhận

System response

2. Kiểm tra xung đột
4. Lưu lịch

Alternative courses:

Trùng lịch → từ chối

Post-condition:

Lịch học được lưu thành công

Không có xung đột lịch

Nếu lỗi → không lưu dữ liệu

2.3.22 Gán học viên vào lớp

Use case: Gán học viên vào lớp

Actors: Admin

Goal: Thêm học viên vào lớp

Overview:

Admin thêm học viên vào lớp.

Cross-reference:

R8 – Quản lý phân lớp học viên

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Học viên và lớp tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn học viên
2. Chọn lớp

System response

3. Kiểm tra enrollment
4. Kiểm tra sức chứa
5. Thêm vào lớp

Alternative courses:

Lớp đầy

Không hợp lệ

Post-condition:

Học viên được thêm vào lớp thành công

Cập nhật danh sách lớp

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.23 Điểm danh

Use case: Điểm danh

Actors: Teacher

Goal: Ghi nhận điểm danh

Overview:

Giáo viên điểm danh học viên theo buổi.

Cross-reference:

R9

Pre-condition:

Teacher đã đăng nhập hệ thống

Lớp học và buổi học tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn buổi

3. Điểm danh

System response

2. Hiện thị danh sách

4. Lưu dữ liệu

Alternative courses:

Không có dữ liệu

Post-condition:

Dữ liệu điểm danh được lưu thành công

Có thể sử dụng cho thống kê/đánh giá

Nếu lỗi → không lưu dữ liệu

2.3.24 Nhập điểm

Use case: Nhập điểm

Actors: Teacher

Goal: Lưu điểm học viên

Overview:

Giáo viên nhập điểm cho học viên.

Cross-reference:

R10

Pre-condition:

Teacher đã đăng nhập hệ thống

Lớp học và danh sách học viên tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn lớp
3. Nhập điểm

System response

2. Hiển thị danh sách
4. Lưu điểm

Alternative courses:

Điểm không hợp lệ

Post-condition:

Điểm được lưu thành công

Dữ liệu điểm có thể sử dụng cho đánh giá

Nếu lỗi → không lưu dữ liệu

2.3.25 Đánh giá cuối khóa

Use case: Đánh giá cuối khóa

Actors: Teacher

Goal: Đánh giá kết quả học

Overview:

Hệ thống đánh giá học viên khi kết thúc khóa.

Cross-reference:

R10

Pre-condition:

Teacher đã đăng nhập hệ thống

Dữ liệu điểm của lớp đã tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn lớp

System response

2. Tính điểm

3. Xác định pass/fail

4. Cập nhật trạng thái

Alternative courses:

Thiếu dữ liệu

Post-condition:

Kết quả học tập được xác định (pass/fail)

Trạng thái học viên được cập nhật

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.26 Bảo lưu

Use case: Bảo lưu

Actors: Student

Goal: Yêu cầu bảo lưu

Overview:

Học viên gửi yêu cầu bảo lưu.

Cross-reference:

R13

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Enrollment đang tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Gửi yêu cầu

System response

2. Kiểm tra

3. Tạo request

Alternative courses:

Không hợp lệ

Post-condition:

Yêu cầu bảo lưu được tạo thành công

Chờ xử lý từ hệ thống/Admin

Nếu lỗi → không tạo request

2.3.27 Tiếp tục học

Use case: Tiếp tục học

Actors: Student

Goal: Tiếp tục khóa học

Overview:

Học viên quay lại học sau bảo lưu.

Cross-reference:

R14

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Trạng thái đang bảo lưu

Typical course of events:

Actor action

1. Gửi yêu cầu

System response

2. Kiểm tra

3. Cập nhật trạng thái

Alternative courses:

Không hợp lệ

Post-condition:

Trạng thái học được cập nhật lại (active)

Học viên có thể tiếp tục tham gia lớp

Nếu lỗi → không thay đổi trạng thái

2.3.28 Thôi học lớp

Use case: Thôi học lớp

Actors: Student

Goal: Rời khỏi lớp

Overview:

Học viên xin rời lớp.

Cross-reference:

R15

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Đang tham gia lớp học

Typical course of events:

Actor action

1. Gửi yêu cầu

System response

2. Xóa khỏi lớp

Alternative courses:

Không hợp lệ

Post-condition:

Học viên bị xóa khỏi lớp

Cập nhật danh sách lớp

Nếu lỗi → không thay đổi dữ liệu

2.3.29 Thôi học trung tâm

Use case: Thôi học trung tâm

Actors: Student

Goal: Ngừng học

Overview:

Học viên ngừng học tại trung tâm.

Cross-reference:

R15

Pre-condition:

Student đã đăng nhập hệ thống

Tài khoản đang hoạt động

Typical course of events:

Actor action

1. Gửi yêu cầu

System response

2. Kiểm tra công nợ
3. Disable account

Alternative courses:

Còn nợ phí

Post-condition:

Tài khoản bị vô hiệu hóa

Ngừng mọi hoạt động học tập

Nếu lỗi → giữ nguyên trạng thái

2.3.30 Đóng lớp

Use case: Đóng lớp

Actors: Admin

Goal: Kết thúc lớp học

Overview:

Admin đóng lớp sau khi hoàn thành.

Cross-reference:

R16

Pre-condition:

Admin đã đăng nhập hệ thống

Lớp học tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Chọn lớp

System response

2. Kiểm tra buổi học

3. Đóng lớp

Alternative courses:

Chưa đủ buổi

Post-condition:

Lớp được cập nhật trạng thái đã đóng

Không thể tiếp tục giảng dạy

Nếu lỗi → trạng thái giữ nguyên

2.3.31 Gửi thông báo

Use case: Gửi thông báo

Actors: Staff

Goal: Gửi thông tin tới học viên

Overview:

Hệ thống gửi thông báo tới người dùng.

Cross-reference:

R18

Pre-condition:

Staff đã đăng nhập hệ thống

Danh sách người dùng tồn tại

Typical course of events:

Actor action

1. Nhập nội dung

System response

2. Chọn người nhận

3. Gửi thông báo

Alternative courses:

Không có người nhận

Post-condition:

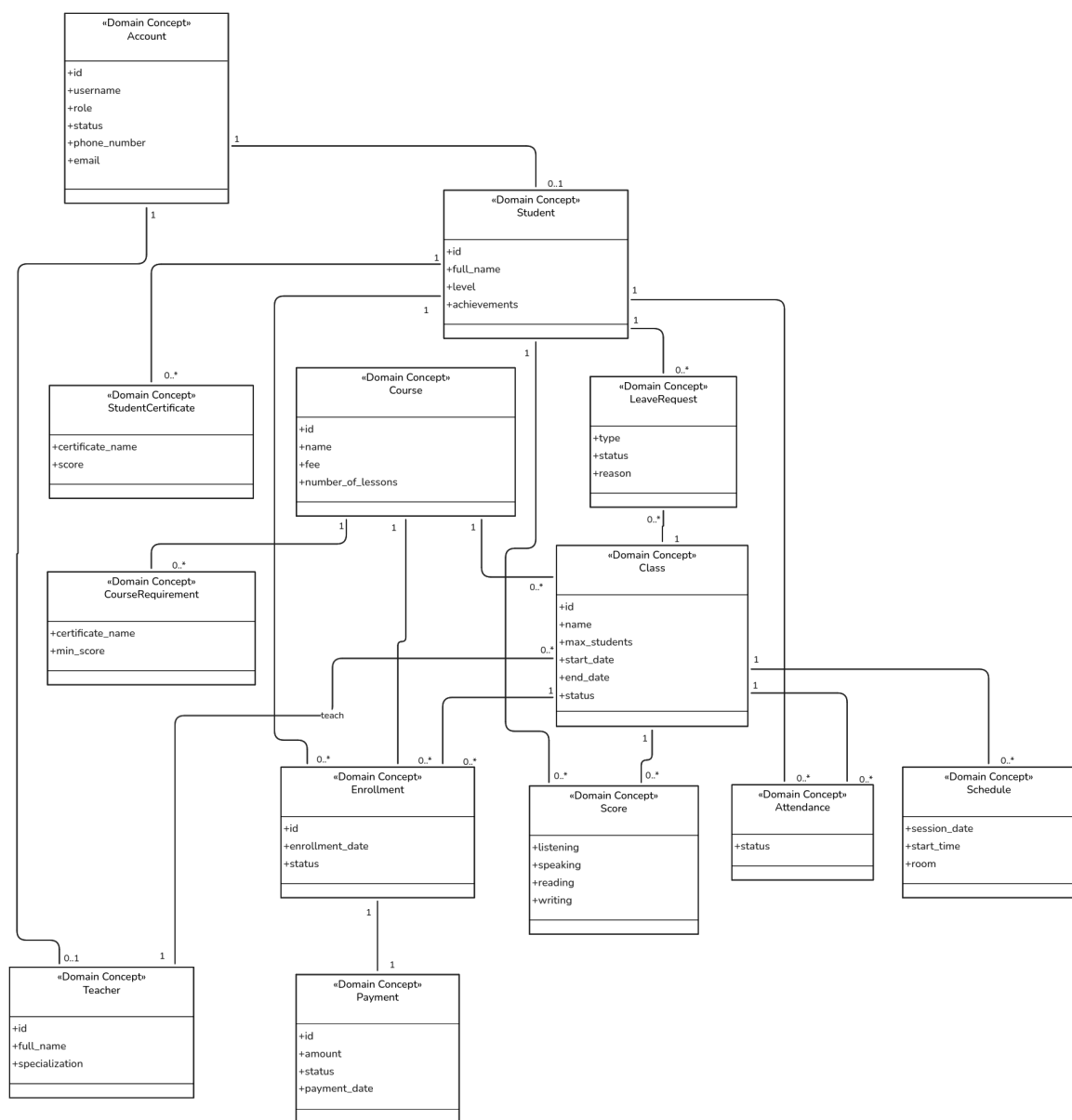
Thông báo được gửi thành công

Người nhận có thể xem thông báo

Nếu lỗi → không gửi thông báo

2.4 Mô hình miền (Domain Model)

Mô hình miền (Domain Model) được xây dựng nhằm biểu diễn các khái niệm chính và mối quan hệ trong hệ thống. Cách tiếp cận này giúp trừu tượng hóa bài toán thực tế và là nền tảng cho thiết kế hướng đối tượng, như được trình bày trong *Applying UML and Patterns* [2] và *Systems Analysis and Design with UML* [1].



Hình 68: Biểu đồ Mô hình miền

Bảng 1: Bảng lớp miền Account

Tên bảng	Account
Thuộc tính	• id • username • role • status • phone_number • email

Bảng 2: Bảng lớp miền Student

Tên bảng	Student
Thuộc tính	• id • full_name • level • achievements

Bảng 3: Bảng lớp miền Course

Tên bảng	Course
Thuộc tính	• id • name • fee • number_of_lessons

Bảng 4: Bảng lớp miền Class

Tên bảng	Class
Thuộc tính	• id • name • max_students • start_date • end_date • status

Bảng 5: Bảng lớp miền Enrollment

Tên bảng	Enrollment
Thuộc tính	• id • enrollment_date • status

Bảng 6: Bảng lớp miền Payment

Tên bảng	Payment
Thuộc tính	• id • amount • status • payment_date

Bảng 7: Bảng lớp miền Score

Tên bảng	Score
Thuộc tính	• listening • speaking • reading • writing

Bảng 8: Bảng lớp miền Attendance

Tên bảng	Attendance
Thuộc tính	• status

Bảng 9: Bảng lớp miền Teacher

Tên bảng	Teacher
Thuộc tính	• id • full_name • specialization

Bảng 10: Bảng lớp miền Schedule

Tên bảng	Schedule
Thuộc tính	• session_date • start_time • room

Bảng 11: Bảng lớp miền Certificate

Tên bảng	Certificate
Thuộc tính	• certificate_name • score

Bảng 12: Bảng lớp miền CourseRequirement

Tên bảng	CourseRequirement
Thuộc tính	• certificate_name • min_score

Bảng 13: Bảng lớp miền LeaveRequest

Tên bảng	LeaveRequest
Thuộc tính	• type • status • reason

2.5 Áp dụng kỹ thuật CRC (Thẻ CRC)

Bảng 14: Thẻ CRC: EnrollmentForm (Boundary)

EnrollmentForm «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Nhận yêu cầu đăng ký học Hiển thị form hủy đăng ký Hiển thị kết quả xử lý	EnrollmentController

Bảng 15: Thẻ CRC: PaymentUI (Boundary)

PaymentUI «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Nhận thông tin thu học phí Hiển thị hóa đơn và trạng thái Tra cứu hóa đơn tồn đọng	PaymentController

Bảng 16: Thẻ CRC: ClassUI (Boundary)

ClassUI «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Nhập thông tin mở lớp Form lập lịch học Gán học viên vào lớp	ClassController

Bảng 17: Thẻ CRC: TeacherUI (Boundary)

TeacherUI «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Form điểm danh theo buổi Form nhập điểm theo lớp Xem danh sách học viên lớp	TeacherController

Bảng 18: Thẻ CRC: AdminUI (Boundary)

AdminUI «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Quản lý danh sách tài khoản Tạo mới và vô hiệu hóa tài khoản Reset mật khẩu	AccountController

Bảng 19: Thẻ CRC: LeaveDropoutUI (Boundary)

LeaveDropoutUI «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Form bảo lưu tạm thời (defer) Form thôi học hẳn (dropout) Hiển thị kết quả xử lý	LeaveDropoutController

Bảng 20: Thẻ CRC: CourseUI (Boundary)

CourseUI «Boundary»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Form mở và đóng khóa học Hiển thị danh sách khóa học	CourseController

Bảng 21: Thẻ CRC: EnrollmentController (Control)

EnrollmentController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Xét duyệt tính hợp lệ đăng ký Tạo và cập nhật hóa đơn Xử lý hủy đăng ký Điều phối hoàn tiền	Student Enrollment Payment Course

Bảng 22: Thẻ CRC: PaymentController (Control)

PaymentController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn Cập nhật trạng thái thanh toán Thống kê hóa đơn học phí	Payment Enrollment

Bảng 23: Thẻ CRC: ClassController (Control)

ClassController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Tạo và đóng lớp học Kiểm tra xung đột lịch và phòng Gán học viên vào lớp Xây dựng lịch học theo buổi	Class Schedule ClassAssignment Enrollment Course

Bảng 24: Thẻ CRC: TeacherController (Control)

TeacherController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Ghi nhận điểm danh theo buổi	Attendance
Lưu điểm số theo lớp	Score
Đánh giá hoàn thành khóa học	ClassAssignment
	Schedule

Bảng 25: Thẻ CRC: AccountController (Control)

AccountController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Tạo tài khoản theo vai trò	Account
Vô hiệu hóa tài khoản	Student
Reset mật khẩu	Teacher

Bảng 26: Thẻ CRC: LeaveDropoutController (Control)

LeaveDropoutController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Xử lý bảo lưu tạm thời	LeaveRequest
Xử lý thôi học hẳn	ClassAssignment
Xóa học viên khỏi lớp	Enrollment
Xử lý hóa đơn tồn đọng	Payment
	Account

Bảng 27: Thẻ CRC: CourseController (Control)

CourseController «Control»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Mở khóa học mới	Course
Kiểm tra lớp đang hoạt động	Class
Đóng khóa học nếu hợp lệ	

Bảng 28: Thẻ CRC: Student (Entity)

Student «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu hồ sơ học viên	Account
Lưu trình độ và thành tích	Enrollment
Liên kết với tài khoản	StudentCertificate

Bảng 29: Thẻ CRC: **Teacher** (Entity)

Teacher «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu hồ sơ giáo viên	Account
Lưu chuyên môn và bằng cấp	Class
Liên kết với tài khoản	Schedule

Bảng 30: Thẻ CRC: **Account** (Entity)

Account «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu thông tin đăng nhập	Student
Lưu vai trò (admin/student/teacher)	Teacher
Lưu trạng thái tài khoản	

Bảng 31: Thẻ CRC: **Course** (Entity)

Course «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu thông tin khóa học	Class
Lưu học phí và số buổi học	Enrollment
Lưu trạng thái mở hoặc đóng	CourseRequirement

Bảng 32: Thẻ CRC: **Enrollment** (Entity)

Enrollment «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu trạng thái đăng ký học	Student
Liên kết học viên với khóa học	Course
Ghi nhận ngày đăng ký	Payment

Bảng 33: Thẻ CRC: **Payment** (Entity)

Payment «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu thông tin hóa đơn	Enrollment
Lưu phương thức thanh toán	Account
Lưu trạng thái paid/pending/failed	

Bảng 34: Thẻ CRC: **Class** (Entity)

Class «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu thông tin lớp học	Course
Lưu trạng thái và sĩ số tối đa	Teacher
Lưu ngày bắt đầu và kết thúc	Schedule
	ClassAssignment

Bảng 35: Thẻ CRC: Schedule (Entity)

Schedule «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu lịch học từng buổi	Class
Lưu phòng học và giờ học	Teacher
Liên kết lớp với giáo viên và buổi	Attendance

Bảng 36: Thẻ CRC: ClassAssignment (Entity)

ClassAssignment «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu học viên thuộc lớp nào	Student
Lưu trạng thái learning/pass/not pass	Class
Ghi ngày được gán vào lớp	

Bảng 37: Thẻ CRC: Attendance (Entity)

Attendance «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu trạng thái điểm danh	Student
Lưu ghi chú của giáo viên	Schedule
Liên kết học viên với buổi học	Teacher

Bảng 38: Thẻ CRC: Score (Entity)

Score «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu điểm 4 kỹ năng L/S/R/W	Student
Phân loại theo loại bài thi	Class
Liên kết học viên với lớp và giáo viên	Teacher

Bảng 39: Thẻ CRC: LeaveRequest (Entity)

LeaveRequest «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu loại yêu cầu defer hoặc dropout	Student
Lưu lý do, thời gian và trạng thái	Class
Lưu người phê duyệt	Account

Bảng 40: Thẻ CRC: StudentCertificate (Entity)

StudentCertificate «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu chứng chỉ ngoại ngữ học viên	Student
Lưu điểm, ngày cấp và hạn hiệu lực	
Lưu tổ chức cấp chứng chỉ	

Bảng 41: Thẻ CRC: CourseRequirement (Entity)

CourseRequirement «Entity»	
Trách nhiệm	Cộng tác
Lưu yêu cầu đầu vào khóa học	Course
Lưu loại chứng chỉ và điểm tối thiểu	StudentCertificate
Lưu ghi chú điều kiện xét duyệt	

3 Hồ sơ Thiết kế

3.1 Thiết kế kiến trúc BCE

3.1.1 Lớp biên (Boundary Class)

- **EnrollmentUI**: Giao diện tiếp nhận thông tin ghi danh học viên.
- **PaymentUI**: Giao diện nhập và hiển thị thông tin thanh toán học phí.
- **ScoreUI**: Giao diện nhập và tra cứu điểm số học viên.
- **AttendanceUI**: Giao diện điểm danh học viên theo lớp.
- **ClassUI**: Giao diện quản lý thông tin lớp học.
- **CourseUI**: Giao diện quản lý khóa học.
- **LeaveRequestUI**: Giao diện gửi và xử lý yêu cầu bảo lưu.
- **NotificationUI**: Giao diện gửi và hiển thị thông báo.
- **AccountUI**: Giao diện quản lý tài khoản người dùng.

3.1.2 Lớp điều khiển (Controller Class)

- **EnrollmentController**: Xử lý logic ghi danh học viên.
- **PaymentController**: Xử lý nghiệp vụ thanh toán và học phí.
- **ScoreController**: Xử lý nhập, cập nhật và tính toán điểm số.
- **ClassController**: Điều phối các chức năng liên quan đến lớp học.
- **CourseController**: Xử lý nghiệp vụ quản lý khóa học.
- **LeaveController**: Xử lý các yêu cầu bảo lưu học viên.
- **NotificationController**: Quản lý việc gửi và nhận thông báo.
- **AccountController**: Điều khiển các chức năng liên quan đến tài khoản.

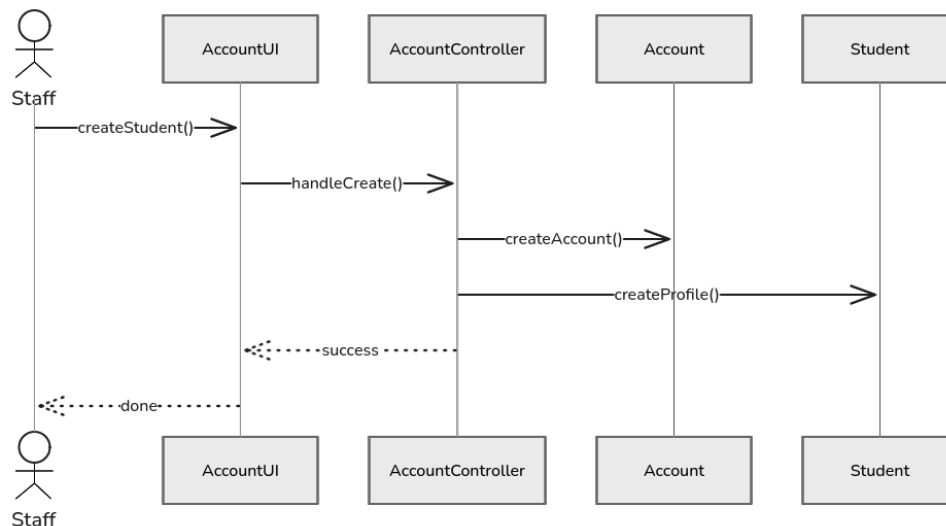
3.1.3 Lớp thực thể (Entity Class)

- **Enrollment**: Lưu trữ thông tin ghi danh học viên.
- **Payment**: Lưu thông tin thanh toán học phí.
- **Score**: Lưu điểm số và kết quả học tập.
- **Attendance**: Lưu dữ liệu điểm danh.
- **Student**: Lưu thông tin học viên.
- **Course**: Lưu thông tin khóa học.
- **Teacher**: Lưu thông tin giáo viên.
- **Schedule**: Lưu lịch học và lịch giảng dạy.
- **Class**: Lưu thông tin lớp học.
- **CourseRequirement**: Lưu yêu cầu/điều kiện của khóa học.

- **Account**: Lưu thông tin tài khoản người dùng.
- **LeaveRequest**: Lưu yêu cầu bảo lưu học viên.
- **StudentCertificate**: Lưu chứng chỉ của học viên.
- **Notification**: Lưu nội dung thông báo.

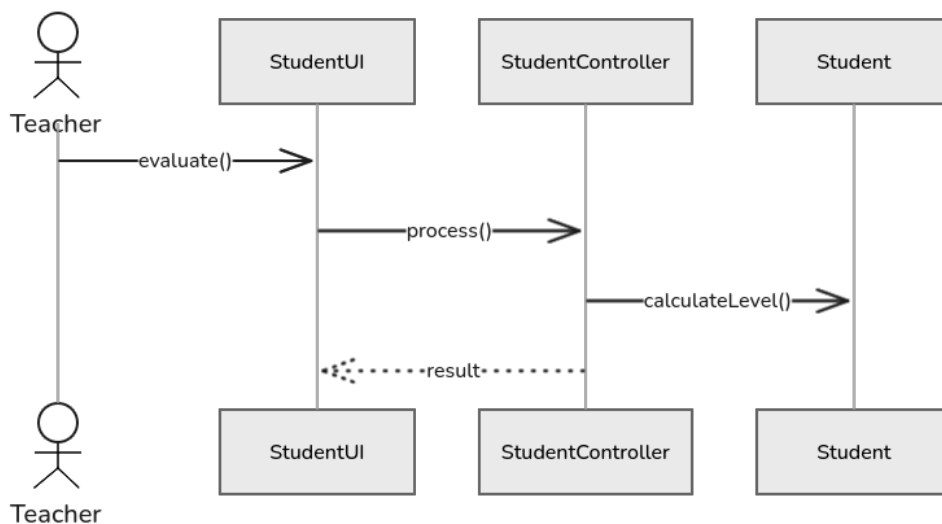
3.2 Biểu đồ trình tự (Sequence Diagrams)

3.2.1 Quy trình ghi danh học viên



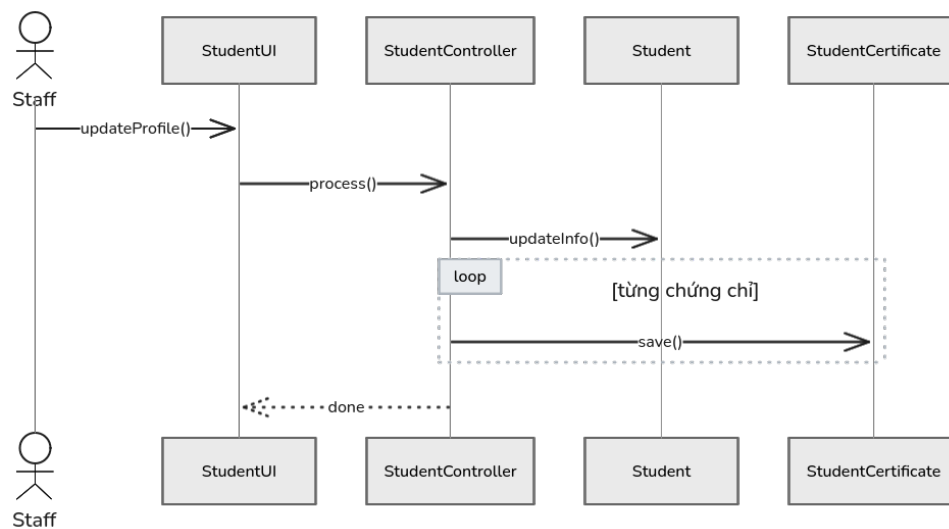
Hình 69: Biểu đồ trình tự Quy trình ghi danh học viên

3.2.2 Quy trình đánh giá trình độ



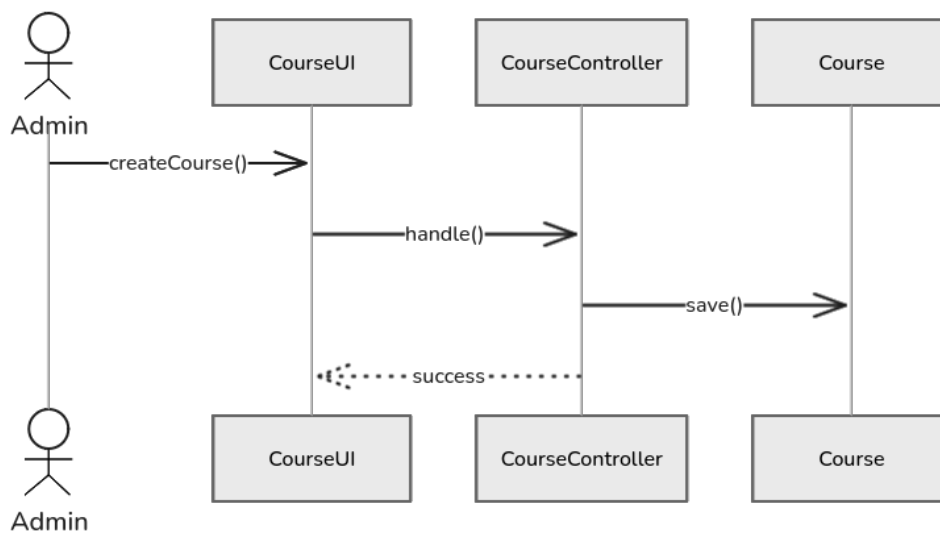
Hình 70: Biểu đồ trình tự Quy trình đánh giá trình độ

3.2.3 Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực



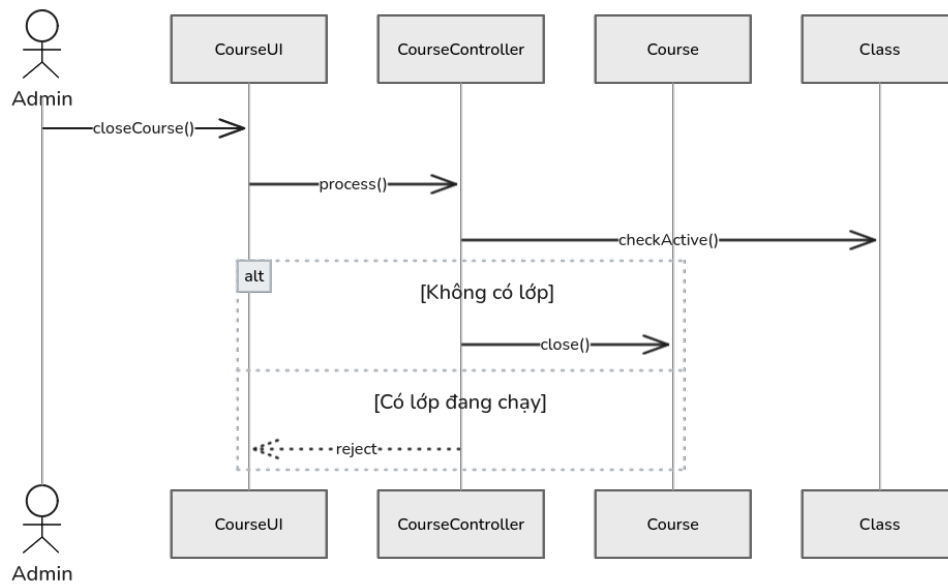
Hình 71: Biểu đồ trình tự Quy trình cập nhật hồ sơ năng lực

3.2.4 Quy trình mở khóa học



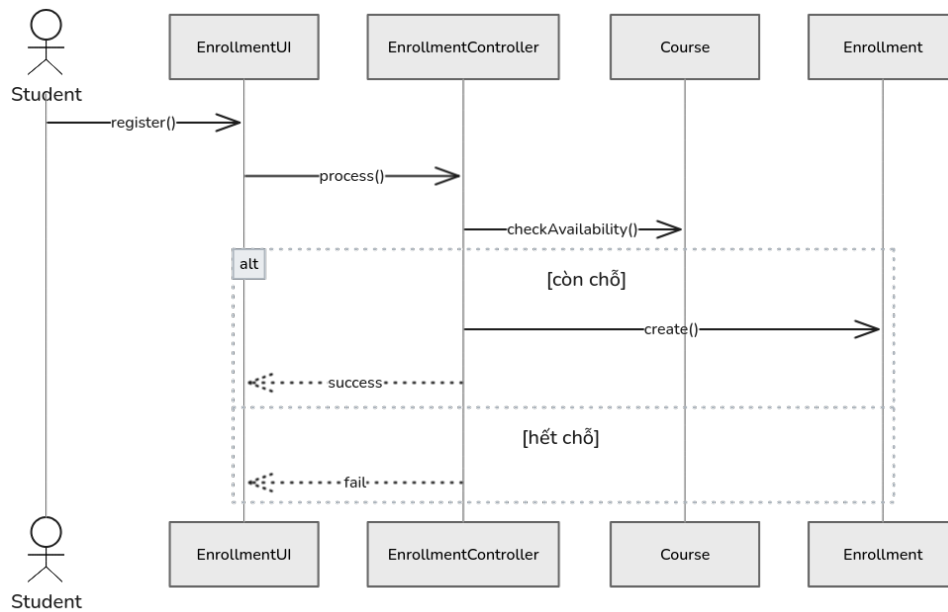
Hình 72: Biểu đồ trình tự Quy trình mở khóa học

3.2.5 Quy trình đóng khóa học



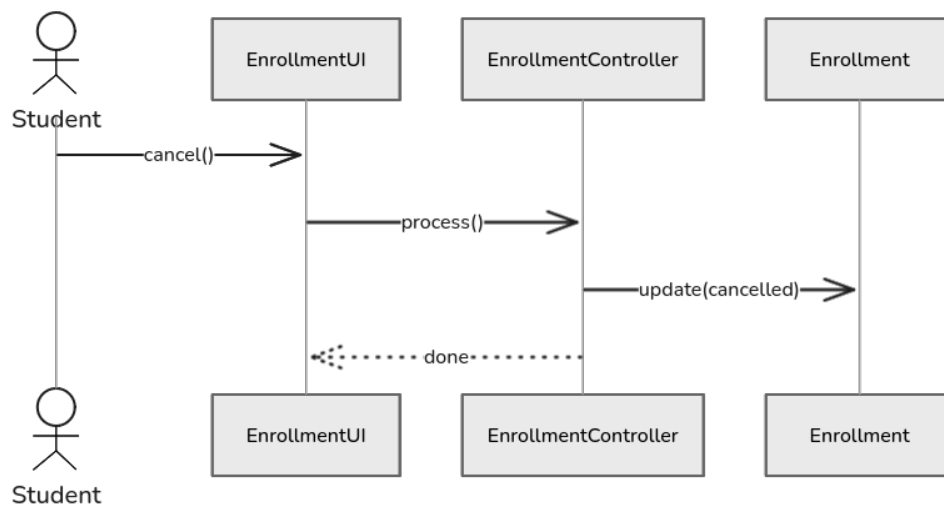
Hình 73: Biểu đồ trình tự Quy trình đóng khóa học

3.2.6 Quy trình đăng ký học



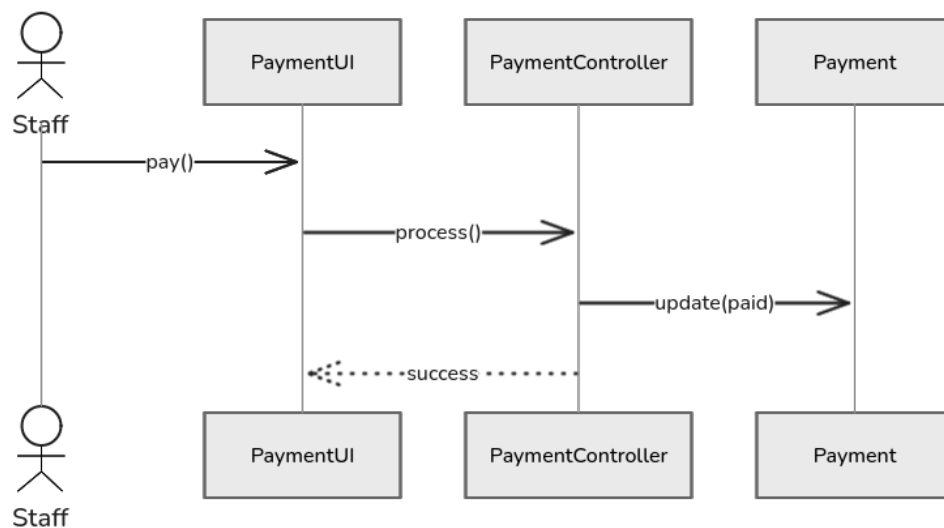
Hình 74: Biểu đồ trình tự Quy trình đăng ký học

3.2.7 Quy trình hủy đăng ký



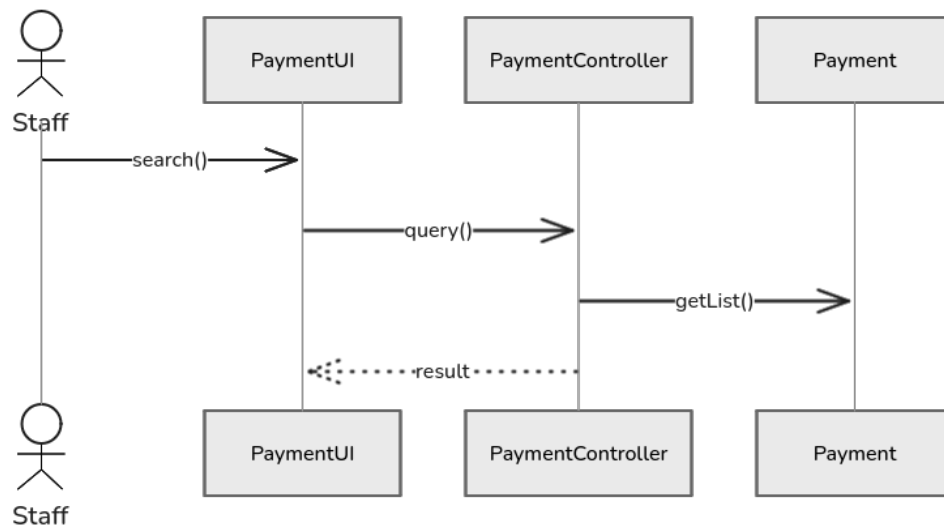
Hình 75: Biểu đồ trình tự Quy trình hủy đăng ký

3.2.8 Quy trình thu học phí



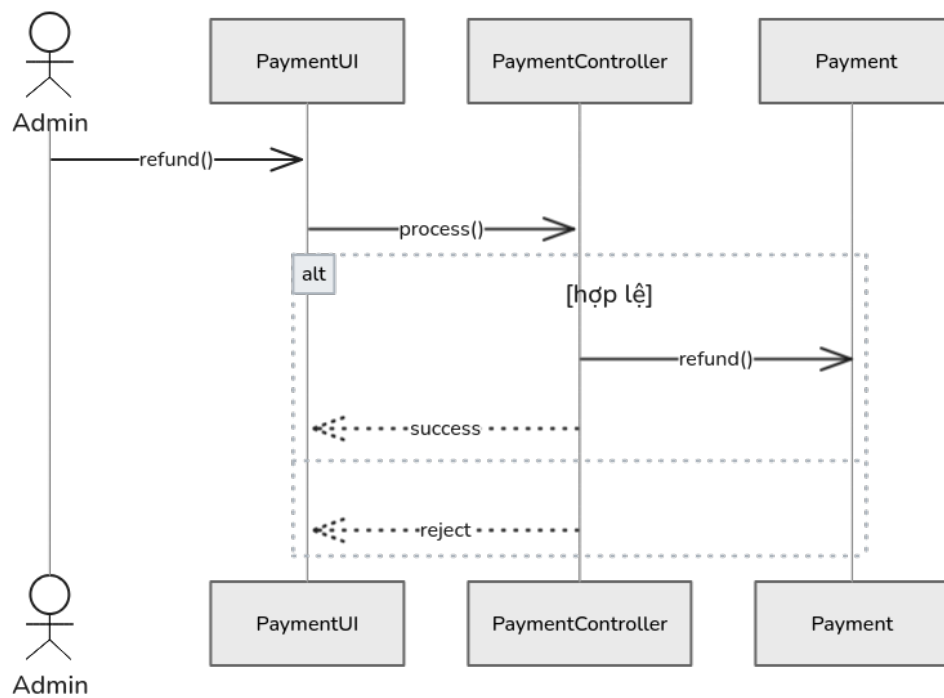
Hình 76: Biểu đồ trình tự Quy trình thu học phí

3.2.9 Quy trình tra cứu học phí



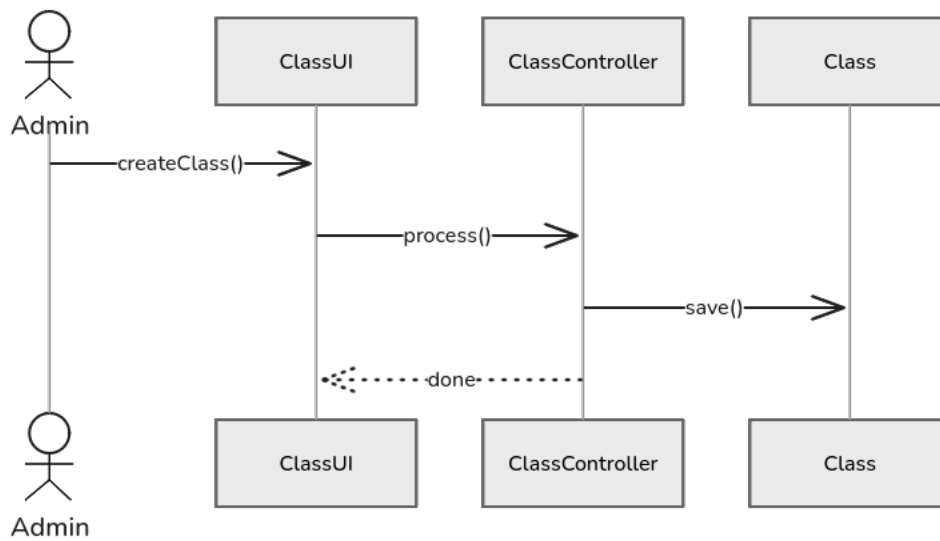
Hình 77: Biểu đồ trình tự Quy trình tra cứu học phí

3.2.10 Quy trình hoàn tiền



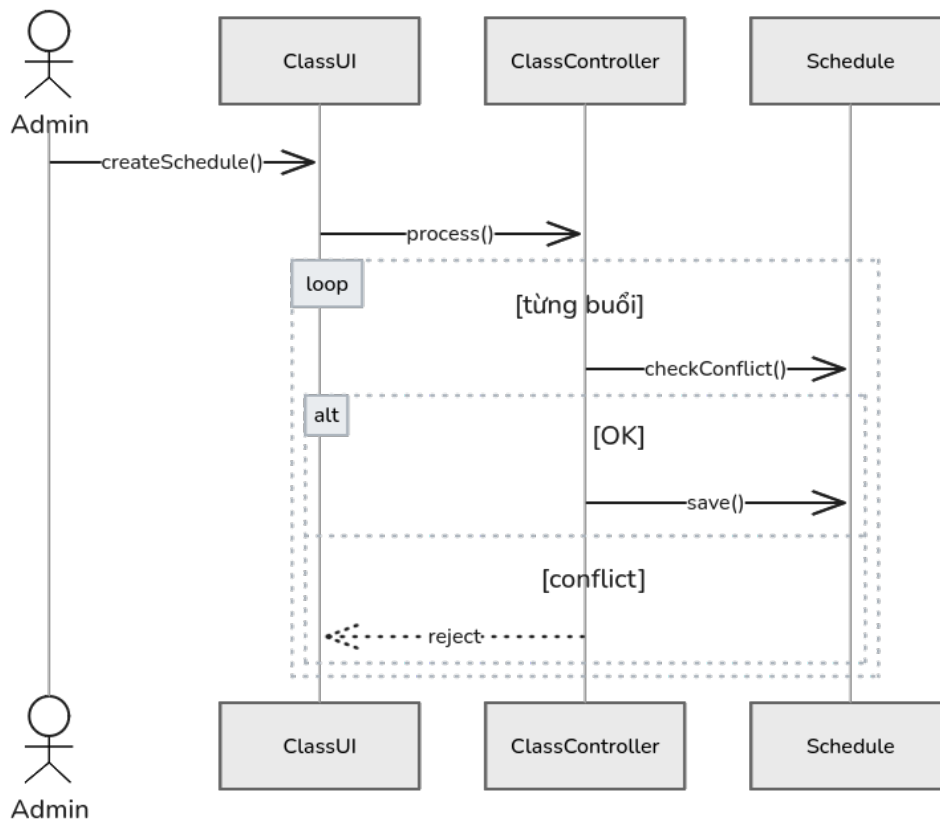
Hình 78: Biểu đồ trình tự Quy trình hoàn tiền

3.2.11 Quy trình mở lớp



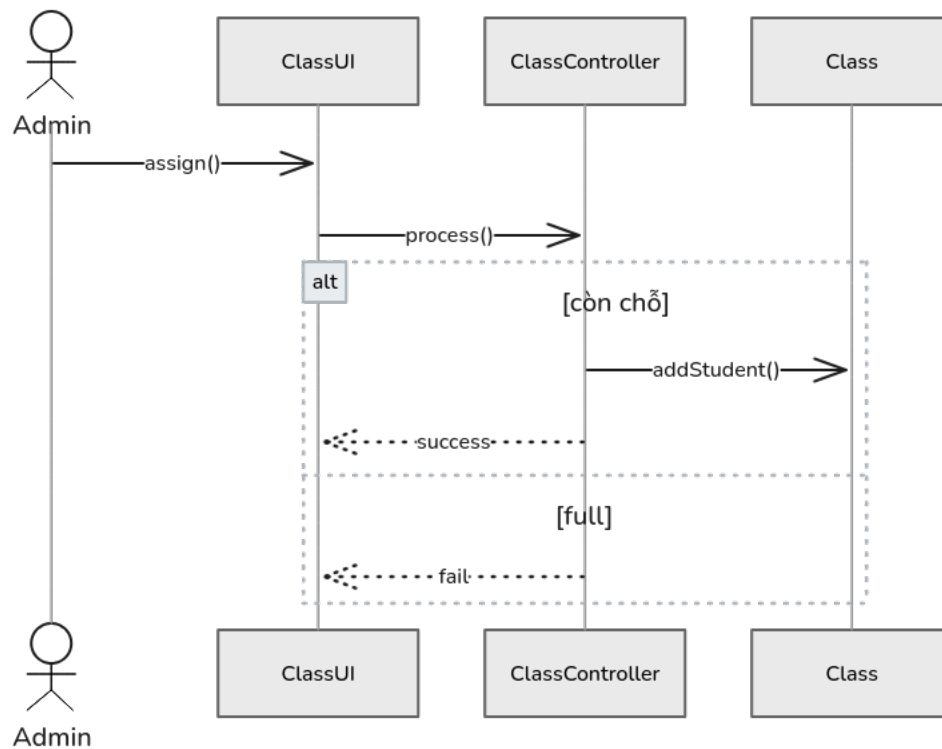
Hình 79: Biểu đồ trình tự Quy trình mở lớp

3.2.12 Quy trình lập lịch



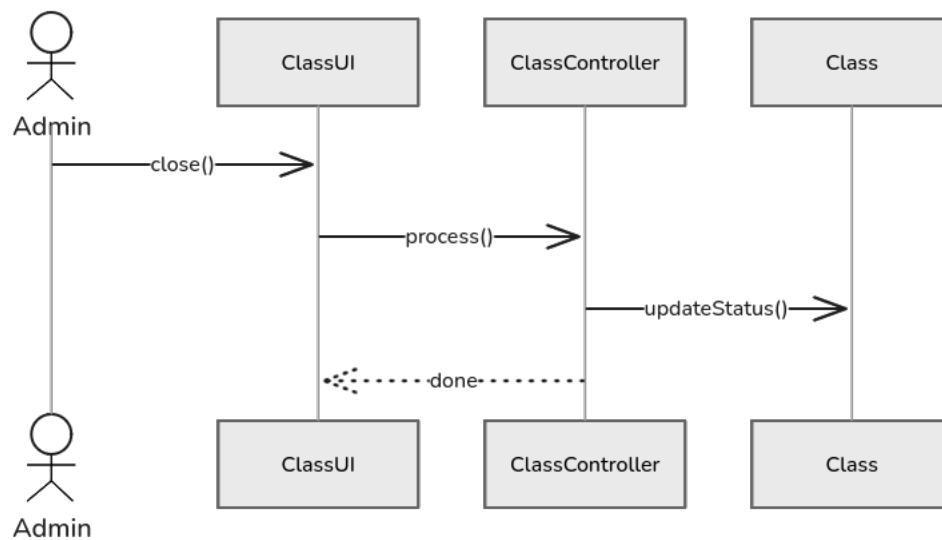
Hình 80: Biểu đồ trình tự Quy trình lập lịch

3.2.13 Quy trình gán học viên



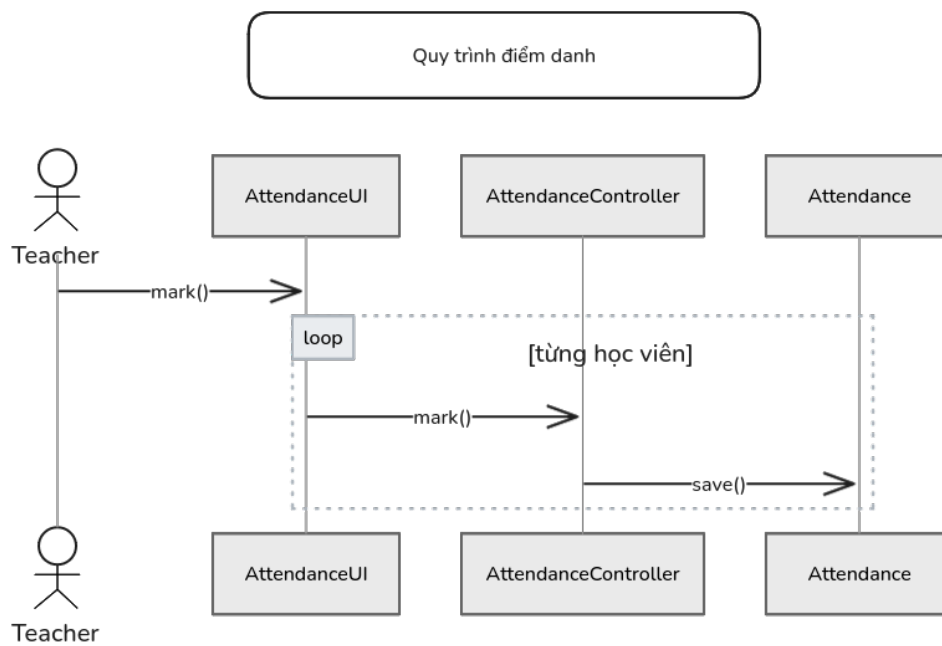
Hình 81: Biểu đồ trình tự Quy trình gán học viên

3.2.14 Quy trình đóng lớp



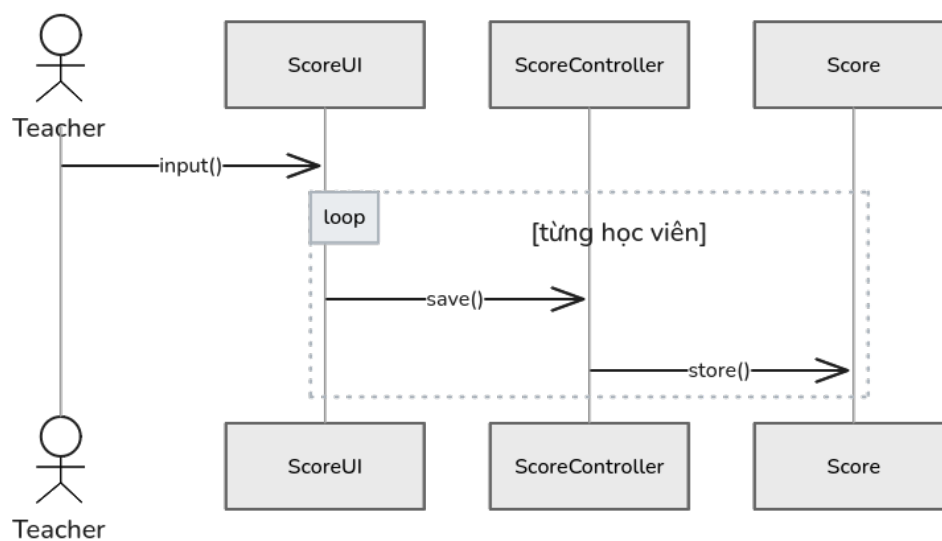
Hình 82: Biểu đồ trình tự Quy trình đóng lớp

3.2.15 Quy trình điểm danh



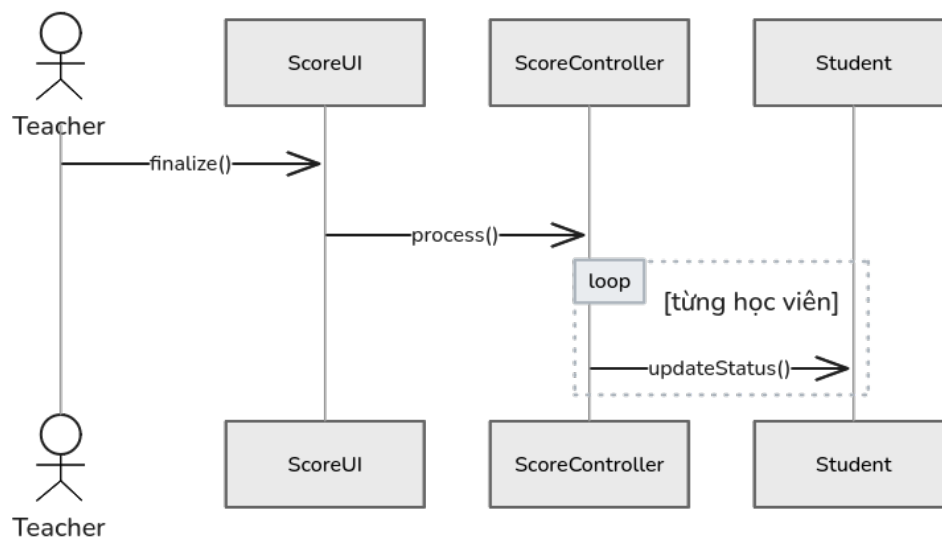
Hình 83: Biểu đồ trình tự Quy trình điểm danh

3.2.16 Quy trình nhập điểm



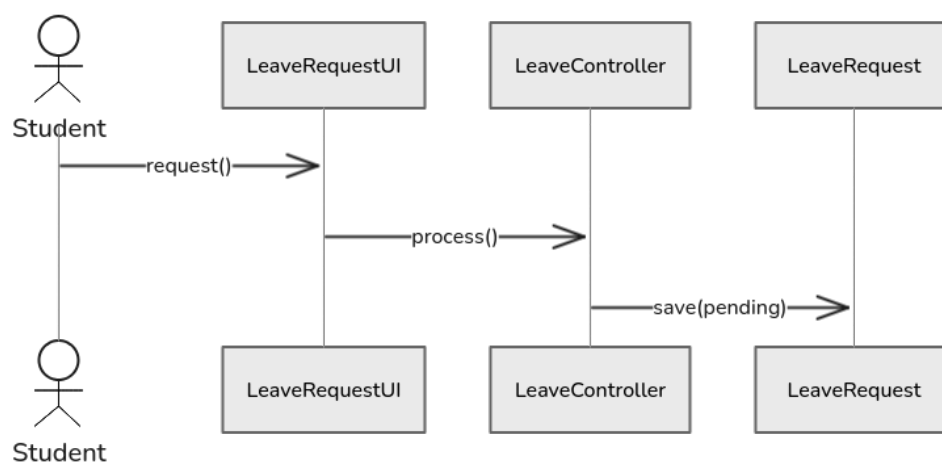
Hình 84: Biểu đồ trình tự Quy trình nhập điểm

3.2.17 Quy trình đánh giá cuối khóa



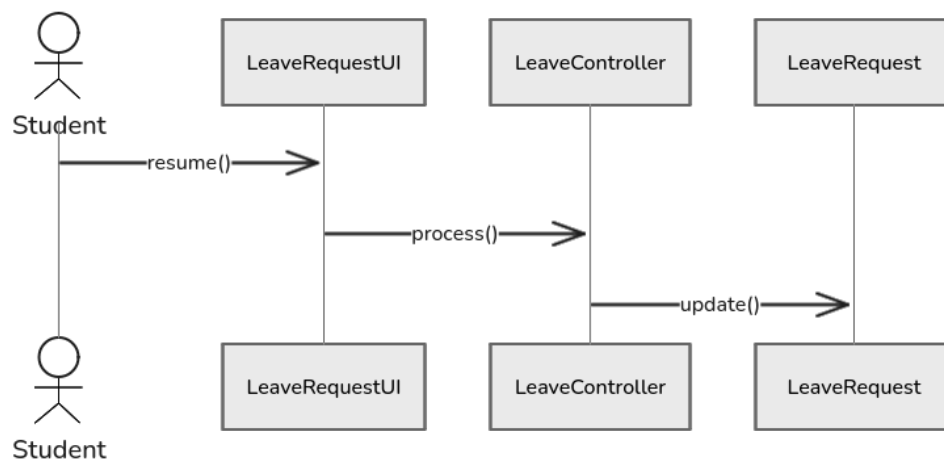
Hình 85: Biểu đồ trình tự Quy trình đánh giá cuối khóa

3.2.18 Quy trình bảo lưu



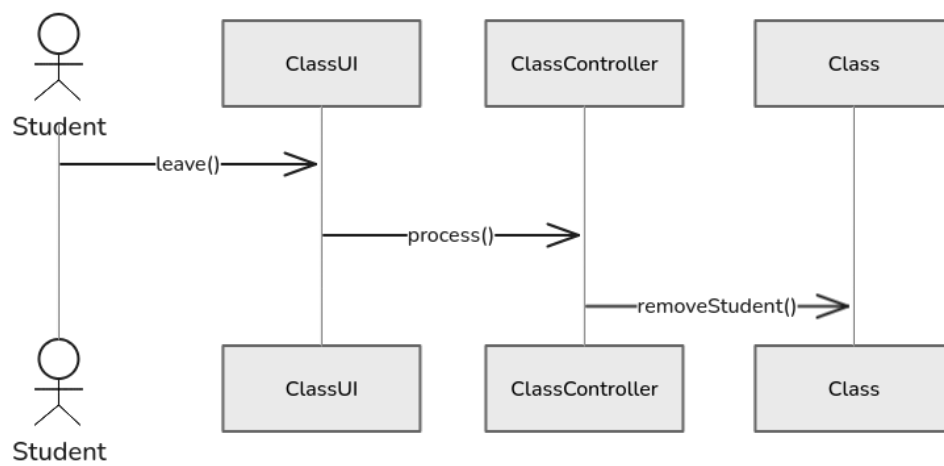
Hình 86: Biểu đồ trình tự Quy trình bảo lưu

3.2.19 Quy trình tiếp tục học



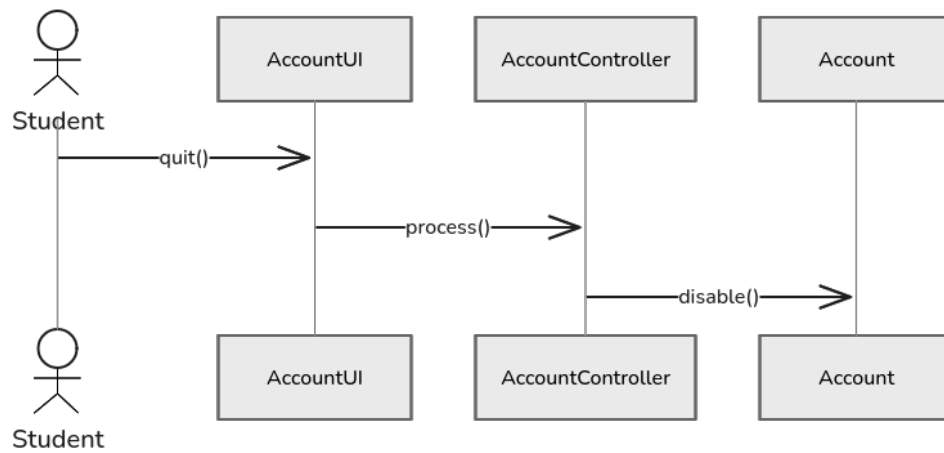
Hình 87: Biểu đồ trình tự Quy trình tiếp tục học

3.2.20 Quy trình thôi lớp học



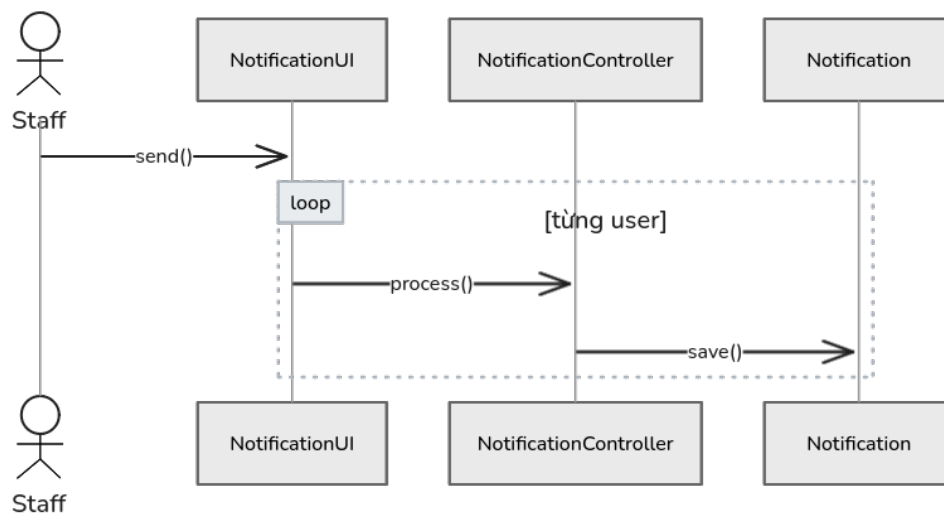
Hình 88: Biểu đồ trình tự Quy trình thôi lớp học

3.2.21 Quy trình thôi học trung tâm



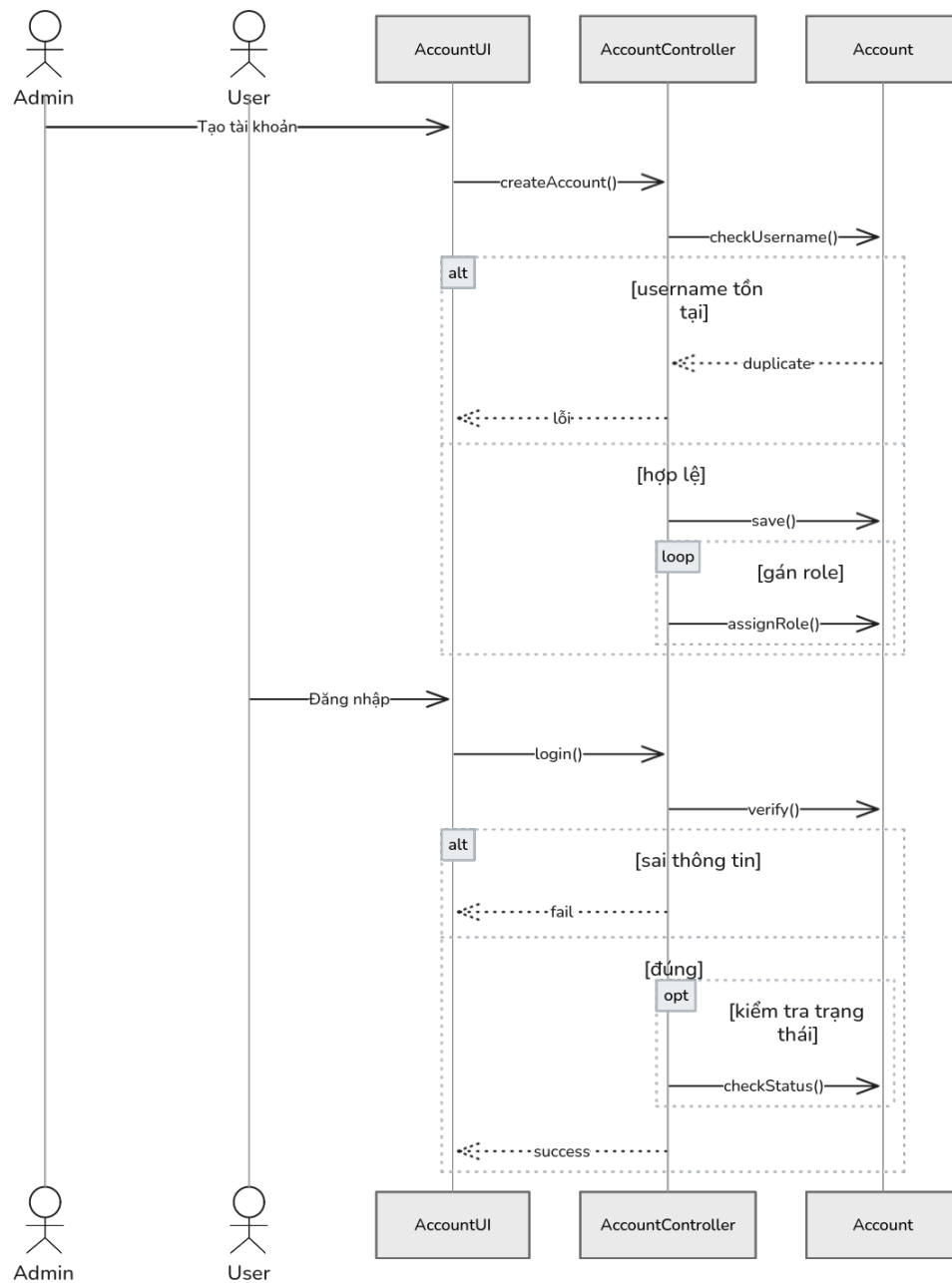
Hình 89: Biểu đồ trình tự Quy trình thôi học trung tâm

3.2.22 Quy trình gửi thông báo



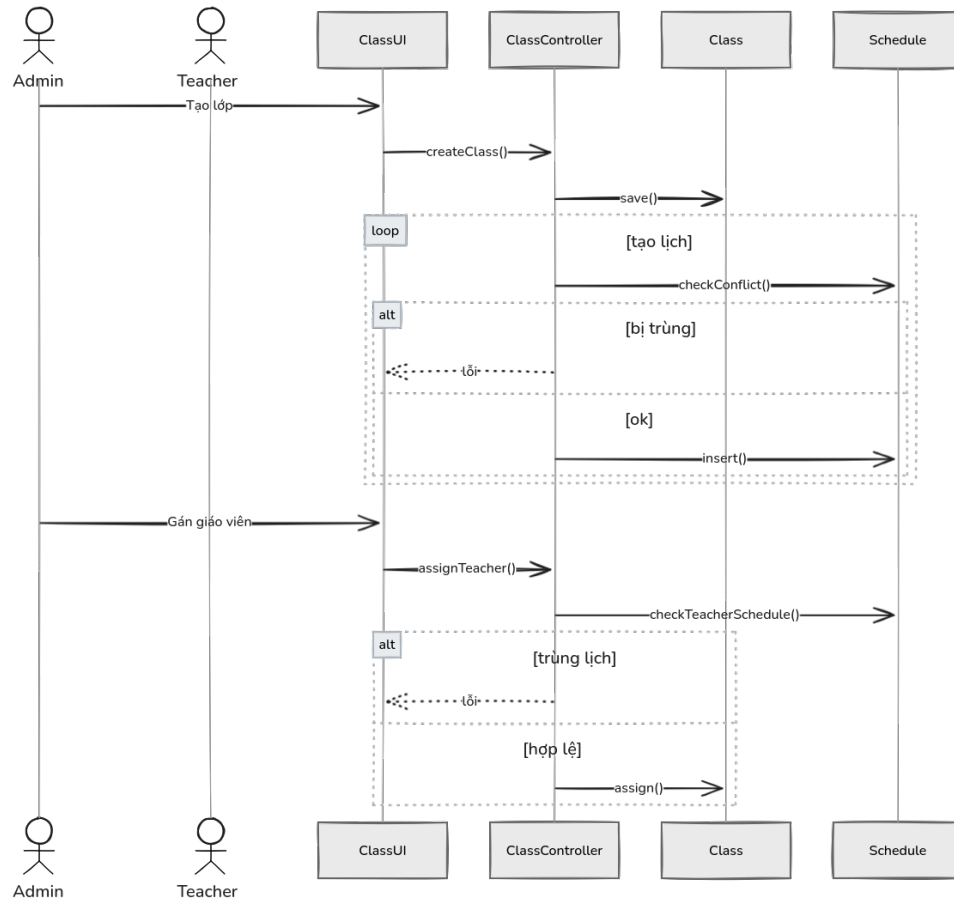
Hình 90: Biểu đồ trình tự Quy trình gửi thông báo

3.2.23 Quy trình quản lý tài khoản



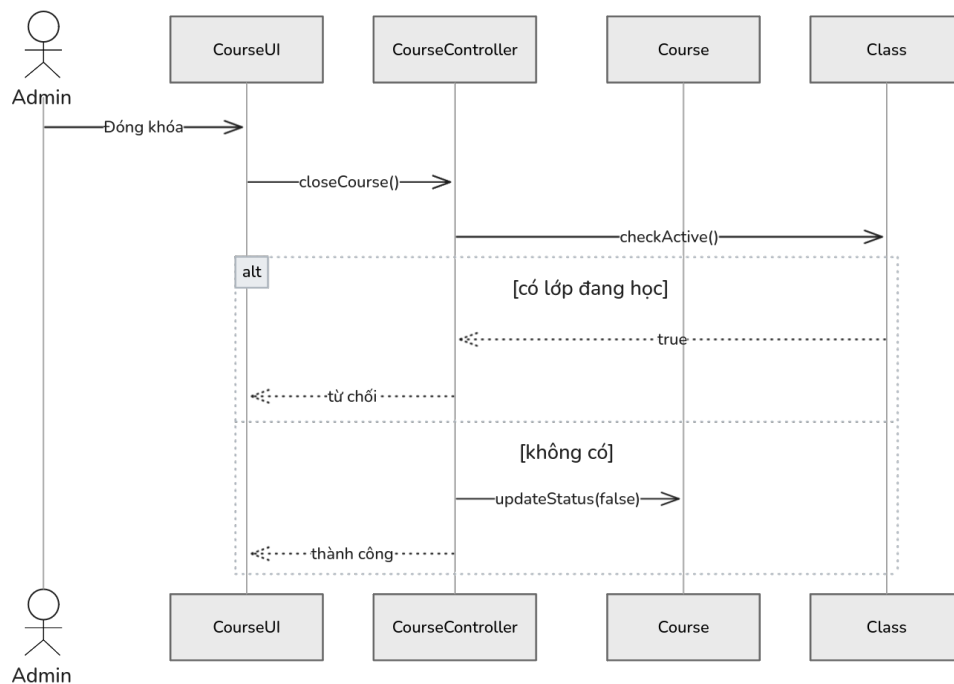
Hình 91: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý tài khoản

3.2.24 Quy trình quản lý lớp



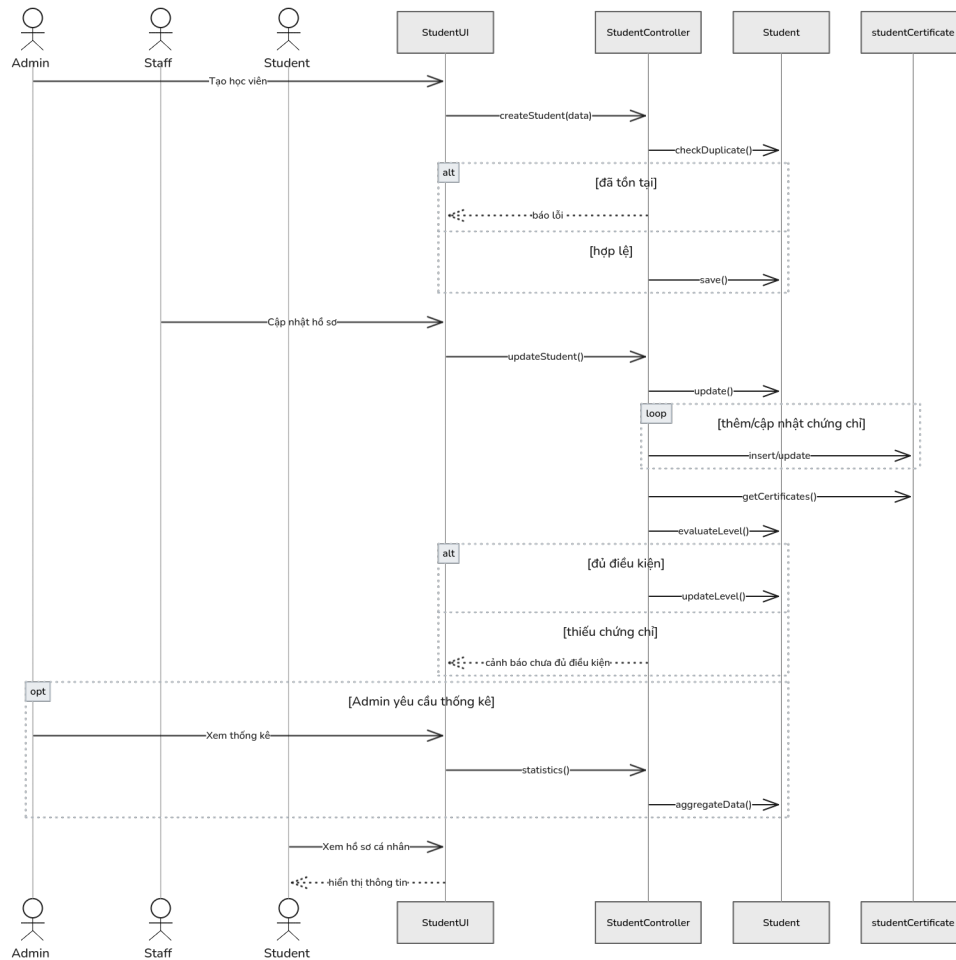
Hình 92: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý lớp

3.2.25 Quy trình quản lý khóa học



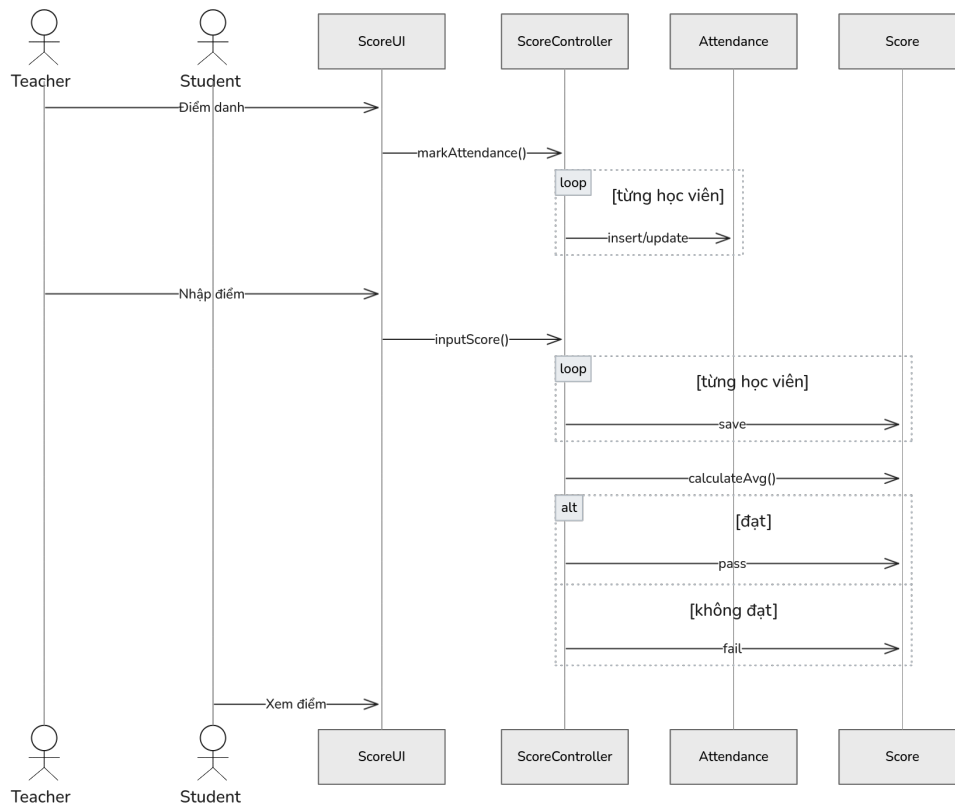
Hình 93: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý khóa học

3.2.26 Quy trình quản lý học viên



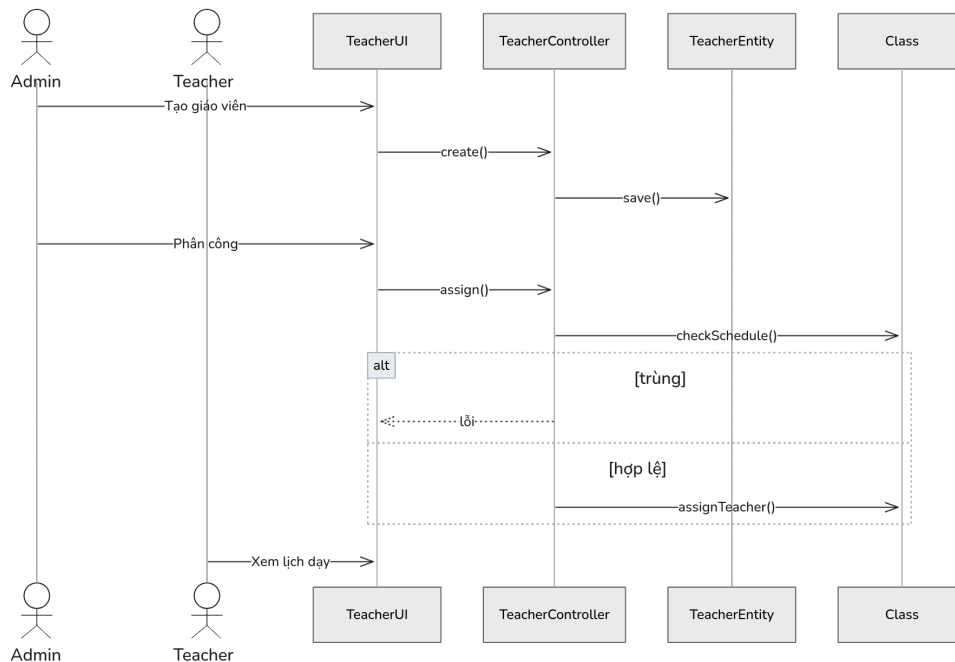
Hình 94: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý học viên

3.2.27 Quy trình quản lý điểm / điểm danh



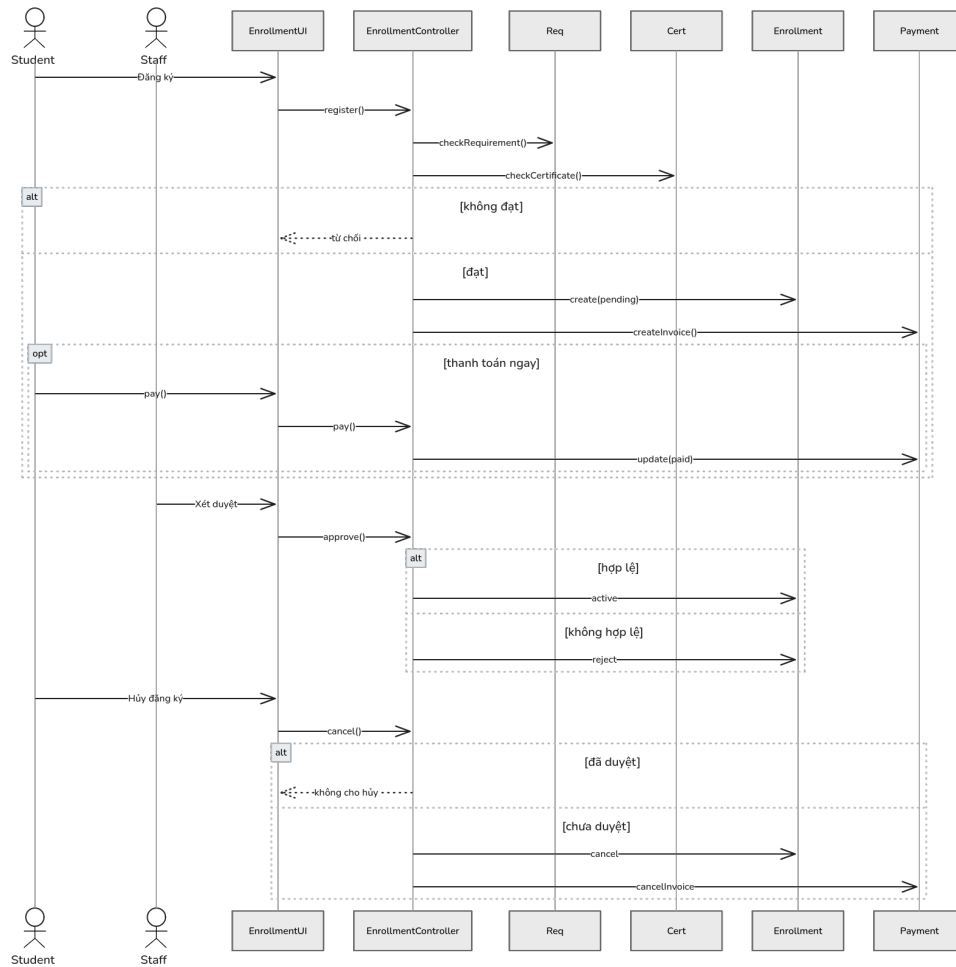
Hình 95: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý điểm / điểm danh

3.2.28 Quy trình quản lý giáo viên



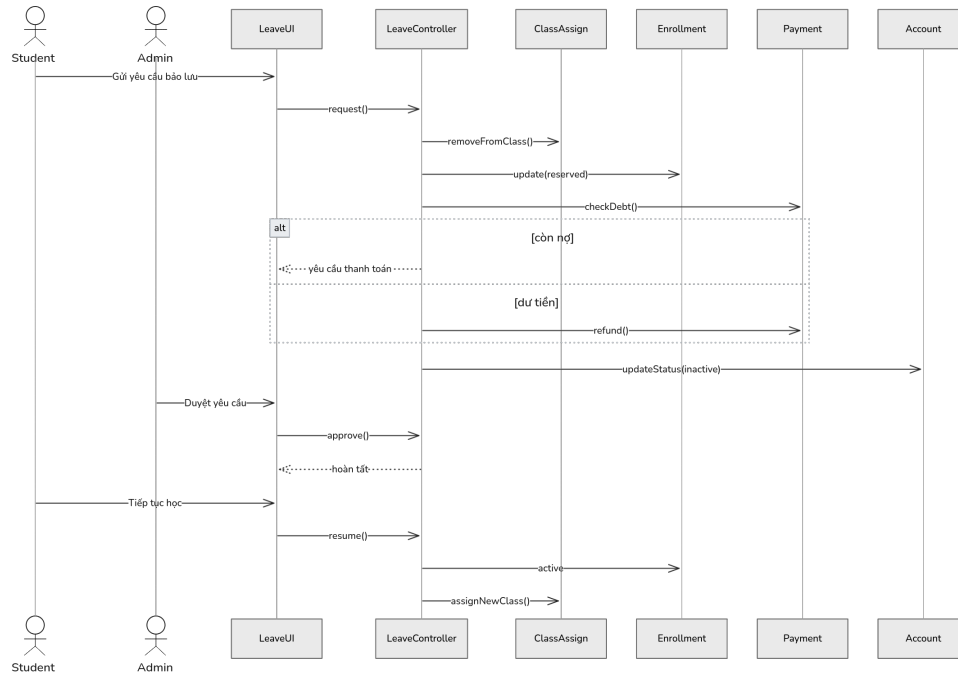
Hình 96: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý giáo viên

3.2.29 Quy trình quản lý đăng ký học



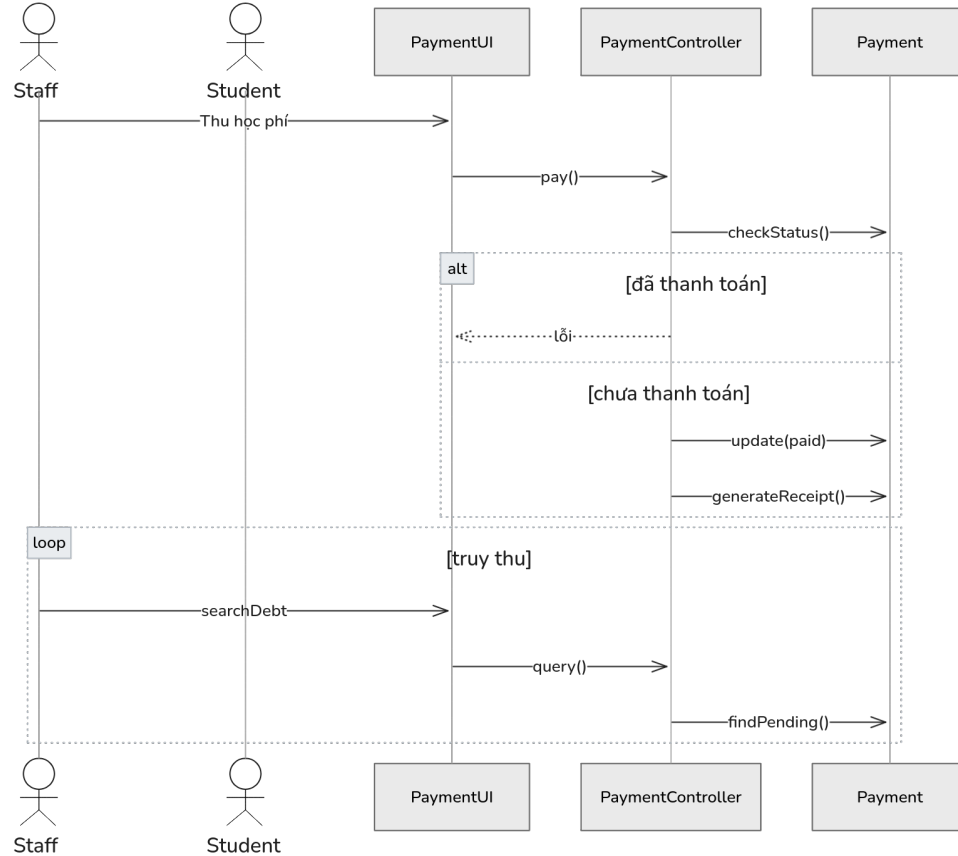
Hình 97: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý đăng ký học

3.2.30 Quy trình quản lý bảo lưu, nghỉ



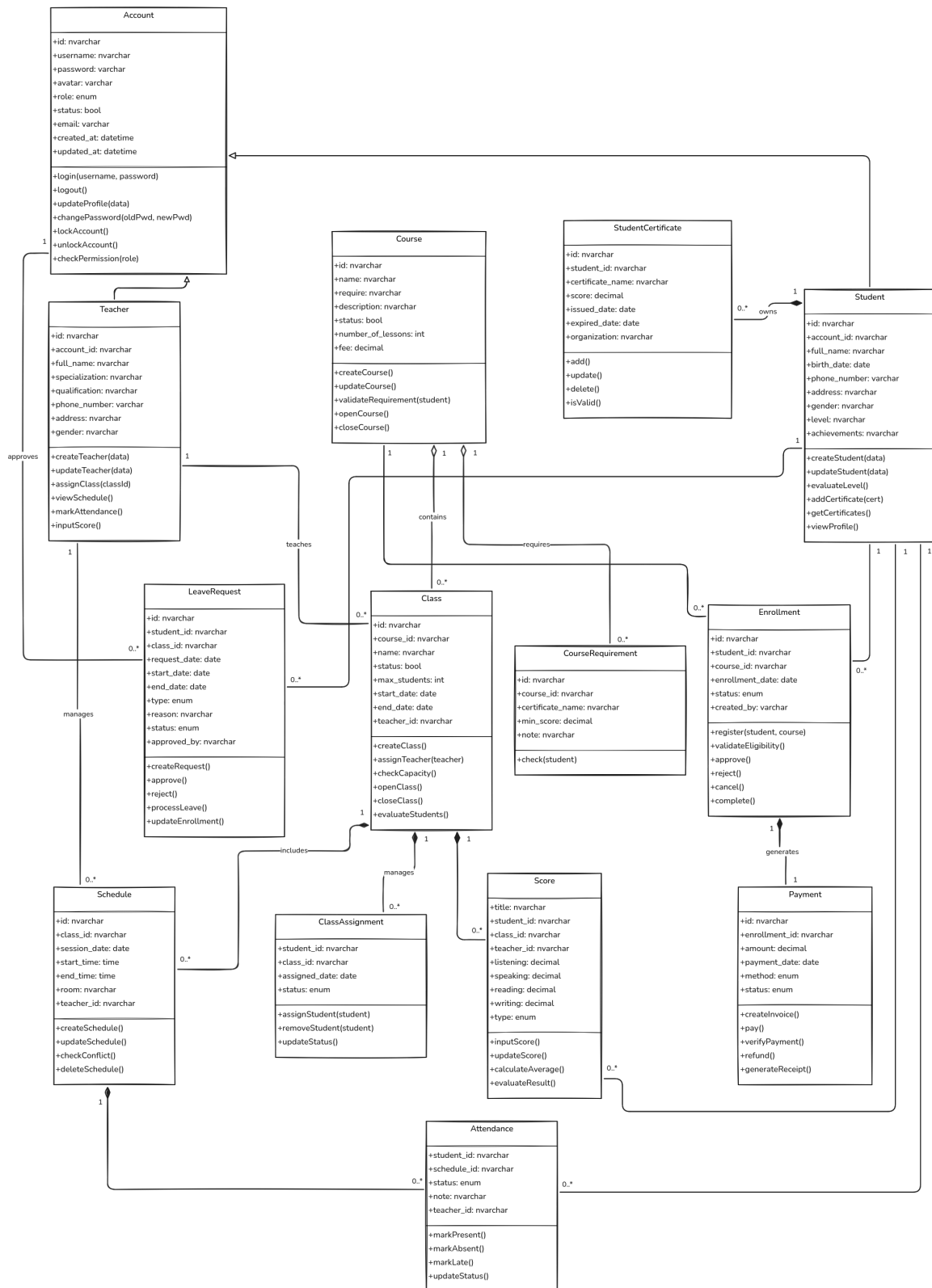
Hình 98: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý bảo lưu, nghỉ

3.2.31 Quy trình quản lý học phí



Hình 99: Biểu đồ trình tự Quy trình quản lý học phí

3.3 Biểu đồ Lớp chi tiết (Detailed Class Diagram)



Hình 100: Biểu đồ lớp chi tiết

Bảng 42: Lớp chi tiết Account

Tên lớp	Account
Thuộc tính	• id: varchar • username: varchar • password: varchar • role: enum • status: bool • email: varchar • created_at: datetime • updated_at: datetime
Phương thức	• login(username, password) • logout() • updateProfile(data) • changePassword(oldPwd, newPwd) • lockAccount() • unlockAccount() • assignPermission(role)

Bảng 43: Lớp chi tiết Student

Tên lớp	Student
Thuộc tính	• id: varchar • account_id: varchar • full_name: varchar • birth_date: date • phone_number: varchar • address: varchar • gender: varchar • level: varchar • achievements: varchar
Phương thức	• enrollCourse(course) • updateStudent(data) • viewEnrolled() • addCertificate(cert) • viewProfile()

Bảng 44: Lớp chi tiết Teacher

Tên lớp	Teacher
Thuộc tính	• id: varchar • account_id: varchar • full_name: varchar • specialization: varchar • qualification: varchar • phone_number: varchar • address: varchar • gender: varchar
Phương thức	• updateTeacher(data) • assignClass(classId) • viewSchedule() • markAttendance() • inputScore()

Bảng 45: Lớp chi tiết Course

Tên lớp	Course
Thuộc tính	• id: varchar • name: varchar • requirement: varchar • description: text • status: bool • number_of_lessons: int • fee: decimal
Phương thức	• createCourse() • updateCourse() • validateRequirement(student) • openCourse() • closeCourse()

Bảng 46: Lớp chi tiết Class

Tên lớp	Class
Thuộc tính	• id: varchar • course_id: varchar • name: varchar • status: bool • max_students: int • start_date: date • end_date: date • teacher_id: varchar
Phương thức	• createClass() • assignTeacher() • checkCapacity() • openClass() • closeClass() • evaluateStudents()

Bảng 47: Lớp chi tiết Enrollment

Tên lớp	Enrollment
Thuộc tính	• id: varchar • student_id: varchar • course_id: varchar • enrollment_date: date • status: enum
Phương thức	• register(student, course) • validateEligibility() • approve() • reject() • cancel() • complete()

Bảng 48: Lớp chi tiết Payment

Tên lớp	Payment
Thuộc tính	• id: varchar • enrollment_id: varchar • amount: decimal • payment_date: date • method: enum • status: enum
Phương thức	• createInvoice() • pay() • verifyPayment() • refund() • generateReceipt()

Bảng 49: Lớp chi tiết Score

Tên lớp	Score
Thuộc tính	• id: varchar • student_id: varchar • class_id: varchar • listening: decimal • speaking: decimal • reading: decimal • writing: decimal • type: enum
Phương thức	• inputScore() • updateScore() • calculateAverage() • evaluateResult()

Bảng 50: Lớp chi tiết Attendance

Tên lớp	Attendance
Thuộc tính	• student_id: varchar • schedule_id: varchar • status: enum • note: varchar • teacher_id: varchar
Phương thức	• markPresent() • markAbsent() • markLate() • updateStatus()

Bảng 51: Lớp chi tiết Schedule

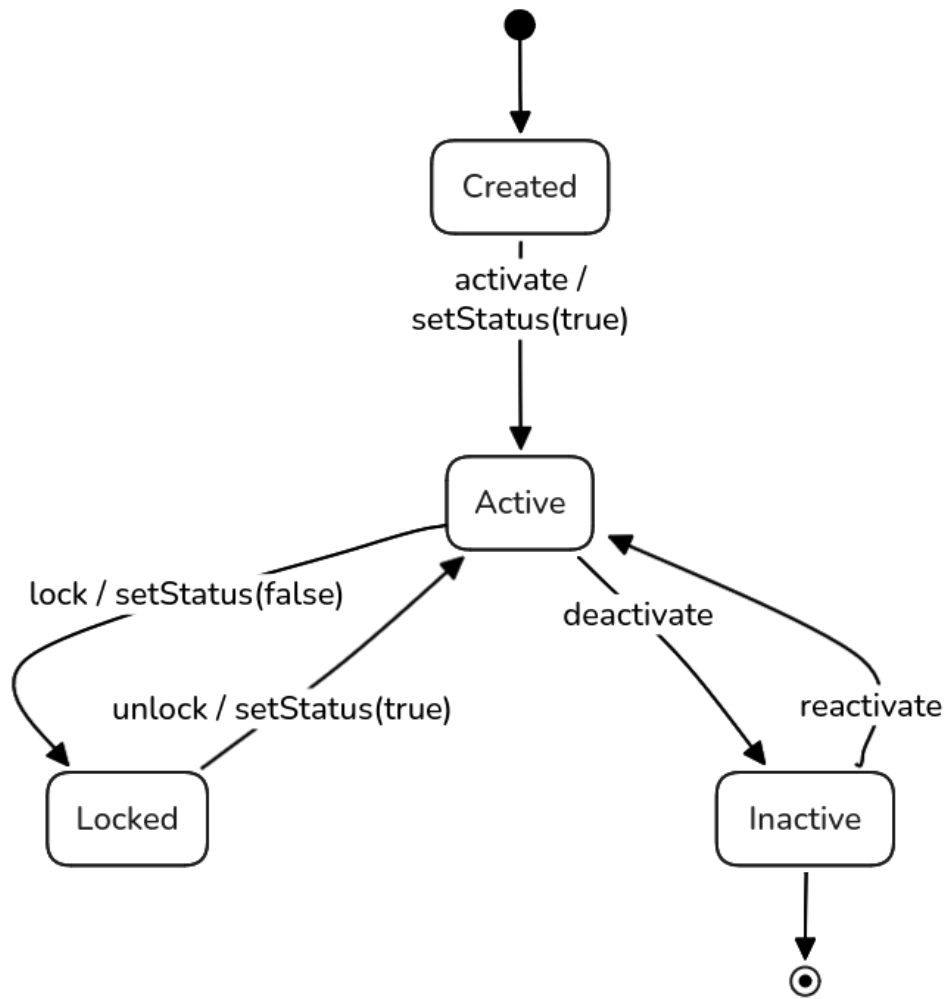
Tên lớp	Schedule
Thuộc tính	• id: varchar • class_id: varchar • session_date: date • start_time: time • end_time: time • room: varchar • teacher_id: varchar
Phương thức	• createSchedule() • updateSchedule() • checkConflict() • deleteSchedule()

Bảng 52: Lớp chi tiết LeaveRequest

Tên lớp	LeaveRequest
Thuộc tính	• id: varchar • student_id: varchar • class_id: varchar • request_date: date • start_date: date • end_date: date • type: enum • reason: varchar • status: enum • approved_by: varchar
Phương thức	• createRequest() • approve() • reject() • updateEnrollment()

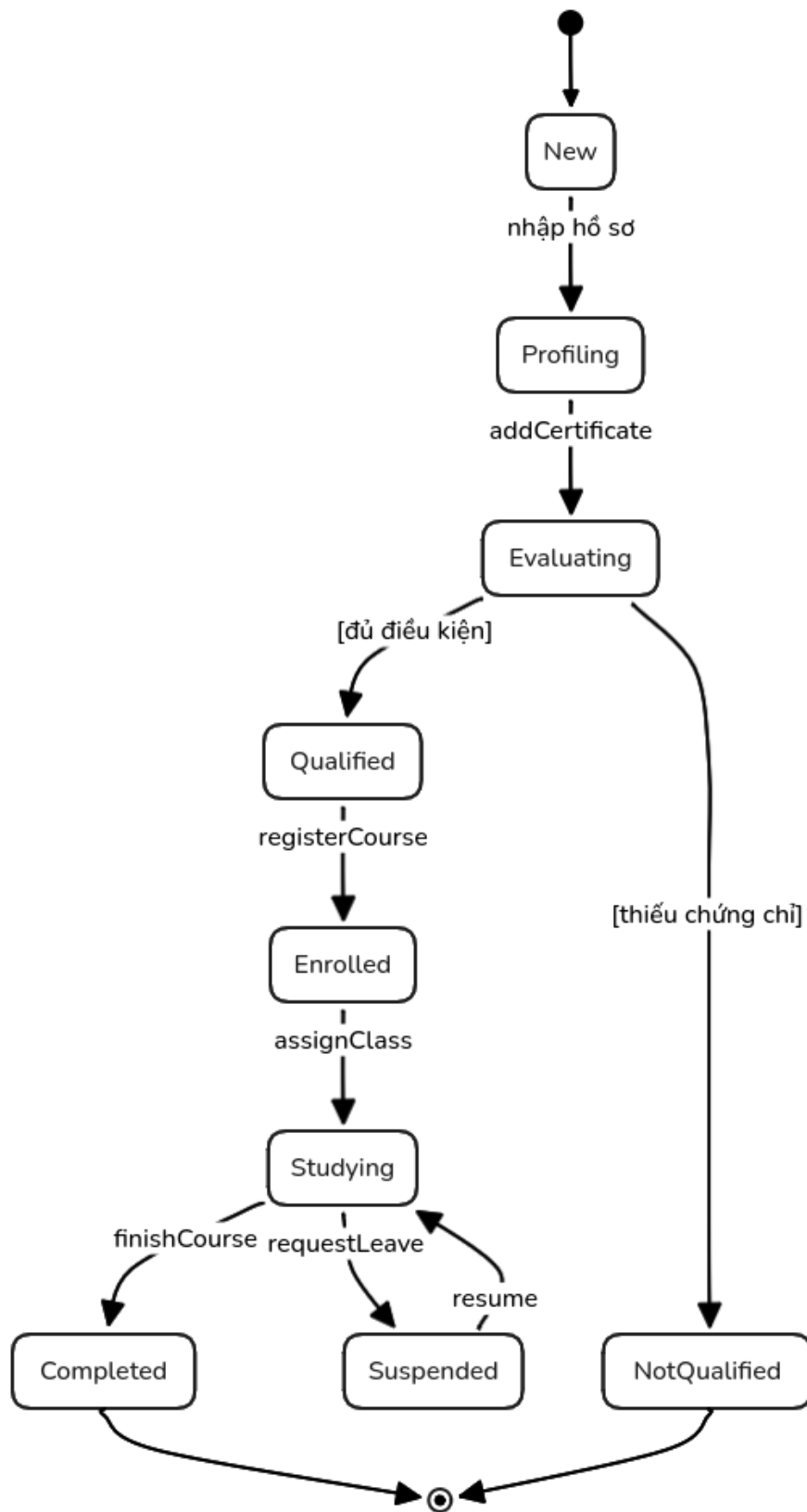
3.4 Biểu đồ Trạng thái (State Machine Diagram)

3.4.1 Tài khoản



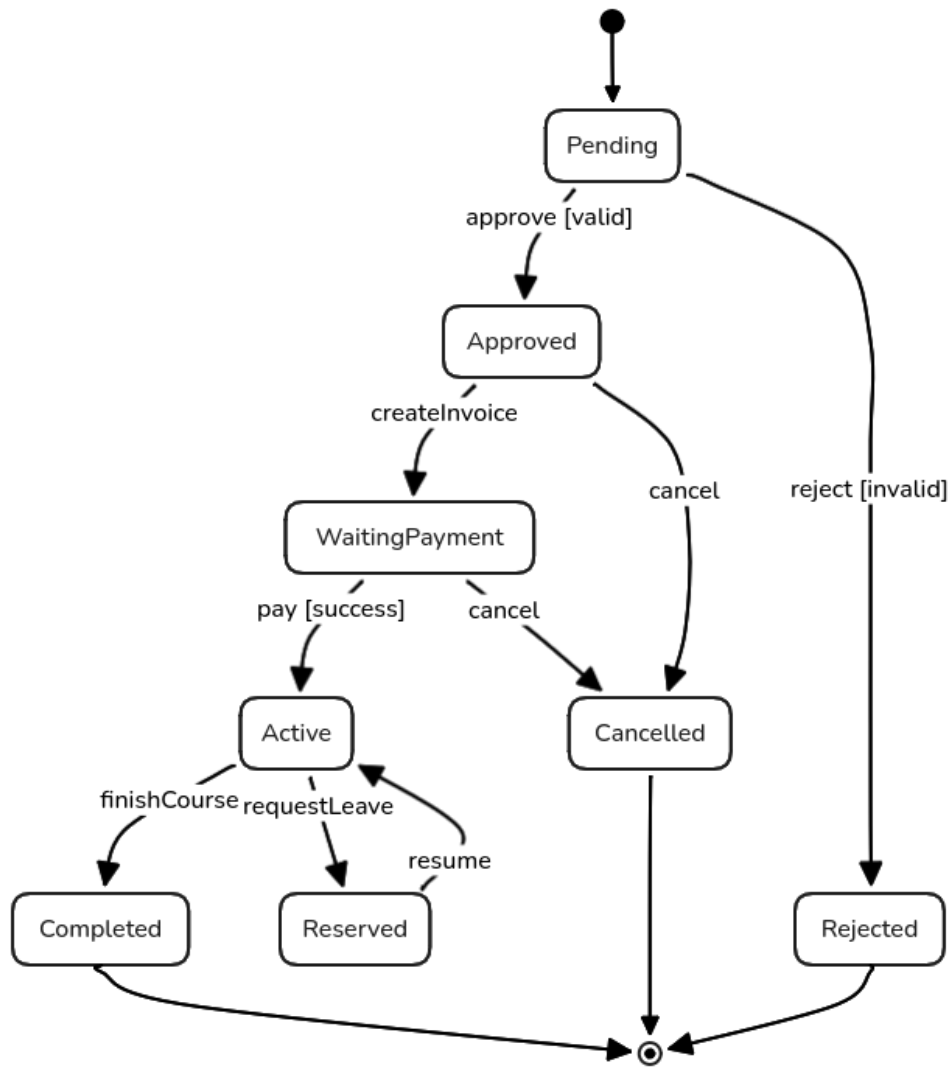
Hình 101: Biểu đồ trạng thái Tài khoản

3.4.2 Học viên



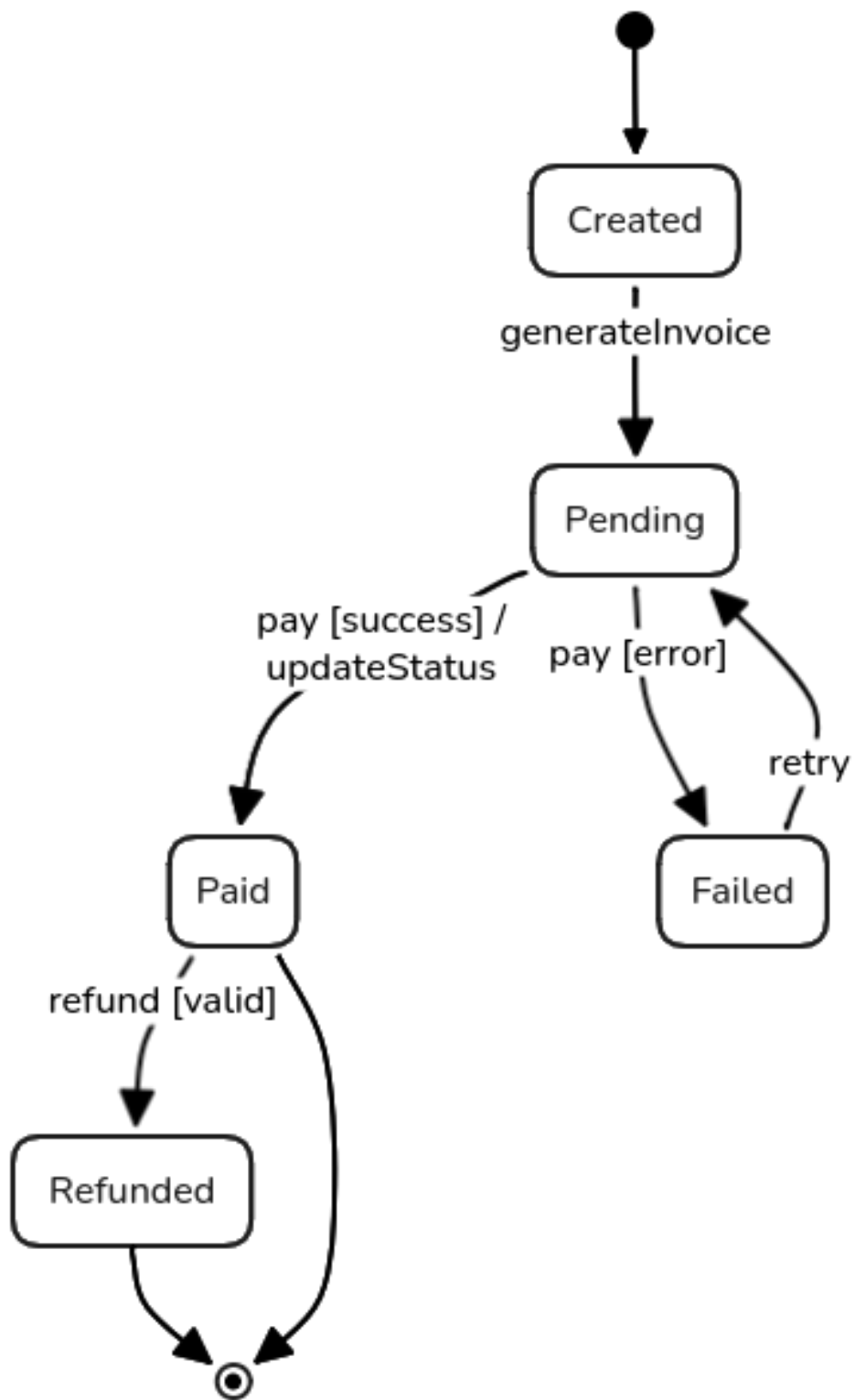
Hình 102: Biểu đồ trạng thái Học viên

3.4.3 Đăng ký



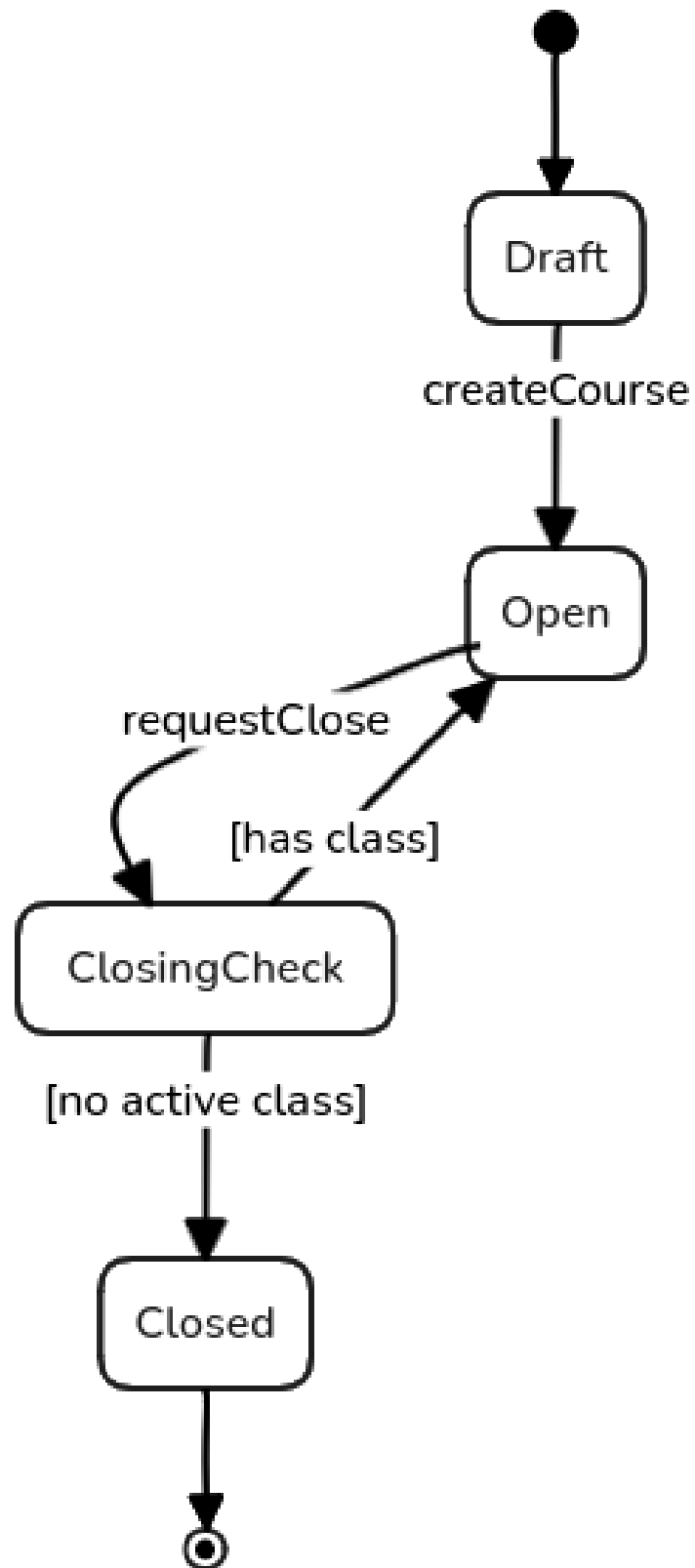
Hình 103: Biểu đồ trạng thái Đăng ký

3.4.4 Hóa đơn học phí



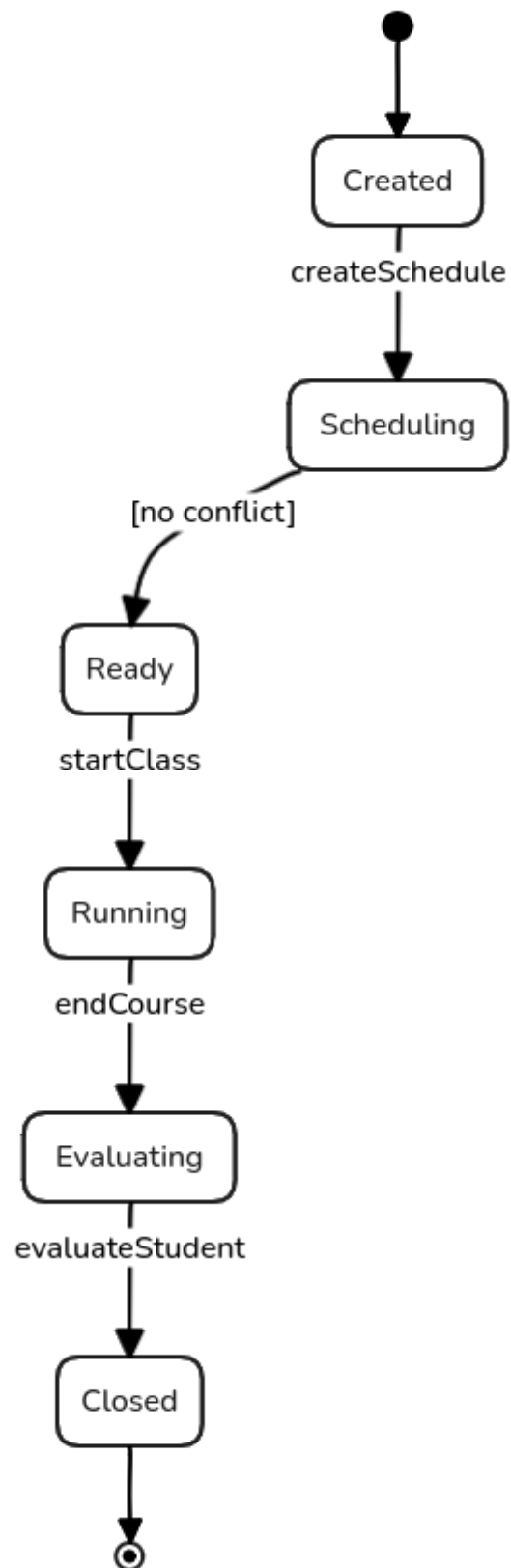
Hình 104: Biểu đồ trạng thái Hóa đơn học phí

3.4.5 Khóa học



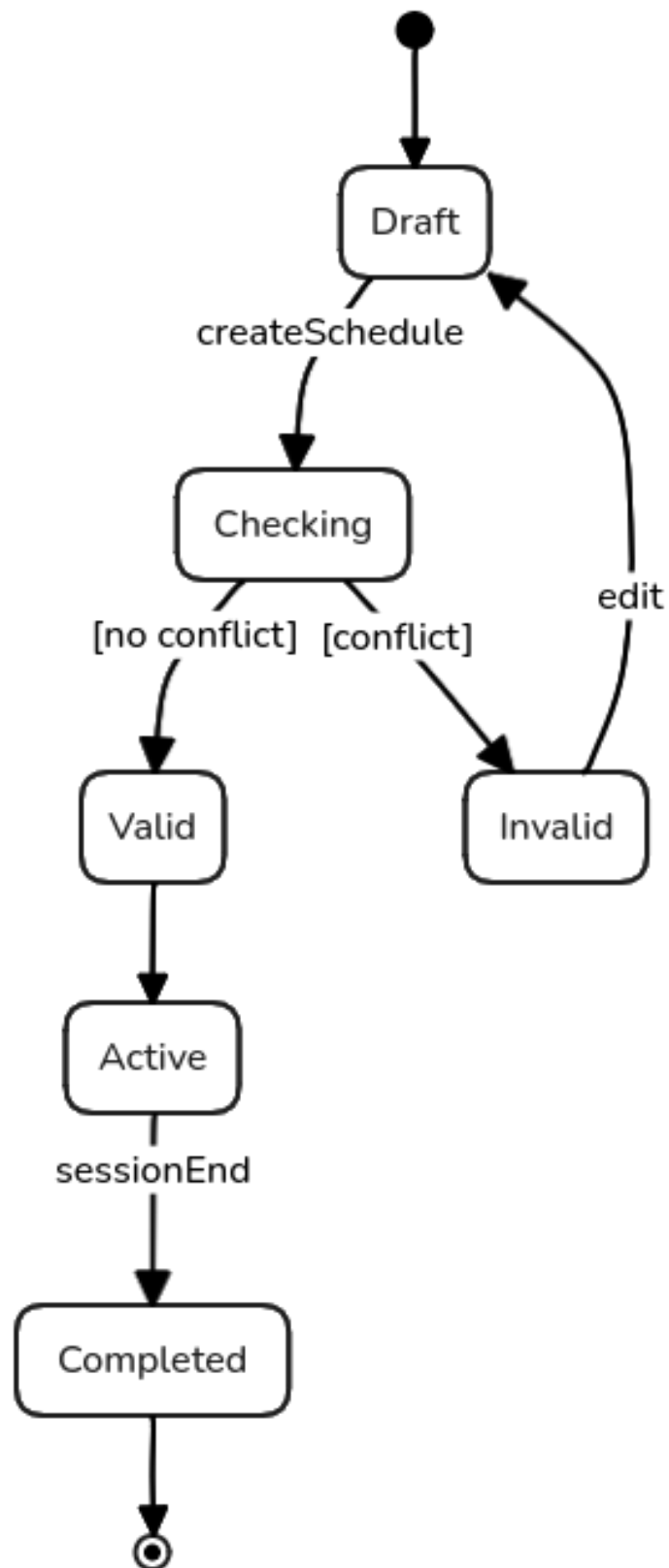
Hình 105: Biểu đồ trạng thái Khóa học

3.4.6 Lớp học



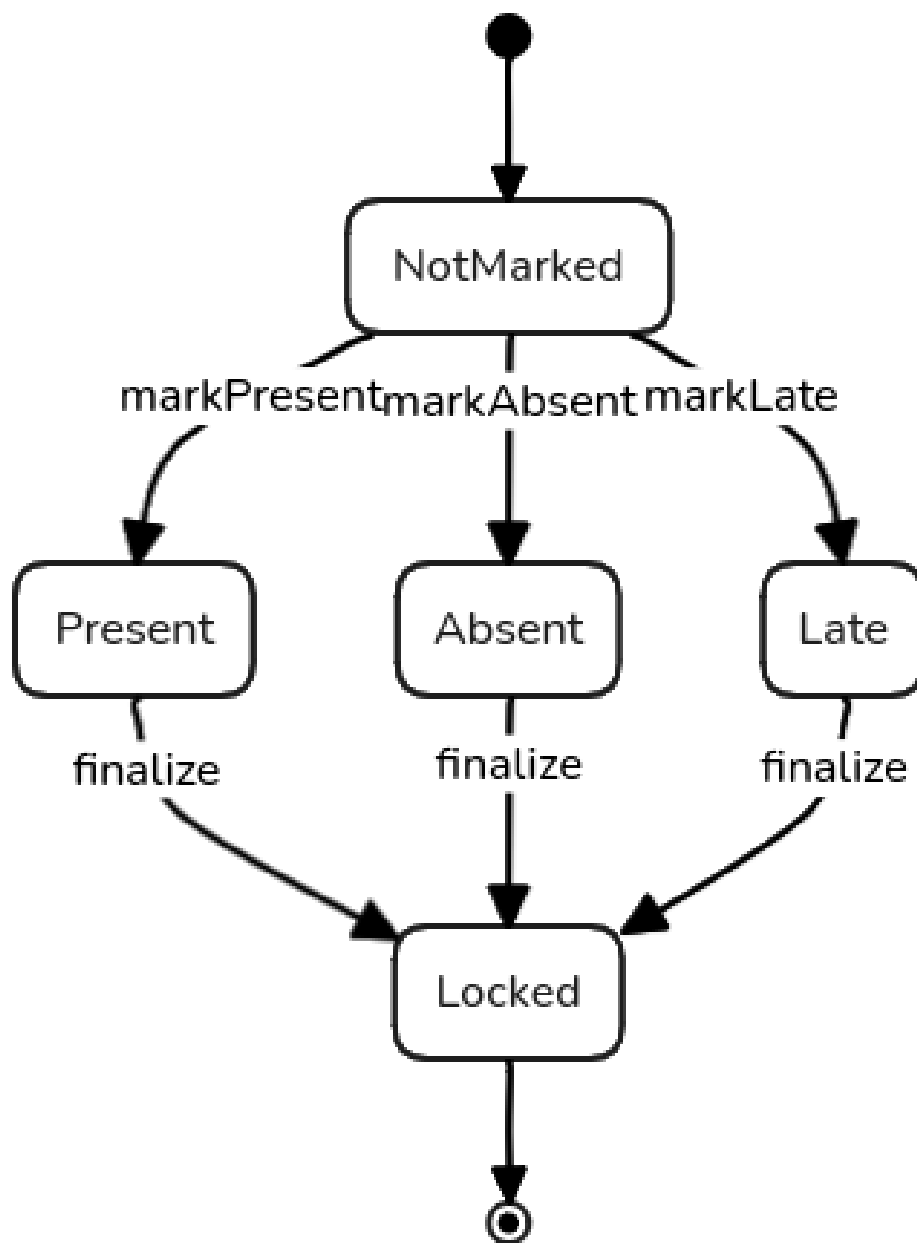
Hình 106: Biểu đồ trạng thái Lớp học

3.4.7 Lịch học



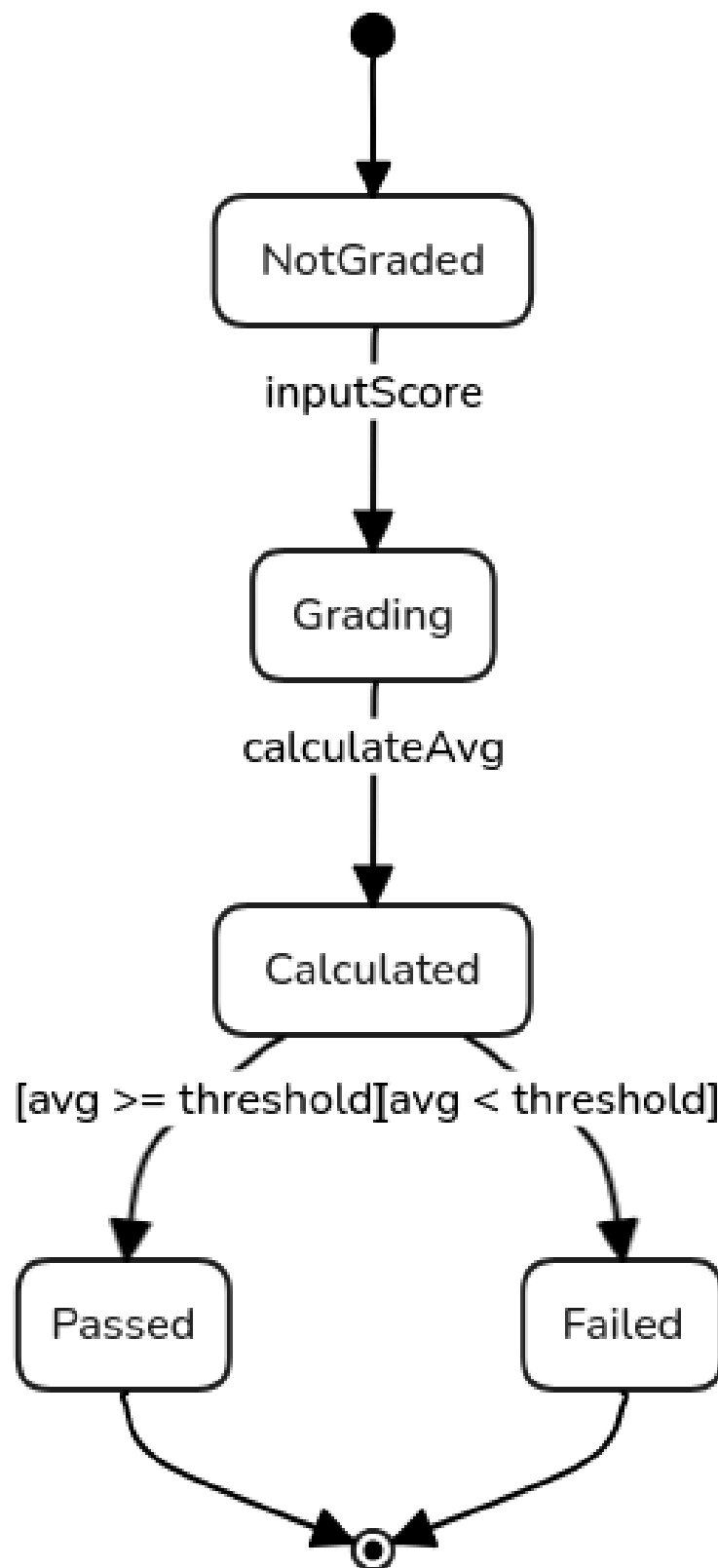
Hình 107: Biểu đồ trạng thái Lịch học

3.4.8 Diểm danh



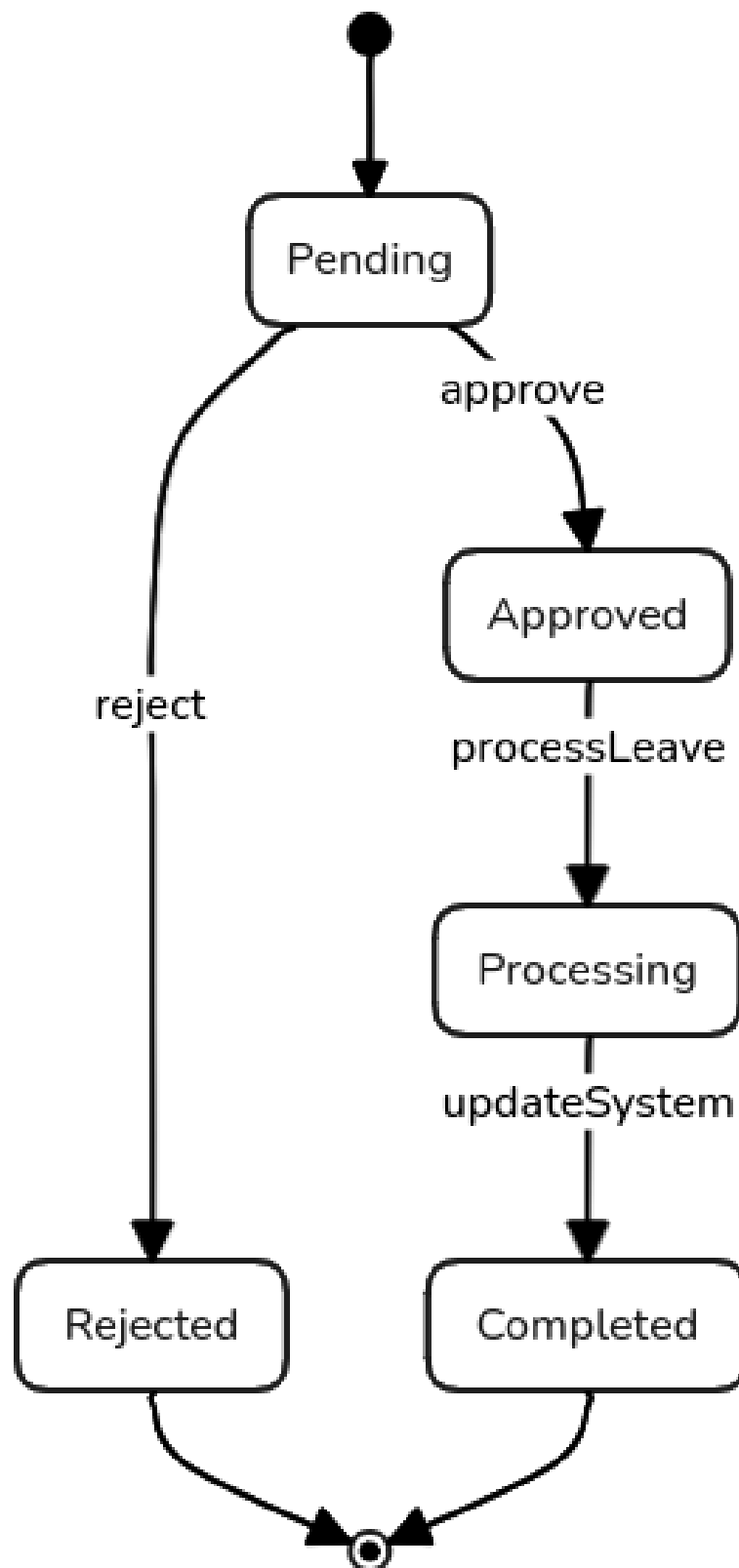
Hình 108: Biểu đồ trạng thái Diểm danh

3.4.9 Điểm số



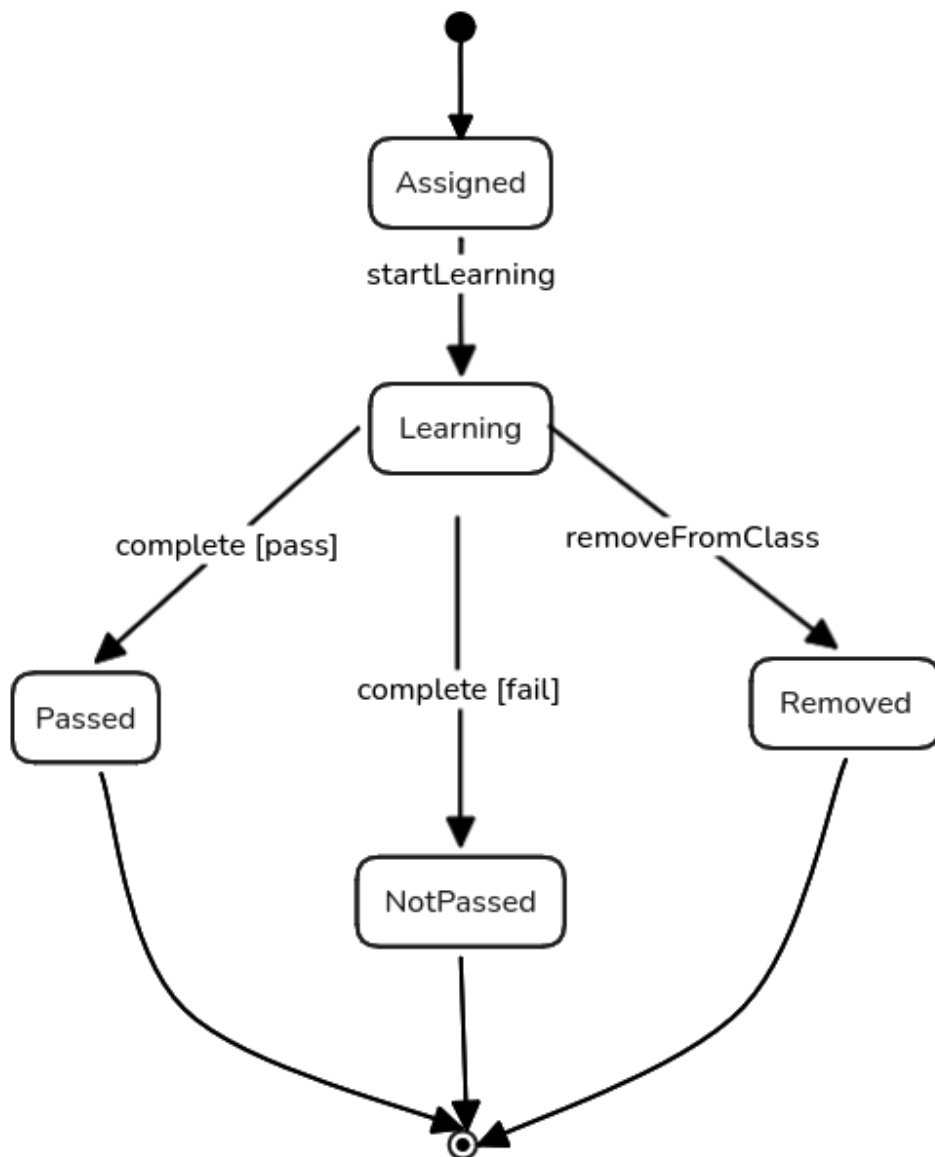
Hình 109: Biểu đồ trạng thái Điểm số

3.4.10 Yêu cầu bảo lưu / nghỉ



Hình 110: Biểu đồ trạng thái Yêu cầu bảo lưu / nghỉ

3.4.11 Học viên học tại 1 lớp



Hình 111: Biểu đồ trạng thái Học viên học tại 1 lớp

3.5 Nguyên lý SOLID

Các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng như SOLID được áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống có tính mở rộng, dễ bảo trì và linh hoạt. Những nguyên lý này được trình bày và phân tích trong các tài liệu như *Applying UML and Patterns* [2] và *UML Distilled* [3].

3.5.1 Nguyên lý Trách nhiệm duy nhất (Single Responsibility Principle - SRP)

Nguyên lý SRP được thể hiện xuyên suốt trong quá trình thiết kế và cài đặt hệ thống thông qua việc phân tách rõ ràng trách nhiệm của từng thành phần.

Trước hết, trong thiết kế kiến trúc BCE (Boundary – Control – Entity), hệ thống được chia thành ba nhóm lớp riêng biệt:

- **Lớp biên (Boundary):** Chỉ chịu trách nhiệm giao tiếp với người dùng (ví dụ: EnrollmentUI, PaymentUI).

- **Lớp điều khiển (Controller):** Chỉ xử lý logic nghiệp vụ và điều phối dữ liệu (ví dụ: EnrollmentController, AccountController).
- **Lớp thực thể (Entity):** Chỉ chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu (ví dụ: Student, Course, Account).

Bên cạnh đó, kỹ thuật thể CRC cũng được áp dụng nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng lớp, đảm bảo mỗi lớp chỉ đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, PaymentController chỉ xử lý logic liên quan đến hóa đơn mà không can thiệp vào giao diện hay lưu trữ dữ liệu.

Trong giai đoạn cài đặt, nguyên lý SRP tiếp tục được áp dụng thông qua việc chia hệ thống thành hai dự án độc lập:

- **OwlEdu Management (Frontend):** Phụ trách giao diện người dùng.
- **OwlEdu Management Server (Backend):** Phụ trách xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.

Ở tầng Backend, mỗi lớp Service chỉ xử lý một nhóm chức năng riêng biệt. Ví dụ:

- AccountService chỉ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản.
- LoginService chỉ xử lý xác thực người dùng.

Điều này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ kiểm thử và giảm sự phụ thuộc chéo giữa các thành phần.

3.5.2 Nguyên lý Đóng/Mở (Open/Closed Principle - OCP)

Nguyên lý OCP được thể hiện qua khả năng mở rộng hệ thống mà không cần sửa đổi các thành phần cốt lõi.

Trong thiết kế, hệ thống sử dụng các interface như IPaymentService để trừu tượng hóa chức năng thanh toán. Khi cần bổ sung phương thức thanh toán mới, chỉ cần tạo lớp mới triển khai interface này mà không cần sửa đổi các Controller hiện có.

Trong cài đặt Backend, các lớp Service được thiết kế kế thừa từ BaseService, và BaseService lại triển khai từ IService. Cấu trúc này cho phép:

- Mở rộng chức năng mới dễ dàng
- Tái sử dụng logic chung
- Không phá vỡ cấu trúc hệ thống hiện tại

Ngoài ra, kiến trúc đa tầng (Frontend MVC và Backend API) cũng hỗ trợ nguyên lý này. Việc thay đổi giao diện người dùng hoặc nâng cấp API không ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, đảm bảo tính linh hoạt cao trong phát triển.

3.5.3 Nguyên lý Thay thế Liskov (Liskov Substitution Principle - LSP)

Nguyên lý LSP được thể hiện thông qua quan hệ kế thừa giữa các lớp trong hệ thống.

Cụ thể, các lớp Student và Teacher được thiết kế kế thừa từ lớp cha Account. Điều này cho phép:

- Sử dụng các đối tượng con thay thế cho đối tượng cha mà không làm thay đổi tính đúng đắn của chương trình
- Xử lý các chức năng chung như đăng nhập/đăng xuất thông qua lớp cha

Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý người dùng một cách tổng quát nhưng vẫn đảm bảo tính đặc thù của từng loại đối tượng.

3.5.4 Nguyên lý Phân tách Giao diện (Interface Segregation Principle - ISP) và Nghịch đảo Phụ thuộc (Dependency Inversion Principle - DIP)

Hai nguyên lý ISP và DIP được thể hiện rõ trong thiết kế Backend API.

Hệ thống sử dụng các interface nhỏ, chuyên biệt thay vì một interface lớn. Ví dụ:

- `IPaymentService` chỉ chứa các phương thức liên quan đến thanh toán như `processPayment()`, `refund()`

Điều này giúp các lớp triển khai không phải phụ thuộc vào những phương thức không cần thiết.

Về DIP, các Controller không phụ thuộc trực tiếp vào các lớp Service cụ thể mà phụ thuộc vào interface. Việc inject dependency được thực hiện thông qua constructor, cấu hình tại:

- `File ServiceInjection`
- `File Program.cs`

Ngoài ra, hệ thống Backend sử dụng DTO (Data Transfer Object) để trao đổi dữ liệu giữa client và server:

- Tránh sử dụng trực tiếp Model
- Hạn chế lộ thông tin nhạy cảm
- Tăng tính bảo mật và kiểm soát dữ liệu

Kiến trúc Backend được tổ chức thành các lớp:

- Controller
- Service
- Model

Sự phân tách này giúp giảm phụ thuộc và tăng khả năng mở rộng.

3.5.5 Tính Đóng gói (Encapsulation)

Tính đóng gói được áp dụng nhằm bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.

Các thuộc tính của đối tượng không được truy cập trực tiếp mà thông qua các phương thức public như:

- `login()`
- `enrollCourse()`
- `pay()`

Điều này giúp kiểm soát dữ liệu đầu vào và ngăn chặn các thay đổi không hợp lệ.

Trong thực tế cài đặt, hệ thống còn áp dụng các cơ chế bảo mật:

- Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt trước khi lưu trữ
- Không trả về dữ liệu nhạy cảm thông qua API

Nhờ đó, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế phần mềm hiện đại.

4 Sản phẩm cài đặt

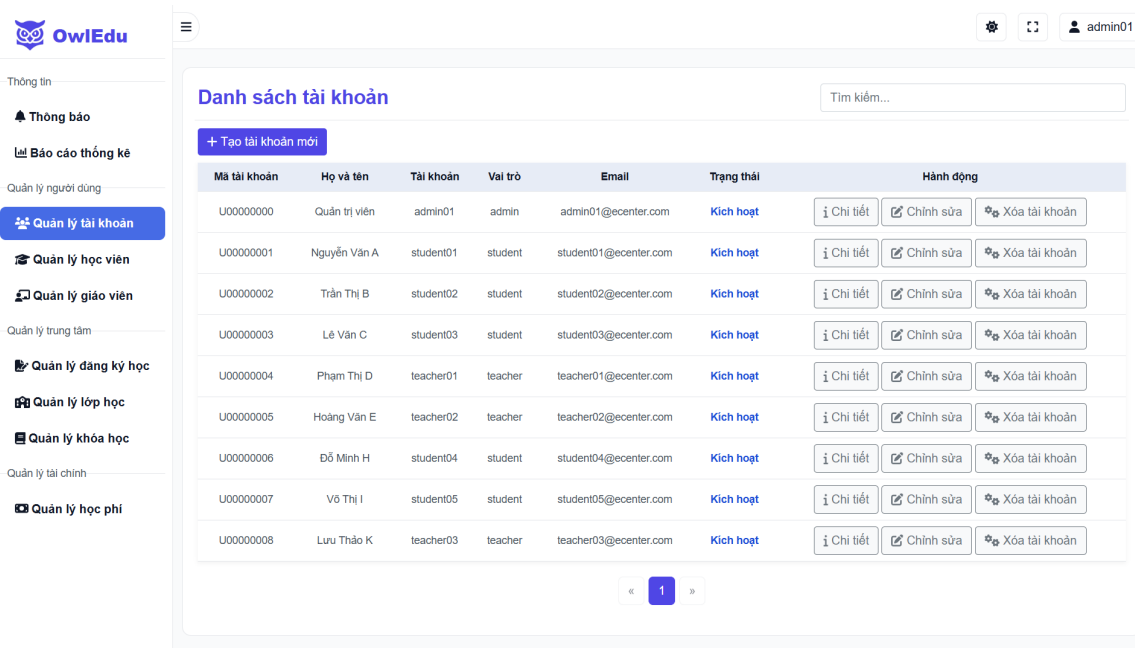
4.1 Tổng quan sản phẩm

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với kiến trúc Client-Server đa tầng, trong đó giao diện người dùng, dịch vụ xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu được tách biệt rõ ràng nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và hiệu quả vận hành. Cụ thể, tầng giao diện được phát triển bằng ASP.NET Core MVC sử dụng Razor View, trong khi tầng backend được triển khai dưới dạng ASP.NET Web API để xử lý các yêu cầu nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị SQL Server, cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách ổn định và hiệu quả.

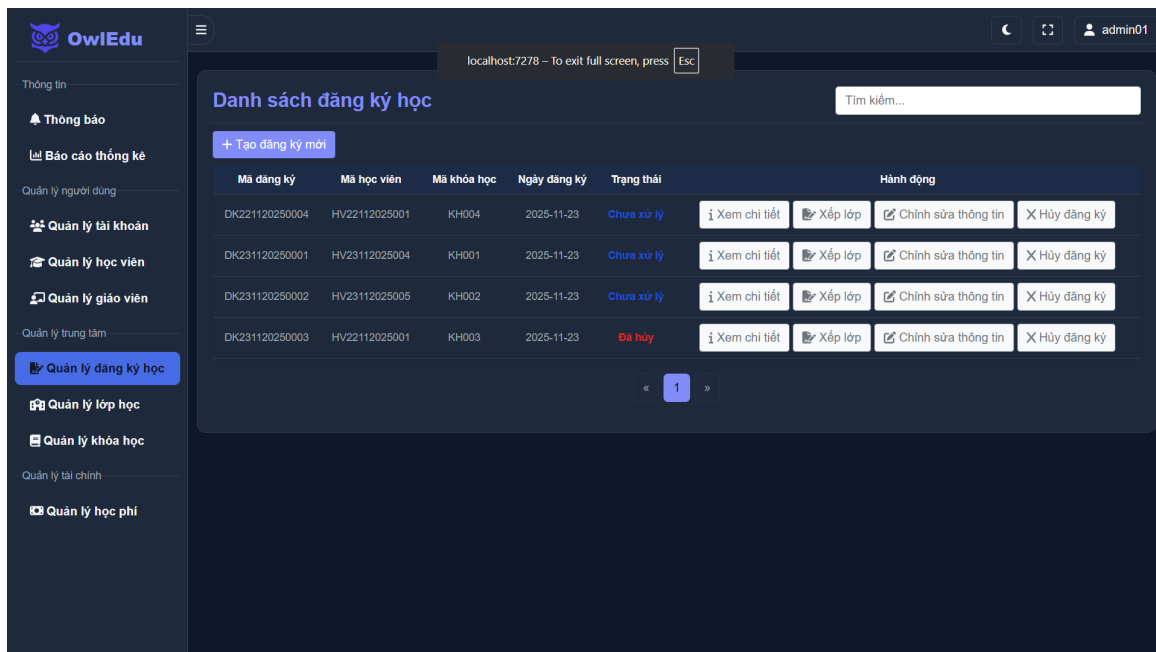
Về công nghệ phát triển, hệ thống sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, kết hợp với các công cụ hỗ trợ như Visual Studio 2022 và SQL Server Management Studio (SSMS) để xây dựng và quản lý dự án. Để tối ưu hóa việc truy vấn và thao tác dữ liệu, hệ thống sử dụng Entity Framework Core làm công cụ ORM, hỗ trợ việc kết nối cơ sở dữ liệu, tạo migration và cập nhật cấu trúc database một cách thuận tiện. Ngoài ra, thư viện X.PagedList được tích hợp nhằm hỗ trợ phân trang dữ liệu, giúp cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng khi làm việc với các tập dữ liệu lớn.

Về bảo mật, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token) thông qua gói Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer, kết hợp với RefreshJwtMiddleware để tự động cấp mới token khi hết hạn, đảm bảo tính liên tục trong phiên làm việc. Bên cạnh đó, mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thư viện BCrypt.Net-Next, giúp tăng cường bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

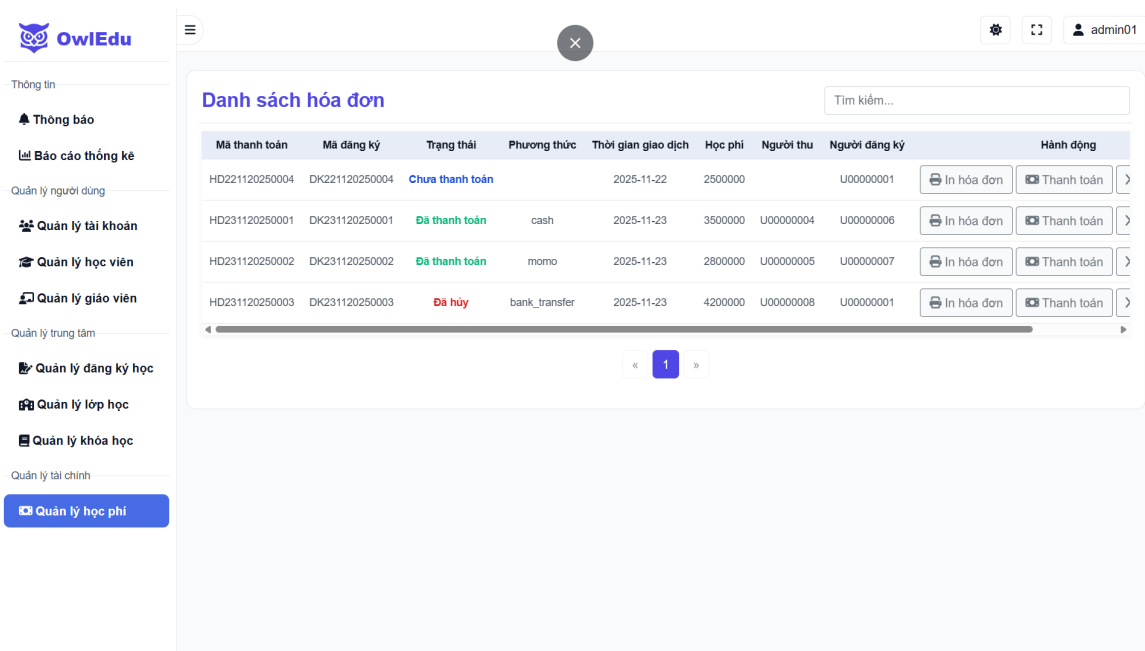
Trong quá trình phát triển, hệ thống được xây dựng giao diện riêng cho từng module chức năng và được kết nối trực tiếp với dữ liệu thực tế. Đồng thời, các chức năng được kiểm thử kỹ lưỡng và tối ưu hiệu năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong môi trường thực tế.



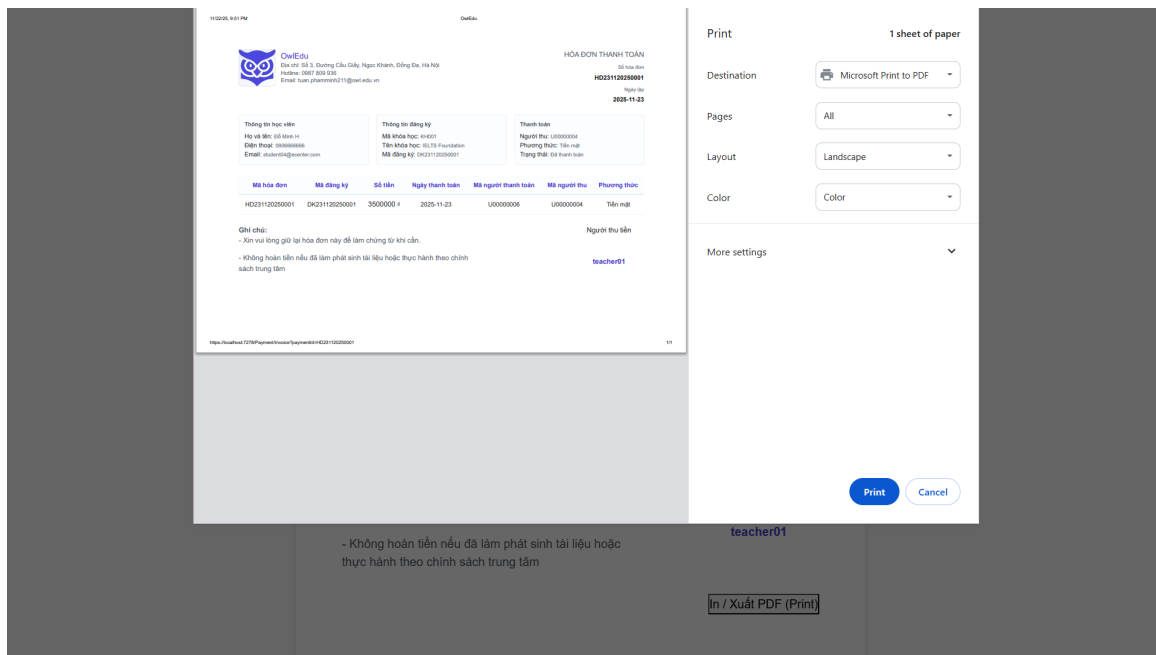
Hình 112: Giao diện Admin quản lý tài khoản



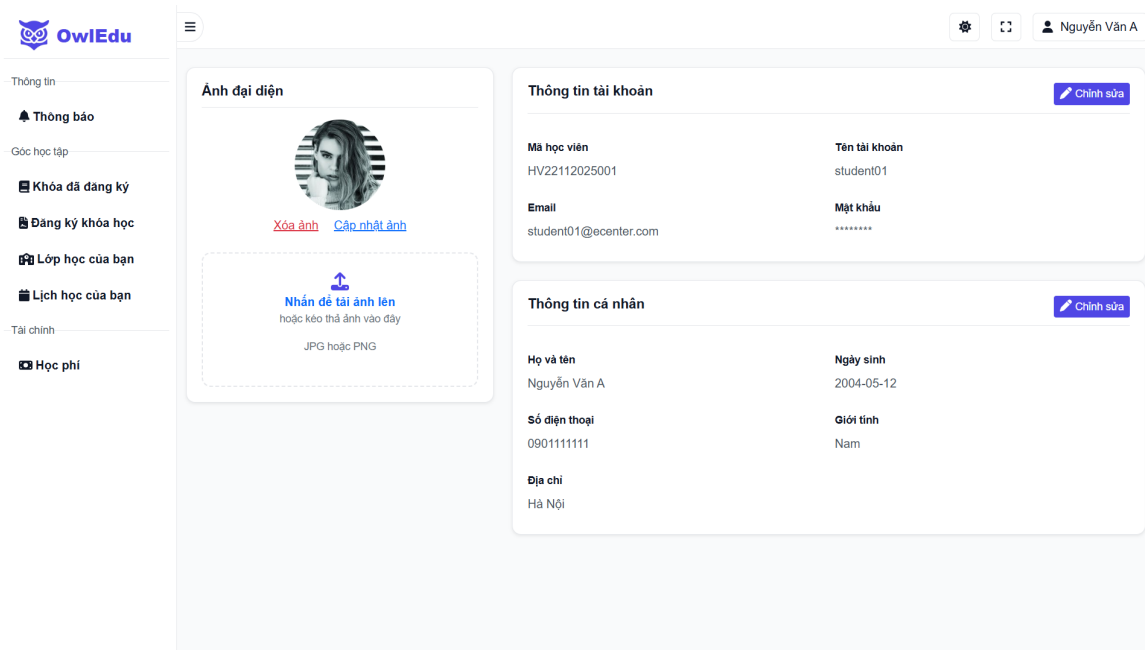
Hình 113: Giao diện Admin quản lý đăng ký học



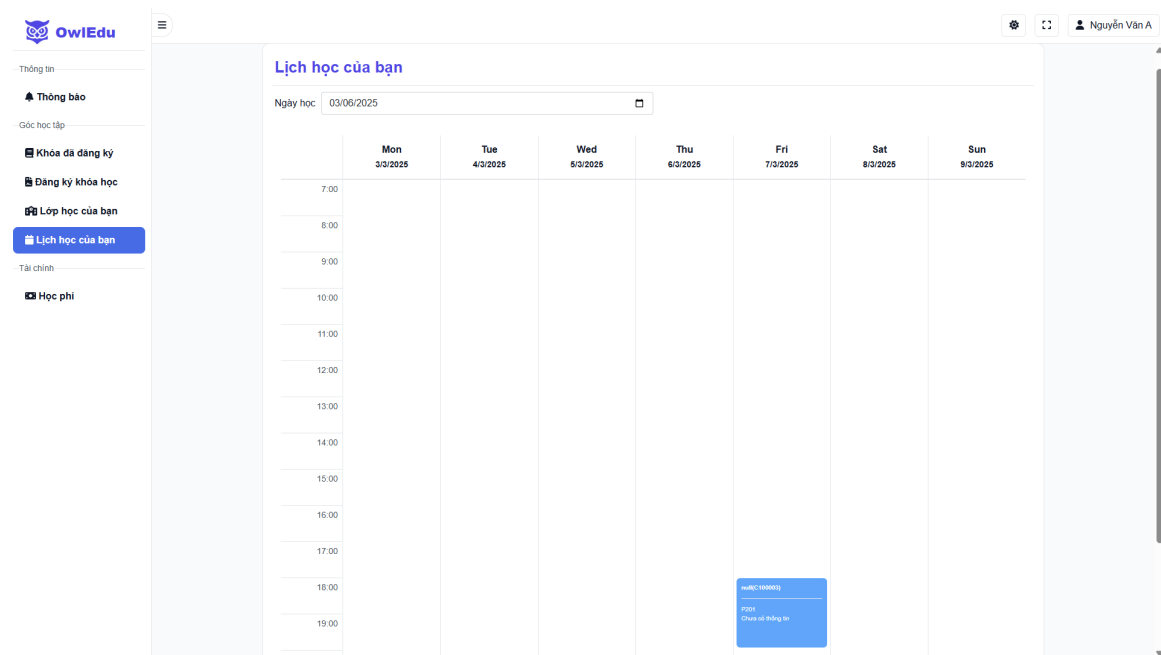
Hình 114: Giao diện Admin quản lý học phí



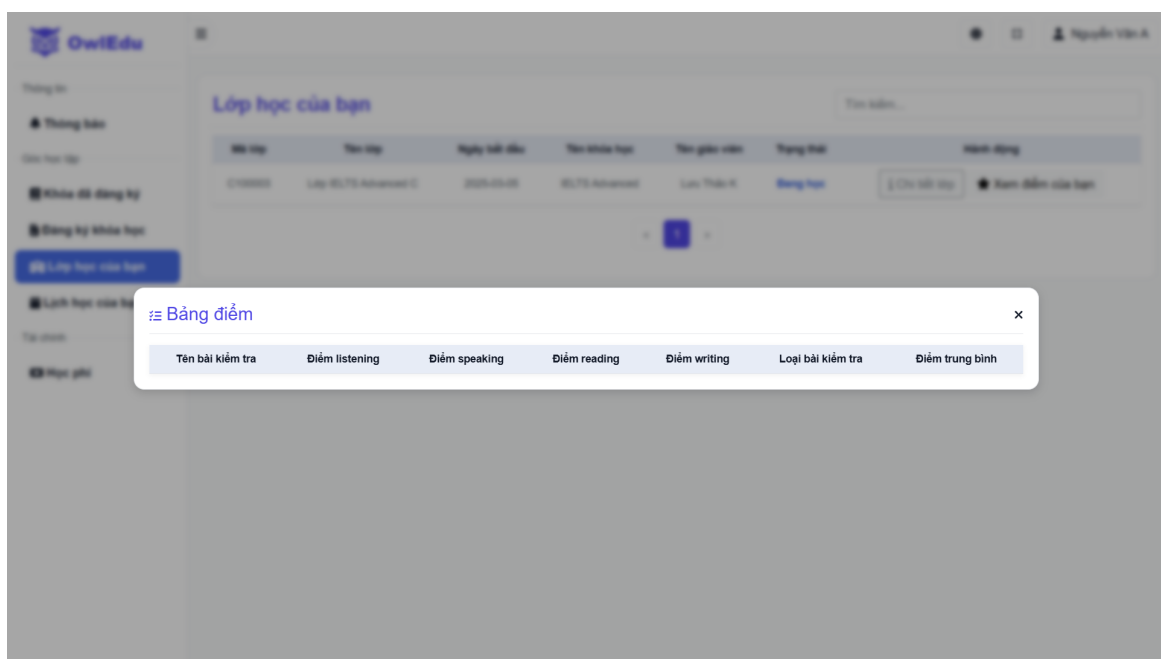
Hình 115: Giao diện hóa đơn, in hóa đơn



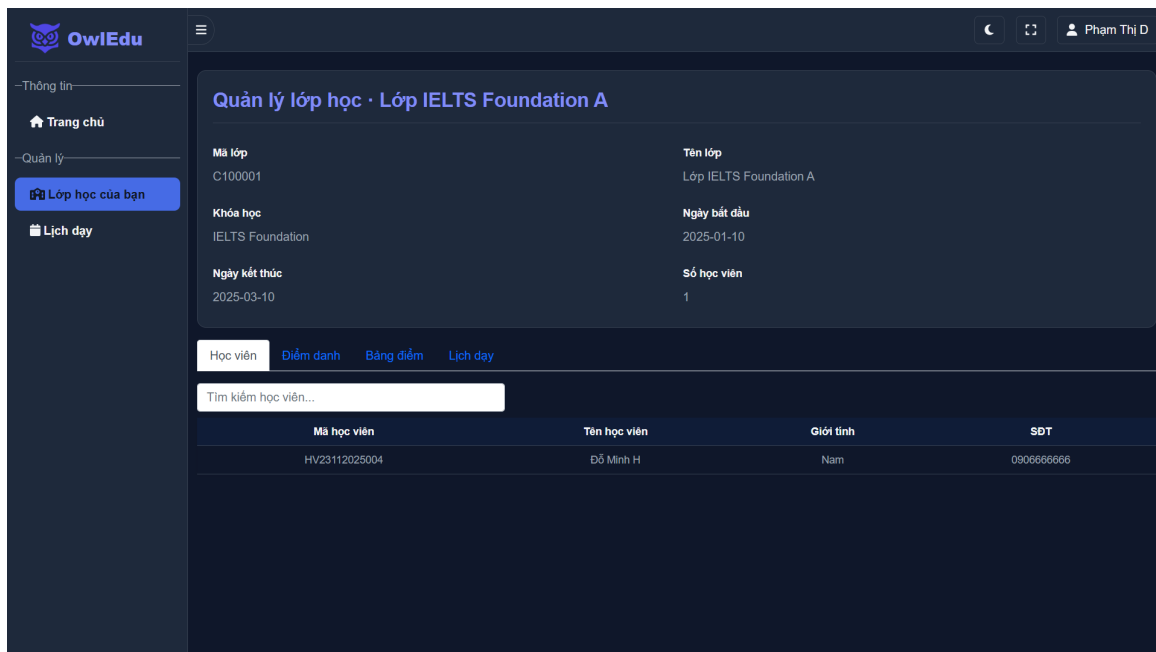
Hình 116: Giao diện Student quản lý thông tin cá nhân



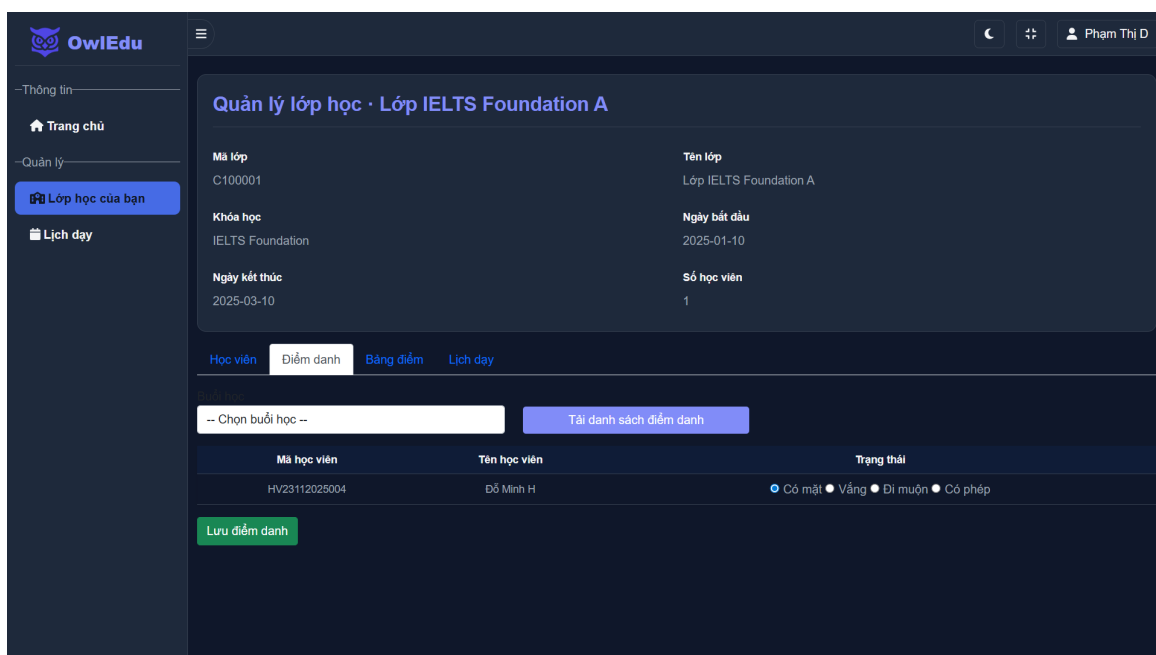
Hình 117: Giao diện Student xem lịch học cá nhân



Hình 118: Giao diện Student xem bảng điểm cá nhân



Hình 119: Giao diện Teacher quản lý lớp học



Hình 120: Giao diện Teacher quản lý điểm danh

4.2 Mã nguồn

Mã nguồn của hệ thống được tổ chức thành hai thành phần chính, tương ứng với kiến trúc phân tách giữa giao diện người dùng (Frontend) và dịch vụ xử lý nghiệp vụ (Backend). Việc tách biệt này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và triển khai độc lập từng phần.

- **OwlEdu Management (Frontend):**

Đây là phần giao diện người dùng của hệ thống, được xây dựng bằng ASP.NET Core MVC sử dụng Razor View. Thành phần này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, tiếp nhận các thao tác từ người dùng và gửi yêu cầu đến backend thông qua các API. Các chức năng chính bao gồm quản lý học viên, lớp học, khóa học, học phí và các hoạt động tương tác khác trong hệ thống. Giao diện được thiết kế thân thiện, hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng và trực quan.

Mã nguồn được lưu trữ tại: <https://github.com/hotung9108/OwlEdu-Management>

- **OwlEdu Management Server (Backend):**

Đây là phần dịch vụ backend của hệ thống, được xây dựng dưới dạng ASP.NET Web API. Thành phần này chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp các API cho frontend. Backend sử dụng Entity Framework Core để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server, đồng thời áp dụng các cơ chế bảo mật như JWT Authentication và mã hóa mật khẩu bằng BCrypt để đảm bảo an toàn thông tin. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân quyền người dùng và kiểm soát truy cập theo vai trò.

Mã nguồn được lưu trữ tại: <https://github.com/hotung9108/OwlEdu-Management-Server>

Kết luận

Kết quả đạt được

Thông qua quá trình thực hiện bài tập lớn, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra với những sản phẩm cụ thể sau:

- Xây dựng bộ tài liệu đặc tả hoàn chỉnh (SRS): Nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế tại các trung tâm như SmartTalk và Candy English để xác định rõ bài toán, phạm vi và các yêu cầu chức năng/phi chức năng.
- Mô hình hóa hệ thống chi tiết: Áp dụng thành công phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD) để xây dựng hệ thống biểu đồ UML đa dạng bao gồm:
 - Mô hình miền (Domain Model) với 13 lớp khái niệm và các thẻ CRC để xác định trách nhiệm và sự cộng tác giữa các lớp.
 - Thiết kế kiến trúc BCE (Boundary – Control – Entity) và hệ thống biểu đồ trình tự (Sequence Diagrams) cho 22 quy trình nghiệp vụ cốt lõi.
 - Biểu đồ lớp chi tiết và biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời của các đối tượng trong hệ thống.
- Sản phẩm phần mềm thực tế (OwlEdu): Hệ thống đã được cài đặt và vận hành với các đặc điểm kỹ thuật:
 - Công nghệ hiện đại: Sử dụng ASP.NET Core MVC, Web API, SQL Server và Entity Framework Core.
 - Tính năng hoàn thiện: Triển khai đầy đủ 9 module quản lý từ tài khoản, học viên, lớp học đến học phí và điểm số.
 - Bảo mật cao: Áp dụng cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token) và mã hóa mật khẩu bằng BCrypt.
 - Giao diện trực quan: Đã xây dựng các dashboard quản lý riêng biệt cho Admin, Giáo viên và Học viên.

Tổng kết

Dự án đã giải quyết thành công bài toán số hóa quy trình quản lý tại các trung tâm tiếng Anh, thay thế cho phương pháp thủ công bằng giấy tờ và Excel rời rạc vốn dễ gây sai sót. Việc áp dụng phương pháp hướng đối tượng xuyên suốt từ khâu khảo sát đến cài đặt giúp hệ thống có một cấu trúc chặt chẽ, rõ ràng và có khả năng mở rộng tốt trong tương lai. Kết quả này không chỉ tạo ra một công cụ hỗ trợ vận hành trung tâm khoa học, minh bạch mà còn giúp các thành viên trong nhóm nâng cao kỹ năng tư duy thiết kế, làm việc nhóm và tích lũy kinh nghiệm phát triển phần mềm theo chuẩn công nghiệp.

Tài liệu

Tài liệu

- [1] Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, *Systems Analysis and Design with UML*, Wiley, 2015.
- [2] Craig Larman, *Applying UML and Patterns*, Prentice Hall, 2004.
- [3] Martin Fowler, *UML Distilled*, Addison-Wesley, 2003.

Phụ lục

Các câu hỏi khảo sát

Các câu hỏi khảo sát bao gồm:

- Hiện nay trung tâm đang quản lý học viên, giáo viên và lớp học bằng hình thức nào (giấy tờ, Excel, phần mềm quản lý, hay kết hợp nhiều hình thức?)
- Trung tâm mất bao nhiêu thời gian để ghi danh và xếp lớp cho một học viên mới?
- Việc theo dõi học phí (đã đóng, còn nợ) hiện được thực hiện ra sao?
- Khi ra quyết định mở lớp mới, ông/bà thường dựa trên những loại dữ liệu hoặc báo cáo nào?
- Trung tâm có cần dashboard trực quan (biểu đồ, số liệu tổng hợp) để xem nhanh tình hình hoạt động không?
- Ông/bà mong muốn hệ thống mới hỗ trợ những chức năng chính nào?
- Theo ông/bà, yếu tố quan trọng nhất để hệ thống thành công là gì? (ví dụ: chi phí hợp lý, dễ sử dụng, bảo mật tốt, đầy đủ chức năng, tốc độ xử lý nhanh,...)
- Thầy/cô hiện đang quản lý điểm số, bài tập và kết quả học tập của học viên bằng phương pháp nào?
- Việc điểm danh học viên hiện nay được thực hiện ra sao? Có gặp khó khăn hay bất tiện gì trong quá trình thực hiện không?
- Hệ thống mới nên hỗ trợ những chức năng nào trong việc quản lý lớp học?
- Thầy/cô có mong muốn hệ thống cho phép nhập điểm và nhận xét trực tuyến cho từng học viên không?
- Trung tâm có cần hệ thống tự động tổng hợp báo cáo kết quả học tập của lớp học sau mỗi khóa không?
- Anh/chị hiện đang quản lý hồ sơ học viên bằng hình thức nào?
- Trong quá trình làm việc, anh/chị có cần chức năng tìm kiếm nhanh hồ sơ học viên theo tên, số điện thoại hoặc lớp học không?
- Khi cần tổng hợp danh sách học viên để báo cáo (theo lớp, theo giáo viên, theo khóa học), anh/chị có gặp khó khăn gì không?
- Việc lập danh sách lớp học thủ công hiện nay có tốn nhiều thời gian không? Nếu có, anh/chị mong muốn hệ thống hỗ trợ theo cách nào?
- Hệ thống có nên cho phép quản lý tình trạng học viên (đang học, bảo lưu, nghỉ học, hoàn thành khóa) để dễ dàng theo dõi không?
- Theo anh/chị, yếu tố nào giúp hệ thống trở nên thuận tiện hơn trong công việc hàng ngày? (ví dụ: tốc độ xử lý nhanh, giao diện thân thiện, khả năng tìm kiếm nhanh, liên kết dữ liệu giữa các bộ phận,...)

Mẫu phiếu điều tra

Mẫu phiếu điều tra 1

- Đối tượng: Nhân viên trong ban quản lý
- Chủ đề: Nghiệp vụ vận hành trung tâm, khóa học và lớp học

Câu hỏi	Câu trả lời
Vị trí công tác của anh/chị tại trung tâm	• Quản lý học vụ • Quản lý đào tạo • Quản lý tuyển sinh/Marketing • Quản lý tài chính/hành chính • Khác
Trung tâm áp dụng mô hình quản lý nào?	• Quản lý tập trung • Quản lý phân quyền • Kết hợp cả hai • Không rõ
Mức độ phối hợp giữa các bộ phận	• Rất tốt • Tốt • Trung bình • Chưa hiệu quả
Quy trình tiếp nhận học viên mới	• Có quy trình chuẩn • Chưa nhất quán • Thiếu rõ ràng • Không có
Tiêu chí xếp lớp	• Kết quả đầu vào • Nguyên vọng học viên • Phân bổ từ quản lý • Khác
Theo dõi học tập	• Có hệ thống • Thủ công • Không có
Mức độ hài lòng	• Rất hài lòng • Hài lòng • Bình thường • Không hài lòng
Công cụ quản lý	• CRM/ERP • Excel/Sheets • Hệ thống riêng • Khác

Khó khăn lớn nhất	• Thiếu phần mềm • Thiếu nhân sự • Thiếu phối hợp • Quy trình chưa rõ • Khác
Đề xuất cải tiến	• Ứng dụng công nghệ • Chuẩn hóa quy trình • Đào tạo nhân viên • Tăng phối hợp • Khác

Mẫu phiếu điều tra 2

- Đối tượng: Giảng viên
- Chủ đề: Quản lý thông tin và điểm số học viên

Câu hỏi	Câu trả lời
Vị trí giảng dạy	• Toàn thời gian • Bán thời gian • Trợ giảng • Khác
Cách cập nhật thông tin	• Phần mềm • Excel/Sheets • Giấy tờ • Khác
Độ rõ ràng quy trình	• Rất rõ • Khá rõ • Chưa rõ • Không có
Khó khăn	• Thiếu hướng dẫn • Công cụ khó dùng • Thiếu thời gian • Không có công cụ • Khác
Quản lý điểm	• Phần mềm • Excel • Giấy tờ • Khác
Tần suất báo cáo	• Sau mỗi buổi • Hàng tuần • Theo khóa • Không cố định

Mức độ thuận tiện	• Rất thuận tiện • Khá thuận tiện • Bình thường • Khó dùng
Độ chính xác	• Rất cao • Khá cao • Bình thường • Sai sót nhiều
Cần cải thiện	• Phần mềm • Quy trình • Đào tạo • Hỗ trợ học vụ • Khác
Mong muốn tương lai	• Phần mềm chuyên nghiệp • Báo cáo tự động • Giảm nhập liệu • Bộ phận chuyên trách • Khác

Mẫu phiếu điều tra 3

- Đối tượng: Nhân viên tư vấn / hành chính
- Chủ đề: Quản lý thông tin và tài chính

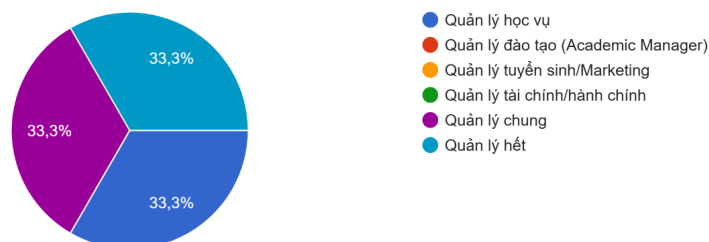
Câu hỏi	Câu trả lời
Bộ phận công tác	• Học vụ • Tài chính • Tuyển sinh • Hành chính • Khác
Công cụ quản lý lớp	• Phần mềm • Excel • Giấy tờ • Khác
Độ rõ quy trình	• Rất rõ • Khá rõ • Chưa rõ • Không có
Khó khăn	• Dữ liệu lớn • Thiếu đồng bộ • Thiếu quy trình • Phối hợp kém • Khác

Quản lý tài chính	• Phần mềm • Excel • Thủ công • Khác
Độ chính xác tài chính	• Rất cao • Khá cao • Bình thường • Sai sót
Khó khăn tài chính	• Chậm báo cáo • Thiếu tự động • Sai nhập liệu • Thiếu phối hợp • Khác
Tần suất báo cáo	• Hàng ngày • Hàng tuần • Hàng tháng • Không cố định
Cần cải thiện	• Phần mềm • Quy trình • Đào tạo • Phối hợp • Khác
Mong muốn tương lai	• Hệ thống tích hợp • Báo cáo tự động • Giảm nhập liệu • Bộ phận hỗ trợ • Khác

Kết quả phiếu điều tra

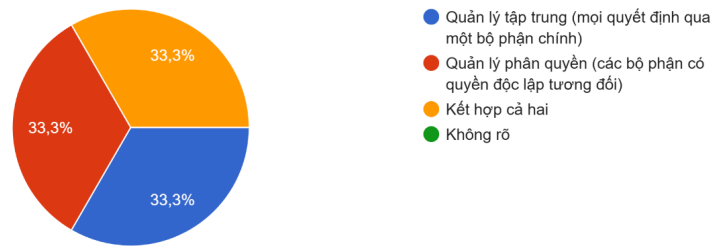
Mẫu phiếu điều tra 1

Vị trí công tác của anh/chị tại trung tâm:
3 câu trả lời



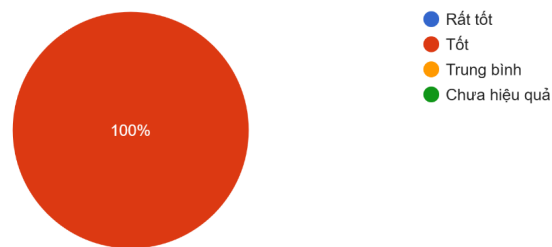
Trung tâm hiện đang áp dụng mô hình quản lý nào cho việc quản lý học viên?

3 câu trả lời



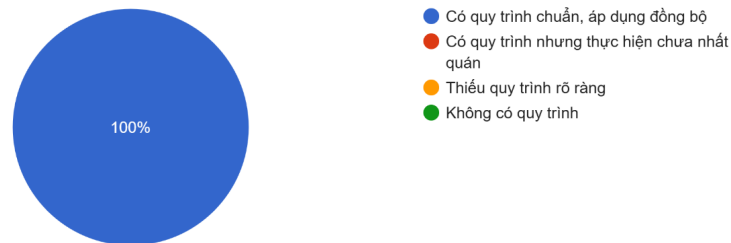
Anh/chị đánh giá mức độ phối hợp giữa các bộ phận trong việc quản lý học viên:

3 câu trả lời



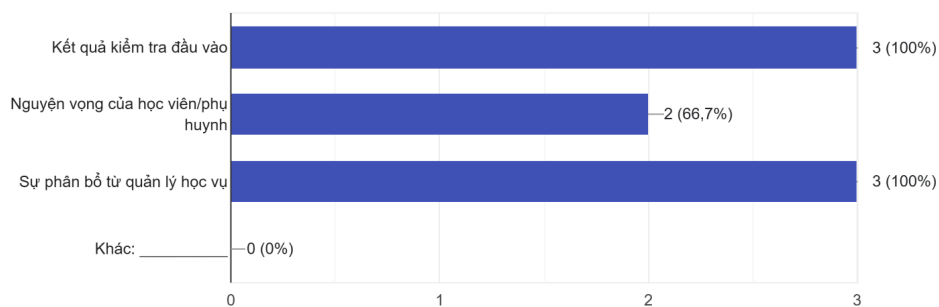
Quy trình tiếp nhận học viên mới của trung tâm được thực hiện:

3 câu trả lời



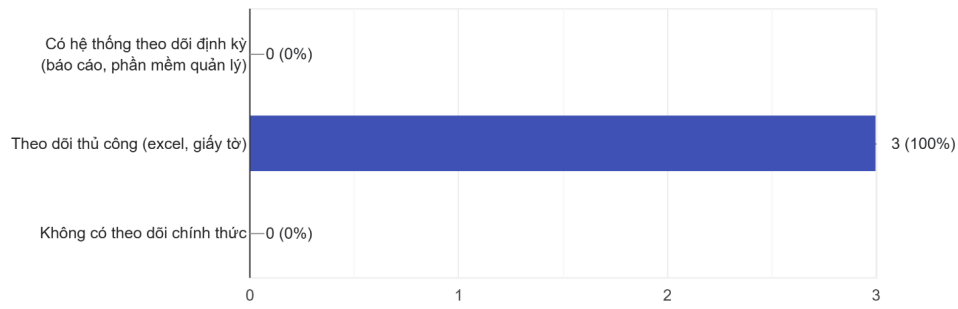
Việc xếp lớp cho học viên dựa trên tiêu chí nào? (chọn nhiều đáp án)

3 câu trả lời



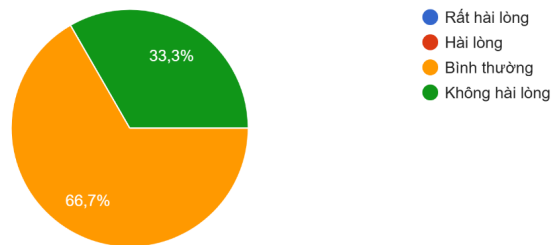
Quy trình theo dõi quá trình học tập của học viên: (chọn nhiều đáp án)

3 câu trả lời



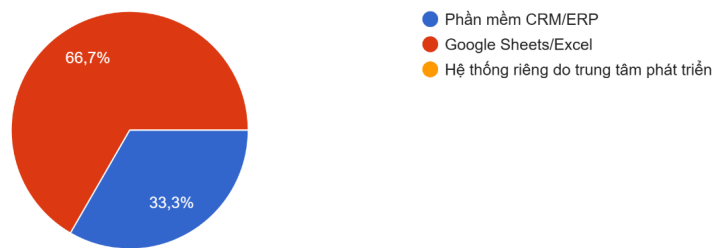
Mức độ hài lòng của anh/chị về hệ thống quản lý học viên hiện tại:

3 câu trả lời



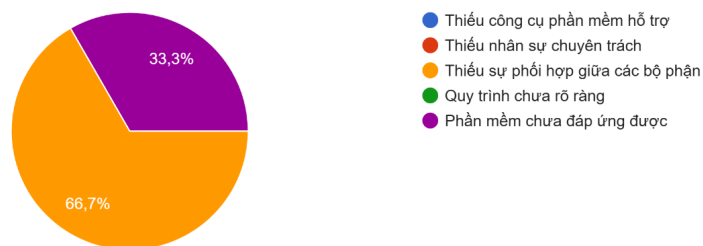
Trung tâm đang sử dụng công cụ nào để quản lý học viên?

3 câu trả lời



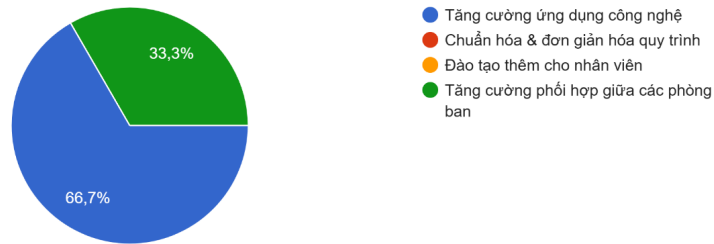
Theo anh/chị, khó khăn lớn nhất trong việc quản lý học viên hiện nay là gì?

3 câu trả lời



Anh/chị có đề xuất cải tiến nào để nâng cao hiệu quả quản lý học viên?

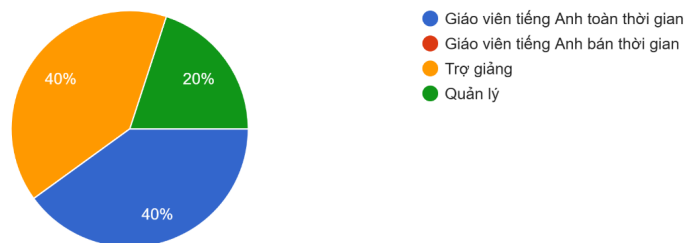
3 câu trả lời



Mẫu phiếu điều tra 2

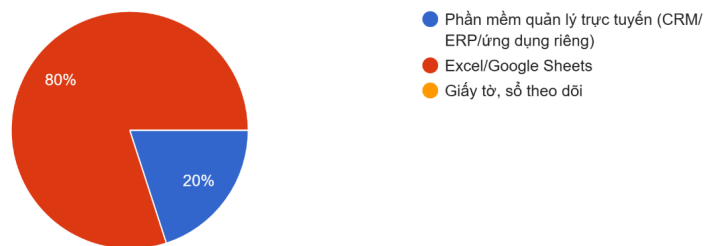
Vị trí giảng dạy hiện tại:

5 câu trả lời



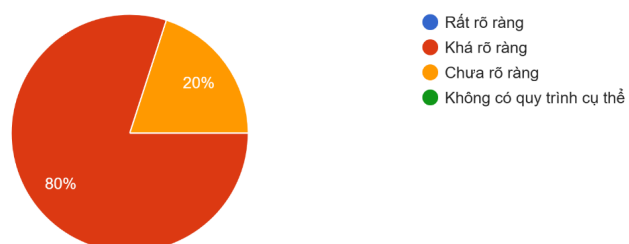
Anh/chị thường cập nhật thông tin học viên (điểm danh, nhận xét, kết quả) bằng cách nào?

5 câu trả lời



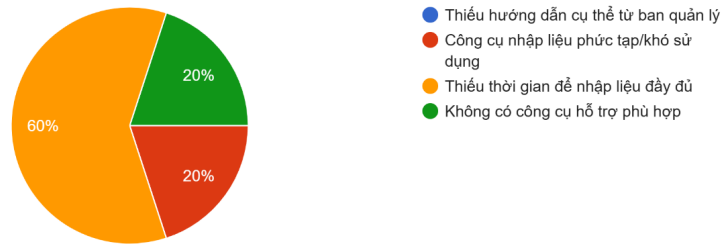
Mức độ rõ ràng của quy trình nhập và lưu trữ thông tin học viên hiện tại:

5 câu trả lời



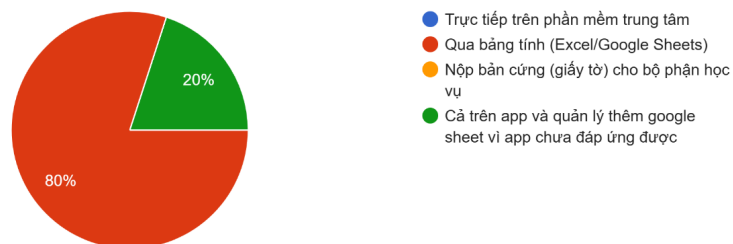
Anh/chị thường gặp khó khăn gì khi quản lý thông tin học viên?

5 câu trả lời



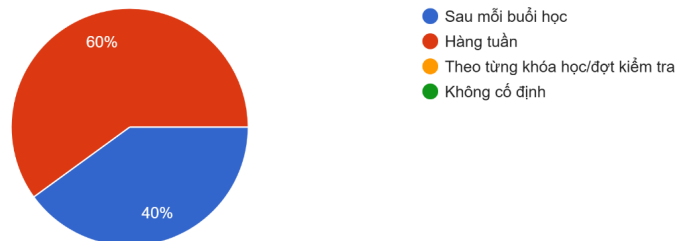
Việc nhập và quản lý điểm số học viên hiện tại được thực hiện:

5 câu trả lời



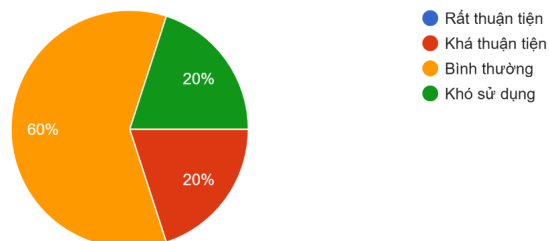
Tần suất báo cáo điểm/tiến độ học tập học viên:

5 câu trả lời



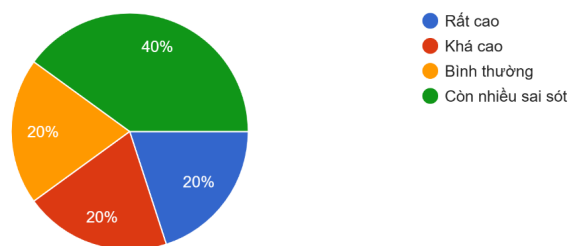
Anh/chị đánh giá mức độ thuận tiện của hệ thống quản lý điểm số hiện tại:

5 câu trả lời



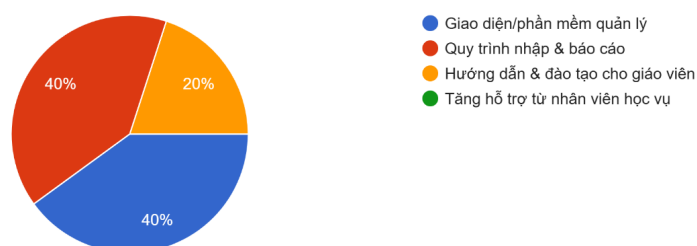
Theo anh/chị, mức độ minh bạch và chính xác của việc quản lý điểm số hiện nay:

5 câu trả lời



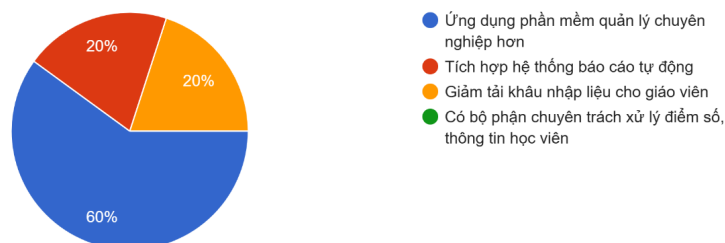
Theo anh/chị, yếu tố nào cần được cải thiện nhất trong quản lý thông tin & điểm số học viên?

5 câu trả lời



Anh/chị mong muốn trong tương lai trung tâm sẽ:

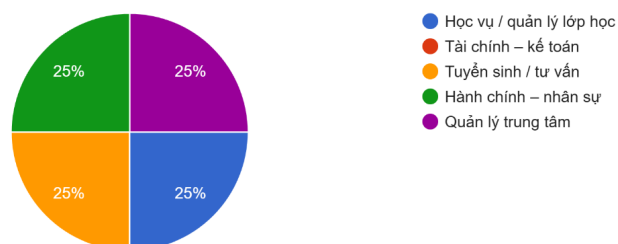
5 câu trả lời



Mẫu phiếu điều tra 3

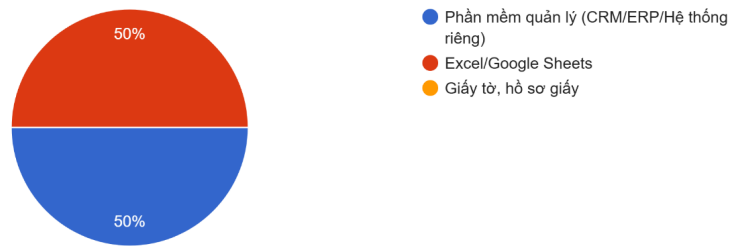
Bộ phận công tác hiện tại:

4 câu trả lời



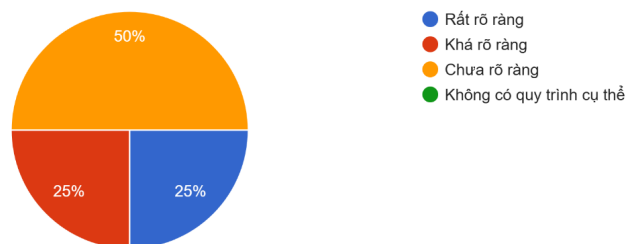
Anh/chị thường sử dụng công cụ nào để quản lý thông tin lớp học (lich học, sĩ số, báo cáo)?

4 câu trả lời



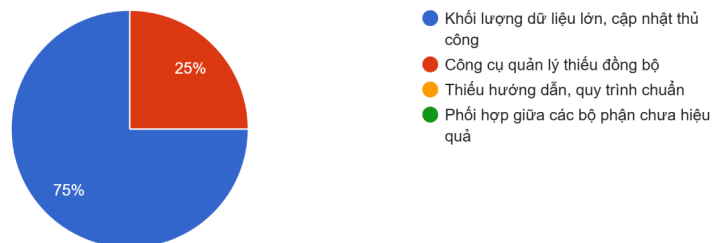
Mức độ rõ ràng của quy trình quản lý thông tin lớp học hiện tại:

4 câu trả lời



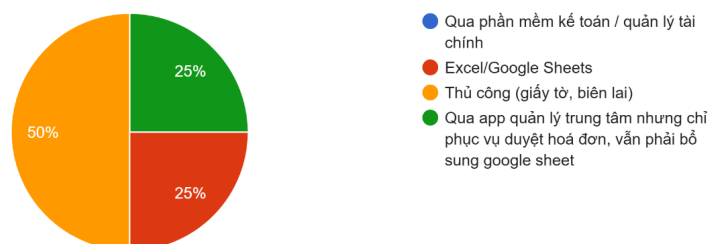
Khó khăn thường gặp khi quản lý thông tin lớp học/khóa học:

4 câu trả lời



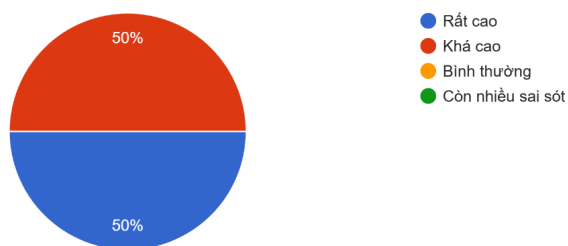
Việc quản lý học phí, chi phí lớp học hiện tại được thực hiện:

4 câu trả lời



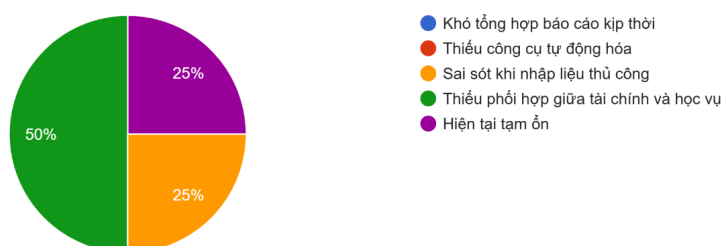
Mức độ minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính lớp học:

4 câu trả lời



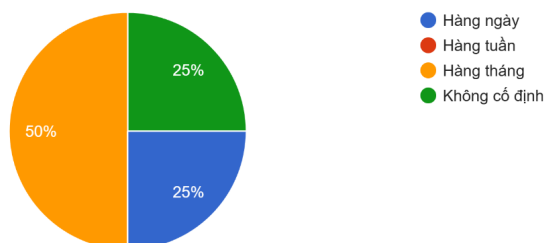
Anh/chị gặp khó khăn gì trong công tác quản lý tài chính lớp học/khóa học?

4 câu trả lời



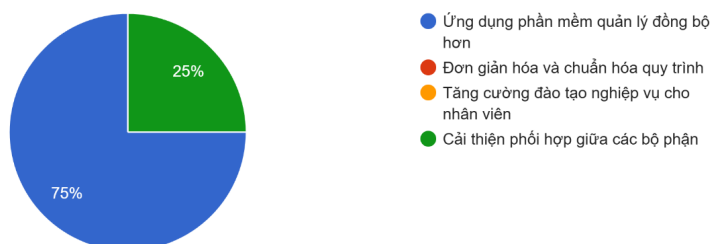
Tần suất báo cáo tài chính lớp học/khóa học hiện nay:

4 câu trả lời



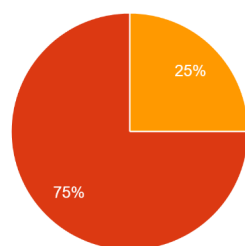
Theo anh/chị, yếu tố cần cải thiện nhất trong quản lý thông tin & tài chính lớp học là:

4 câu trả lời



Trong tương lai, anh/chị mong muốn trung tâm sẽ:

4 câu trả lời



- Có hệ thống quản lý tích hợp (học viên, lớp học, tài chính)
- Tự động hóa báo cáo tài chính và lớp học
- Giám sát nhập liệu thủ công cho nhân viên
- Có bộ phận chuyên trách hỗ trợ tài chính – học vụ